Multi-Cloud Engineering Program

Parte 23 — Capstones por industria y defensa final

12 clases · 84 horas

Cuaderno de una sola parte: su introducción, sus clases completas y sus evaluaciones.

Extracto del manual integral, generado desde las mismas fuentes versionadas.

Alcance de este cuaderno

Componente	Cobertura
Parte	23 de 23
Clases	277–288
Evaluaciones	12
Horas estimadas	84

Índice

Alcance de este cuaderno 2

Índice 3

Parte 23 — Capstones por industria y defensa final 4

277 — Capstone retail: comercio multi-región . . . 6
278 — Capstone financiero: pagos, auditoría y recuperación . . . 16
279 — Capstone salud: privacidad e interoperabilidad . . . 27
280 — Capstone sector público: soberanía y continuidad . . . 37
281 — Capstone media: streaming y distribución global . . . 49
282 — Capstone industria: IoT, edge y operación desconectada . . . 60
283 — Capstone SaaS: multi-tenancy y unit economics . . . 71
284 — Capstone datos e IA: plataforma gobernada . . . 82
285 — Game day integrado y respuesta a incidentes . . . 93
286 — Revisión Well-Architected multi-proveedor . . . 104
287 — Paquete de evidencia, costos y riesgos residuales . . . 114
288 — Defensa final, retrospectiva y plan de 12 meses . . . 124

Parte 23 — Capstones por industria y defensa final

← Parte 22 · Índice completo · Fin

Descargar: Esta parte en PDF · Manual integral

Nivel: experto · Clases: 12 · Duración sugerida: 6–8 semanas

Integrar arquitectura, implementación, operación, costo y comunicación en casos industriales completos.

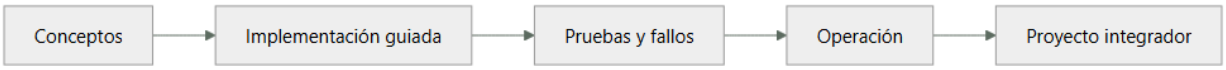
Resultados de la parte

Al completar esta parte podrás explicar el dominio con lenguaje independiente del proveedor, implementar sus mecanismos esenciales, diagnosticar fallos y defender decisiones mediante evidencia, costo, seguridad y objetivos de confiabilidad.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Secuencia



Clases

ID	Clase	Laboratorio	Horas
277	Capstone retail: comercio multi-región	capstone	8
278	Capstone financiero: pagos, auditoría y recuperación	capstone	8
279	Capstone salud: privacidad e interoperabilidad	capstone	8
280	Capstone sector público: soberanía y continuidad	capstone	8
281	Capstone media: streaming y distribución global	capstone	8
282	Capstone industria: IoT, edge y operación desconectada	capstone	8
283	Capstone SaaS: multi-tenancy y unit economics	capstone	8
284	Capstone datos e IA: plataforma gobernada	capstone	8
285	Game day integrado y respuesta a incidentes	chaos	4
286	Revisión Well-Architected multi-proveedor	architecture	4
287	Paquete de evidencia, costos y riesgos residuales	assessment	4
288	Defensa final, retrospectiva y plan de 12 meses	capstone	8

Evaluación de la parte

- 35 % laboratorios y evidencia reproducible.
- 25 % retos verificables.
- 20 % decisiones y ADR.
- 10 % seguridad, confiabilidad y costo.
- 10 % proyecto integrador de la parte.

Se aprueba con 80 % de clases en nivel B o superior y el proyecto integrador reproducible.

Pauta bibliográfica

- Building Evolutionary Architectures — Ford, Parsons y Kua.
- Release It! — Michael Nygard.
- Accelerate — Forsgren, Humble y Kim.

277 — Capstone retail: comercio multi-región

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 8 Laboratorio: capstone · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Primer capstone sectorial: comercio en varias regiones. La clase da el encargo completo, la restricción que manda en este sector —el pico estacional concentrado y la asimetría entre leer y comprar—, las decisiones por capa con sus alternativas, lo que se acepta perder cuando algo falla, y las pruebas negativas que verifican el resultado.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Identificar la restricción dominante del comercio y qué decide.
2. Separar los recorridos por criticidad y tratarlos distinto.
3. Decidir la estrategia entre regiones con coste y con cifras.
4. Definir qué se degrada y en qué orden bajo carga.
5. Verificar el diseño con las pruebas negativas del sector.

Conceptos centrales

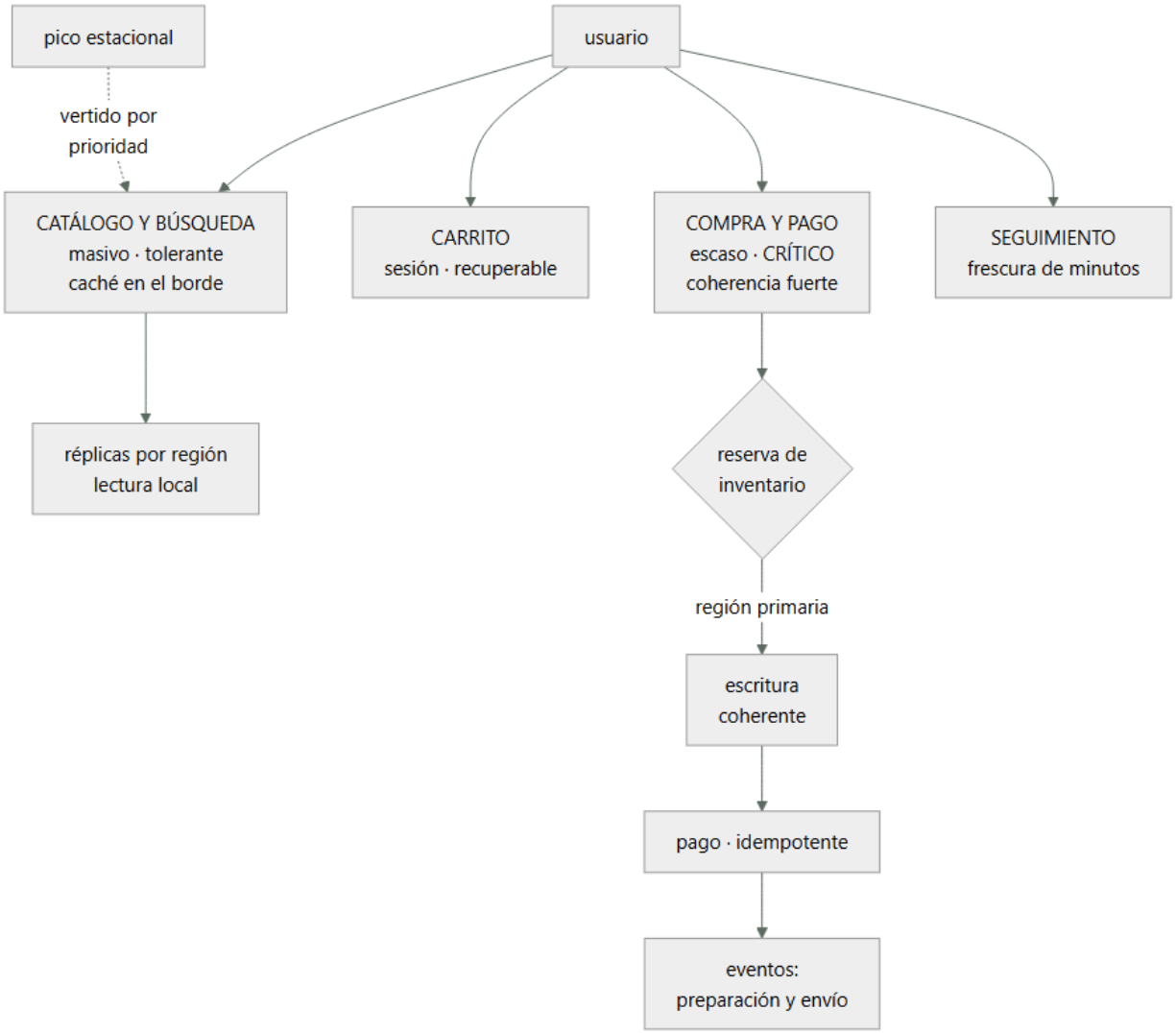
Concepto	Comprensión verificable
asimetría de recorridos	Leer catálogo es masivo y tolerante; comprar es escaso y crítico. Se diseñan por separado.
pico estacional	Concentración de demanda en horas concretas del año. Determina capacidad, cambio y guardia.
reserva de inventario	El punto donde el comercio necesita coherencia fuerte. Casi el único.
sobreventa	Vender más unidades de las existentes. Riesgo aceptable con compensación, o no, según el producto.
degradación por prioridad	Apagar lo accesorio para que lo esencial siga. Decidido antes, con negocio.
residencia por mercado	Obligación de que ciertos datos permanezcan en una región concreta.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. El encargo y la restricción que manda

El encargo. CloudShop opera en tres mercados —Europa, Norteamérica y Latinoamérica— con catálogo compartido, inventario por almacén y pago por pasarela local. Hay que diseñar y defender la arquitectura completa, con cifras.

```
CIFRAS DE PARTIDA
  visitas/mes                              41 M
  búsquedas y vistas de catálogo/día        18 M
  pedidos/día                              38.000
  pico de temporada alta                    ×3,1 sobre un
                                            martes normal
  y el evento de campaña                    ×1,6 durante
                                            40 minutos
  referencias en catálogo                   2,1 M
  almacenes                                 7
  mercados con residencia obligatoria       1 (Europa,
                                            datos
                                            personales)
```

Y la restricción que manda, que no es técnica:

```
EL NEGOCIO SE JUEGA EN HORAS CONCRETAS DEL AÑO
  el 31 % de los ingresos anuales ocurre en 6 semanas
  y dentro de esas, el 9 % en 3 días

→ consecuencias directas
  la capacidad se dimensiona para el pico y se paga todo
    el año, salvo que sea elástica de verdad
```

```
                                          clase 262
  la ventana de cambio de esas semanas vale más que
    cualquier otra decisión                clase 260
  y la guardia de esos días necesita gente, no
    procedimientos                         clase 257

→ y en un sector donde una caída de una hora en el día
  malo cuesta más que un mes de infraestructura, la
  conversación de coste cambia de sentido
```

Y la segunda restricción, la que ordena el diseño:

```
LA ASIMETRÍA ENTRE LEER Y COMPRAR
  18 M vistas/día frente a 38.000 pedidos/día
  → 474 lecturas por cada compra

  y sus exigencias son opuestas
    catálogo   masivo · tolerante a datos algo viejos ·
               caché sirve · latencia importa mucho
    compra     escaso · exige coherencia · idempotencia ·
               latencia importa menos que la corrección

→ tratarlos igual es el error de partida del sector
→ y separarlos permite que el 99,8 % del tráfico se sirva
  desde caché regional y el 0,2 % desde la región donde
  vive la verdad
```

2. Las decisiones por capa

Cada una con su alternativa y con lo que empeora.

```
CATÁLOGO Y BÚSQUEDA
  decisión   réplicas de solo lectura por región, con
             caché en el borde y validez de 5 minutos
  alternativa  servir todo desde una región
  por qué    474 lecturas por compra; la latencia de
             catálogo mueve la conversión
  empeora    un cambio de precio tarda hasta 5 minutos en
             verse en todas partes
  mitigación invalidación explícita para precio y para
             disponibilidad; los demás campos, por caducidad

INVENTARIO Y RESERVA
  decisión   la reserva se hace en la región del ALMACÉN
             que sirve, con coherencia fuerte
  alternativa  inventario replicado con resolución de
             conflictos
  por qué    la sobreventa de un producto único no se
             compensa; la de un producto con reposición, sí
  empeora    una compra que cruza almacenes de dos regiones
             tarda más
  y se acepta porque son el 3 % de los pedidos

CARRITO
  decisión   persistente y asociado a la identidad, no a
             la sesión ni a la instancia
  alternativa  en memoria de la instancia
  por qué    la clase 261 midió lo que cuesta: el 9 % de
             usuarios perdía la compra al retirar una
             instancia
  empeora    una escritura por acción del usuario

PAGO
  decisión   pasarela local por mercado, con clave de
             idempotencia obligatoria y máquina de estados
             explícita                     clase 210
  alternativa  una pasarela global
  por qué    las tasas de aprobación locales son entre 4 y
             11 puntos mejores, y eso domina cualquier
             consideración técnica
  empeora    tres integraciones que mantener y tres modos
             de fallo distintos

PEDIDO Y CUMPLIMIENTO
```

```
  decisión   pedido confirmado = evento; el resto es
             asíncrono                       clase 210
  alternativa  todo síncrono hasta el almacén
  por qué    el almacén no puede tumbar la compra
  empeora    el usuario ve «confirmado» antes de que el
             almacén lo sepa
  y se acepta con seguimiento por frescura   clase 275

DATOS PERSONALES
  decisión   los de clientes europeos residen en Europa;
             el catálogo y los datos agregados, no
  alternativa  todo en una región
  por qué    obligación legal del mercado
  empeora    dos almacenes analíticos y una vista unificada
             que hay que construir
```

Y la estrategia entre regiones:

```
decisión   una región activa por mercado, con la
           secundaria en frío y datos replicados
           objetivo de recuperación: 30 minutos en
           temporada alta, 4 horas el resto del año
  → y esa diferencia es lo interesante
  → durante 6 semanas se mantiene capacidad caliente en la
    secundaria; el resto del año no
  coste     +9.000 USD/mes base; +41.000 en temporada
  alternativa activo-activo permanente: +112.000/mes
```

3. Qué se acepta perder

El diseño no se define por lo que aguanta: se define por lo que se decide sacrificar y en qué orden.

```
EL ORDEN DE DEGRADACIÓN, acordado con negocio

  PRIORIDAD 1 · nunca se apaga
    completar una compra ya iniciada
    pago y confirmación
    → si esto cae, no hay negocio

  PRIORIDAD 2 · se degrada, no se apaga
    catálogo y búsqueda
    → si la búsqueda falla, se sirve el catálogo por
      categorías desde caché
    → peor experiencia, negocio vivo

  PRIORIDAD 3 · se apaga bajo carga
    recomendaciones
    valoraciones y reseñas
    disponibilidad exacta por tienda física
    → y esto se decidió ANTES, no durante  clase 262

  PRIORIDAD 4 · se vierte
    histórico de pedidos
    exportaciones y paneles de comerciantes
```

Y los sacrificios explícitos, que son la parte que cuesta acordar:

```
SE ACEPTA
  que un precio tarde hasta 5 minutos en propagarse
  que el seguimiento muestre «actualizado hace X» en vez
    de un estado falso
  que un pedido aparezca en el almacén con hasta 2 minutos
    de retraso
  que el histórico no esté disponible en el pico
  y sobreventa de hasta el 0,3 % en productos con
    reposición, con compensación automática al cliente

NO SE ACEPTA
  cobrar dos veces                        clase 210
  perder un pedido confirmado
  sobrevender un producto único o personalizado
  mostrar el pedido de otro cliente
  y que un dato personal europeo salga de Europa

→ y esta lista es el documento más útil del capstone
```

→ porque durante un incidente nadie tiene tiempo de decidirlo clase 257

Y las señales que verifican esas promesas:

éxito de compra, medido en el cliente	> 99,9 %
latencia del catálogo, percentil 95	< 800 ms
cobros duplicados	0, alerta inmediata
sobreventa por categoría de producto	panel diario
frescura del seguimiento por transportista	p95 < 10 min
retraso pedido → almacén	p95 < 2 min
y datos personales fuera de región	0, control automático

4. Las pruebas negativas del capstone

Lo que hay que ejecutar para saber si el diseño funciona.

DE CARGA Y CAPACIDAD clase 262
- ¿cuál es el recurso limitante de la compra y dónde está su codo?
- ¿el vertido por prioridad está probado con carga real?
- ¿escalar el servicio empeora algún limitante?
- ¿las cuotas de la región secundaria dan para el 100 %?

DE FALLO clase 261
- retirar una instancia: ¿alguien pierde el carrito?
- +200 ms en inventario: ¿cuánto se degrada la compra?
- la pasarela de un mercado no responde: ¿qué ve el usuario?
- el almacén no consume eventos durante 2 horas: ¿se pierde algún pedido?
- caída de una zona en pico: ¿qué se degrada y en qué orden?

DE CORRECCIÓN
- reenviar el mismo pago tres veces: ¿un solo cobro?
- dos compras simultáneas de la última unidad: ¿una sola gana?
- un evento de estado llega desordenado: ¿se aplica el viejo?
- un evento llega duplicado: ¿se duplica el pedido?

DE DATOS Y NORMATIVA
- ¿algún dato personal europeo sale de Europa? control automático clase 251
- ¿un cliente puede ver el pedido de otro cambiando un identificador?
- ¿la exportación analítica contiene datos personales?

DE OPERACIÓN parte 21
- ¿cuánto tarda restaurar el pedido más reciente?
- ¿la conmutación de región se ha ensayado con carga?
- ¿el procedimiento de sobreventa existe y se ha ejecutado?
- ¿la guardia de temporada alta está dimensionada?

El entregable del capstone:

1. diagrama por recorrido, no por servicio
2. registro de decisiones con alternativas y coste clase 272
3. la lista de lo que se acepta perder, firmada con negocio
4. el orden de degradación
5. los indicadores por recorrido y sus objetivos clase 268
6. el plan de temporada alta: capacidad, congelación, guardia y ensayos
7. el coste mensual estimado, base y pico
8. y el resultado de las pruebas negativas, con lo que falló

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: el comercio acepta perder cosas y compensar. El siguiente sector no puede: cuando el dato es dinero y hay que probar ante un tercero qué ocurrió, el diseño cambia. Pagos, auditoría y recuperación es la materia de la clase 278.

Ejemplo trabajado

El capstone resuelto, con las cifras de las pruebas negativas. Lo que sigue son las tres decisiones que costaron discusión, lo que falló al ejecutar las pruebas, y el resultado de la temporada alta.

Discusión 1 · Sobreventa: dónde está la coherencia fuerte.

```
posturas
  ingeniería  «reservar con coherencia fuerte cuesta
              latencia y limita el caudal»
  negocio     «vender algo que no existe destroza la
              confianza»

lo que resolvió la discusión: separar por tipo de producto

  producto con reposición (94 % del catálogo)
    → reserva optimista con reconciliación
    → sobreventa tolerada hasta el 0,3 %
    → compensación automática: cupón y aviso en 2 horas
    → coste de la compensación   ~11.000 USD/año

  producto único o personalizado (6 %)
    → reserva con coherencia fuerte en la región del
      almacén
    → cero sobreventa
    → y esos productos son el 23 % del margen

→ el coste de la coherencia fuerte solo se paga donde hace
  falta
→ y la cifra que cerró la discusión fue el coste de las
  compensaciones frente al de aplicar coherencia fuerte a
  todo: 11.000 al año frente a 214.000
```

Discusión 2 · La región activa por mercado.

```
propuesta inicial   una sola región global
  latencia de catálogo desde Latinoamérica     310 ms
  conversión medida en ese mercado             1,7 %

prueba controlada
  se sirvió el catálogo desde una réplica regional a la
  mitad del tráfico durante 3 semanas
    latencia            310 ms → 84 ms
    conversión          1,7 % → 2,3 %
    → +35 % relativo

  ingresos adicionales anualizados        1,9 M USD
  coste de la réplica regional          148.000 USD/año

→ decisión tomada con datos, no con principios
→ y el registro guarda la prueba, no solo la conclusión
                                          clase 272
```

Y lo que empeoró, dicho en el registro:

```
un cambio de precio tarda hasta 5 minutos en verse en
todas las regiones
  → y en una campaña relámpago eso importaba
  → mitigación: invalidación explícita para precio y
    disponibilidad, propagada en < 20 s
  → y los demás campos por caducidad, que es lo barato
```

Las pruebas negativas, ejecutadas.

```
CARGA
codo de la compra                          4.100 pet/s
recurso limitante                          conexiones a
                                           inventario
vertido por prioridad probado                      sí
```

```
escalar empeora el limitante          sí, corregido con
                                      intermediario
cuotas de la secundaria                3,2 % → 100 %

FALLO
retirar instancia: ¿se pierde carrito?            no
+200 ms en inventario                 compra 1.240 ms
                                      (antes 4.100)
pasarela caída de un mercado          se ofrece método
                                      alternativo en 1,4 s
almacén sin consumir 2 h              0 pedidos perdidos;
                                      cola al día en 9 min
caída de zona en pico                 recomendaciones y
                                      reseñas apagadas;
                                      compra intacta

CORRECCIÓN
pago reenviado 3 veces                       1 cobro
última unidad, 2 compras simultáneas   1 gana, 1 avisa
evento de estado desordenado             descartado
evento duplicado                         sin efecto

DATOS
dato personal europeo fuera de Europa   1 HALLAZGO
cliente ve pedido ajeno                        no
exportación con datos personales        1 HALLAZGO

OPERACIÓN
restaurar el pedido más reciente             4 min 12 s
conmutación ensayada con carga               sí, 22 min
procedimiento de sobreventa                  sí, usado 3
                                             veces
```

Y los dos hallazgos de datos, que eran los graves:

```
HALLAZGO 1
  el servicio de recomendaciones enviaba el identificador
  de cliente a un proveedor externo alojado fuera de
  Europa
  → llevaba 14 meses
  → y el contrato con el proveedor no cubría transferencia
  corrección  se sustituyó por un identificador
              seudonimizado y rotatorio; y el control
              automático se añadió a la cadena  clase 251

HALLAZGO 2
  la exportación analítica nocturna incluía correo
  electrónico y dirección, y se copiaba a un almacén en
  otra región
  → la exportación existía desde antes de la separación
    por mercados                                  ley 25
  corrección  seudonimización en el origen y control de
              esquema que detiene la publicación
                                             clase 243

→ los dos son de datos, ninguno da error, y los dos
  llevaban más de un año                       ley 29
```

La temporada alta, con el plan aplicado.

```
plan
  capacidad para 9.200 pet/s, con vertido preparado
  cuotas ampliadas en ambas regiones de cada mercado
  objetivo de recuperación bajado a 30 min con secundaria
    caliente durante 6 semanas
  congelación parcial: estándar sí, alto impacto no
                                            clase 260
  guardia reforzada: 8 personas, turnos de 8 horas
  y ensayo de conmutación 2 semanas antes

lo que ocurrió
  pico real                              10.870 pet/s
  vertido activo                              49 min
  peticiones rechazadas                        8,4 %
```

```
  compras completadas              100 % de las
                                   intentadas
  incidentes de gravedad alta                    1
    (una pasarela local degradada 26 min; método
     alternativo ofrecido automáticamente)
  ingresos de las 6 semanas            +37 % interanual
```

Y la comparación con el año anterior:

```
pico soportado                    3.800 pet/s    9.200 pet/s
caídas del flujo de compra           2 h 40 min          0
compras completadas en el pico            41 %       100 %
incidentes graves                            6           1
cambios desplegados en las 6 semanas         0         214
  incidentes causados por ellos              -           0

coste de infraestructura de las 6
  semanas                               189.000     241.000
ingresos de las 6 semanas                   base       +37 %
```

Y la lectura que el equipo llevó a la defensa:

```
se gastaron 52.000 USD más en infraestructura durante la
temporada
y se desplegaron 214 cambios donde antes 0

→ y no hubo ni una caída del flujo de compra
→ la congelación total del año anterior no había evitado
  las 2 h 40 de caída: las había concentrado
                                          clase 260
```

La lección que este capstone deja: la coherencia fuerte se aplicó al 6 % del catálogo —los productos únicos, que son el 23 % del margen— y compensar la sobreventa del resto costó 11.000 USD al año frente a los 214.000 de aplicarla a todo. Y las dos pruebas que fallaron no eran de carga ni de fallo: eran datos personales saliendo de Europa por dos caminos que llevaban más de un año abiertos y que no producían ningún error.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/277-capstone-retail-comercio-multi-region/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica capstone y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa retail-capstone en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un incremento integrado, demostrable y documentado. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye retail-capstone para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.

- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
El catálogo y la compra se diseñan igual y ninguno queda bien	Se ignoró la asimetría: cientos de lecturas por cada compra, con exigencias opuestas	Separa los recorridos: catálogo con réplicas y caché regional, compra con coherencia donde hace falta.
Aplicar coherencia fuerte a todo el inventario limita el caudal y encarece	No se distinguió el producto con reposición del producto único	Reserva optimista con reconciliación y compensación donde la sobreventa se puede compensar; coherencia fuerte solo donde no.
Durante el pico se decide sobre la marcha qué apagar	El orden de degradación no estaba acordado antes con negocio	Escribe y firma el orden de prioridad y la lista de lo que se acepta perder; en un incidente nadie tiene tiempo de decidirlo.
Se congela todo en temporada alta y aun así hay caídas	La congelación concentra el riesgo en vez de eliminarlo y retiene arreglos de capacidad	Congela solo el alto impacto, manten los cambios estándar con canario más lento y nunca congeles capacidad ni seguridad.
Un dato personal sale de su región sin que nadie lo note	Integraciones y exportaciones anteriores a la separación por mercados siguen activas	Añade control automático de residencia en la cadena y comprobación de esquema que detenga exportaciones con datos personales.
El plan de continuidad no funciona justo en temporada alta	Las cuotas de la región secundaria estaban en valores por defecto y el ensayo nunca levantó carga real	Amplía cuotas en ambas regiones y ensaya la conmutación con carga antes de que empiece la temporada.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Cuál es la restricción dominante del comercio y qué tres cosas decide?
2. ¿Por qué se separan catálogo y compra y qué exige cada uno?
3. ¿Dónde hace falta coherencia fuerte en este sector y dónde no?
4. ¿Qué contiene la lista de lo que se acepta perder y por qué se escribe antes?
5. ¿Qué pruebas negativas revelaron los fallos más graves y por qué no daban error?

Referencias

- AWS (2024). Retail reference architectures and Well-Architected retail lens — arquitecturas de referencia del sector minorista. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/retail-lens/retail-lens.html>
- Google Cloud (2024). Retail and commerce architectures — arquitecturas de comercio en Google Cloud. <https://docs.cloud.google.com/architecture/application-development/ecommerce-serverless>
- Microsoft (2024). E-commerce architecture on Azure — arquitectura de comercio electrónico en Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/industries/retail/>
- Helland, P. (2007). Life beyond distributed transactions — reservas y compensación. <https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3025012>

- Reglamento (UE) 2016/679, RGPD — residencia y transferencias de datos personales. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 23 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 276 · Proyecto: defensa técnica ante panel	Parte 23 · Programa	278 · Capstone financiero: pagos, auditoría y recuperación →

Evaluación — 277 Capstone retail: comercio multi-región

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega retail-capstone con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

278 — Capstone financiero: pagos, auditoría y recuperación

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 8 Laboratorio: capstone · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Capstone financiero: pagos, auditoría y recuperación. La clase da el encargo, la restricción que manda en este sector —hay que poder demostrar ante un tercero qué ocurrió, y el dinero no se puede perder ni duplicar—, las decisiones que de ahí se derivan, y las pruebas negativas que un auditor y un incidente real ejecutan de verdad.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Identificar la restricción dominante del sector financiero.
2. Diseñar un flujo de pago idempotente y reconciliable.
3. Construir un rastro de auditoría que sirva como prueba.
4. Definir objetivos de recuperación que la normativa exige y probarlos.
5. Verificar el diseño con las pruebas negativas del sector.

Conceptos centrales

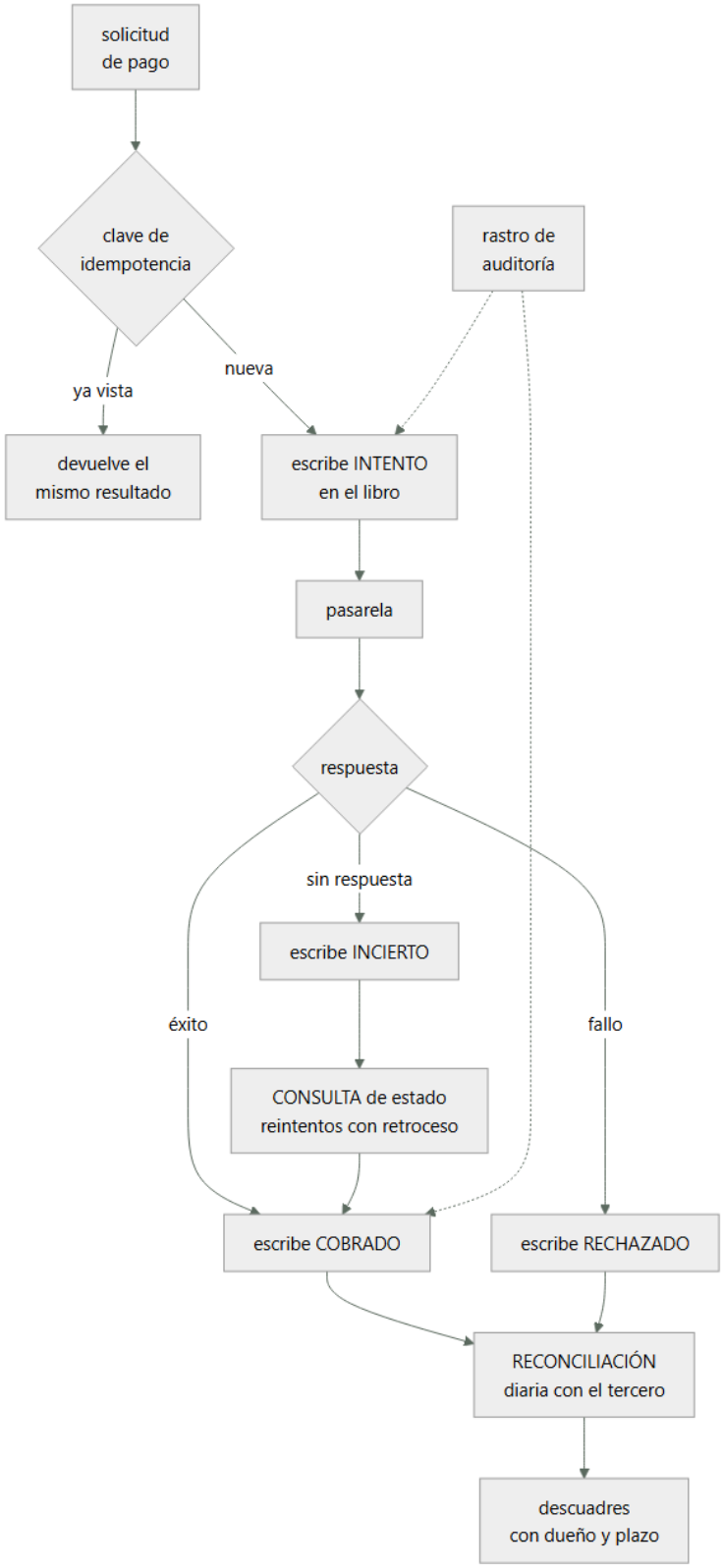
Concepto	Comprensión verificable
libro mayor de eventos	Registro inmutable y ordenado de lo que ocurrió. El saldo es un cálculo, no un dato que se edita.
partida doble	Todo movimiento tiene origen y destino. Hace que el descuadre sea detectable por construcción.
reconciliación	Comparar lo propio con lo del tercero. En pagos, la verdad está fuera.
idempotencia de cobro	Reintentar un pago no cobra dos veces. Requisito absoluto, no deseable.
rastro de auditoría	Registro que permite reconstruir quién hizo qué, cuándo y con qué autorización, ante un tercero.
objetivo de recuperación regulado	Tiempo y pérdida de datos máximos exigidos por la norma, no elegidos por ingeniería.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. El encargo y la restricción que manda

El encargo. El brazo de pagos de CloudShop: cobros con tarjeta y transferencia en tres mercados, monedero de cliente con saldo, devoluciones y liquidación diaria a comerciantes. Sujeto a auditoría externa anual y a requisitos de continuidad del regulador.

```
CIFRAS DE PARTIDA
```

```
  transacciones/día                       41.000
  importe medio                           68 USD
  monederos de cliente con saldo          340.000
  comerciantes a liquidar                 1.900
  pasarelas integradas                    3
  auditoría externa                       anual, con
                                          muestreo
  y el requisito del regulador
    recuperación                          < 2 horas
    pérdida de datos admisible            0
```

Y la restricción que manda, que es doble y no técnica:

```
1  HAY QUE PODER DEMOSTRARLO ANTE UN TERCERO
   no basta con que el sistema sea correcto
   → hay que poder reconstruir, meses después, qué pasó
     con una transacción concreta, quién la autorizó y con
     qué datos
   → y con evidencia que el auditor acepte: inmutable,
     completa y con tiempo fiable

2  EL DINERO NO SE PIERDE NI SE DUPLICA
   perder un pedido se compensa; perder un cobro, no
   → y cobrar dos veces cuesta más que no cobrar: genera
     reclamación, coste de gestión y daño de marca

→ y de estas dos salen casi todas las decisiones del
  capstone
→ nótese que ninguna es un requisito de rendimiento
```

Y la consecuencia que ordena el diseño:

```
EL SALDO NO ES UN DATO: ES UN CÁLCULO
  no se guarda «saldo = 412,30» y se actualiza
  se guardan los MOVIMIENTOS y el saldo se deriva

  por qué
    un saldo editado no tiene historia y no se puede
    auditar
    y una escritura perdida deja el saldo mal para siempre
    sin dejar rastro                          ley 29

  y qué se hace por rendimiento
    saldos materializados con la posición del último
    movimiento aplicado
    → y recalculables desde el origen en cualquier momento
    → esa recalculabilidad es lo que se enseña al auditor
```

Y la segunda pieza estructural:

```
PARTIDA DOBLE
  todo movimiento tiene origen y destino, y la suma
  cuadra
  → un descuadre se detecta por construcción, no por
    casualidad
  → y la comprobación «la suma de todos los saldos es
    igual a la suma de todas las entradas menos las
    salidas» se ejecuta cada hora

→ es la comprobación de calidad más barata y más potente
  de todo el capstone                        clase 243
```

2. El flujo de pago: idempotencia e incertidumbre

El problema central de pagos no es el éxito ni el fallo: es no saber.

```
LOS TRES RESULTADOS POSIBLES
  éxito       cobrado
  fallo       rechazado
  y el tercero, que es el importante
  SIN RESPUESTA
    la pasarela no contestó, o contestó tarde, o la red
    se cortó
    → puede haber cobrado o no
    → y reintentar sin más puede cobrar dos veces
```

```
→ un sistema de pagos se juzga por cómo trata el tercer
  caso                                        clase 201
```

Y el diseño que lo resuelve:

```
1  CLAVE DE IDEMPOTENCIA
   la genera el cliente, no el servidor
   → misma clave, mismo resultado, siempre
   → y se conserva al menos 90 días

2  SE ESCRIBE ANTES DE LLAMAR
   estado INTENTO en el libro, con la clave
   → si el sistema muere entre escribir y llamar, al
     recuperarse sabe que hay un intento en el aire

3  EL ESTADO INCIERTO ES UN ESTADO DE PRIMERA CLASE
   no un error
   → y tiene su propio proceso: consultar a la pasarela
     con reintentos y retroceso hasta resolverlo
   → nunca se reintenta el COBRO: se consulta el ESTADO

4  MÁQUINA DE ESTADOS EXPLÍCITA
   intento → cobrado | rechazado | incierto
   incierto → cobrado | rechazado
   cobrado → devuelto (parcial o total)
   → y las transiciones no permitidas se rechazan y se
     alertan

5  Y RECONCILIACIÓN DIARIA
   porque la verdad está en el tercero, no en nosotros
```

Y la reconciliación, que es la red de seguridad real:

```
CADA DÍA, CONTRA CADA PASARELA
  nuestras transacciones frente a las suyas
  y se clasifican los descuadres
    en nosotros y no en ellos    → posible cobro fantasma
    en ellos y no en nosotros    → cobro no registrado:
                                   el más grave
    importes distintos           → error de conversión o
                                   de comisión
    estados distintos            → incierto sin resolver

  cada descuadre con DUEÑO y PLAZO
  y un panel con la antigüedad del descuadre más viejo

→ un sistema de pagos sin reconciliación diaria no es un
  sistema de pagos
→ y el número que importa no es «cuántos descuadres»:
  es «cuánto tarda en cerrarse el más viejo»
```

3. Auditoría y recuperación

Lo que distingue este sector de los demás: hay que probarlo ante alguien de fuera.

```
QUÉ HACE ÚTIL UN RASTRO DE AUDITORÍA
  INMUTABLE
    escritura única; nadie con permisos de administrador
    puede alterarlo ni borrarlo              clase 255
  COMPLETO
    quién, qué, cuándo, desde dónde, con qué autorización
    y con qué valores antes y después
  CON TIEMPO FIABLE
    reloj sincronizado y desviación vigilada
    → una discrepancia de relojes invalida una secuencia
  ENLAZADO
    la transacción, su intento, su reconciliación y su
    liquidación, unidos por un identificador
  Y CONSULTABLE
    → un auditor pide «enséñame esta transacción de hace
      14 meses»
    → y si tarda tres días en salir, el control se
      considera inefectivo

→ y el error más común: guardar registros y no poder
```

```
  RECONSTRUIR una transacción concreta
```

Y el acceso a datos de pago, que también se audita:

```
nadie accede a datos de tarjeta en claro
  → tokenización desde el borde; el sistema propio nunca
    los ve                                    clase 251
todo acceso a datos de cliente queda registrado con
  motivo
acceso de personas mediante elevación temporal
                                              clase 256
y separación de funciones: quien despliega no aprueba
  liquidaciones
```

Y la recuperación, que aquí no la elige ingeniería:

```
EL REGULADOR EXIGE
  recuperación < 2 horas
  pérdida de datos admisible: 0

→ y «0 de pérdida» cambia el diseño entero
  replicación síncrona para el libro de movimientos
  → con el coste de latencia que eso implica
  y confirmación al cliente solo tras la escritura
    replicada

→ lo que NO exige cero pérdida
  paneles, informes, catálogos de comerciantes
  → y separarlo permite pagar la replicación síncrona solo
    donde hace falta
```

Y lo que la norma obliga a demostrar, no solo a tener:

```
restauración probada, con acta y con reloj
conmutación ensayada, al menos anualmente  clase 261
procedimientos ejecutables y con fecha de última
  ejecución                                   clase 259
y registro de quién puede autorizar qué, revisado

→ y aquí la ley 22 deja de ser una observación y pasa a
  ser un hallazgo de auditoría
```

4. Las pruebas negativas del capstone

Lo que hay que ejecutar. Varias de estas las ejecuta un auditor tal cual.

```
DE CORRECCIÓN DEL DINERO
  ■ enviar el mismo pago 5 veces con la misma clave:
    ¿un solo cobro?
  ■ enviar el mismo pago con claves distintas: ¿se detecta
    el duplicado por otro medio?
  ■ cortar la red justo tras llamar a la pasarela: ¿queda
    en incierto y se resuelve solo?
  ■ dos devoluciones simultáneas de la misma transacción:
    ¿una sola?
  ■ devolver más de lo cobrado: ¿se rechaza?
  ■ ¿la suma de saldos cuadra con los movimientos, ahora?
  ■ recalcular todos los saldos desde el origen: ¿coincide
    con lo materializado?

DE RECONCILIACIÓN
  ■ ¿cuántos descuadres abiertos hay y cuál es el más
    viejo?
  ■ inyectar una transacción en la pasarela que no exista
    en el sistema: ¿la detecta la reconciliación del día
    siguiente?
  ■ ¿qué pasa si una pasarela envía el fichero con 6 horas
    de retraso?

DE AUDITORÍA
  ■ pedir la reconstrucción de una transacción de hace 14
    meses: ¿cuánto se tarda?
  ■ intentar modificar un registro de auditoría con
    permisos de administrador: ¿se puede?
  ■ ¿qué desviación tienen los relojes de los servicios?
```

```
  ■ ¿queda registrado quién consultó datos de un cliente
    concreto y por qué?

DE RECUPERACIÓN
  ■ restaurar el libro de movimientos: ¿cuánto tarda y
    cuánto se pierde?
  ■ conmutar de región con carga: ¿se cumplen las 2 horas?
  ■ ¿la réplica síncrona está realmente síncrona? mátala y
    comprueba
  ■ ¿las copias sobreviven a un administrador comprometido?

DE OPERACIÓN Y ACCESO
  ■ ¿alguien puede ver datos de tarjeta en claro?
  ■ ¿quien despliega puede aprobar una liquidación?
  ■ ¿hay credenciales permanentes con acceso al libro?
```

El entregable del capstone:

```
1  el modelo de datos del libro, con partida doble
2  la máquina de estados del pago, con el estado incierto
3  el diseño de reconciliación y su panel de antigüedad
4  el rastro de auditoría y una reconstrucción de ejemplo
5  el plan de continuidad con los números del regulador y
   su prueba
6  la matriz de separación de funciones
7  el coste, incluido el de la replicación síncrona
8  y el resultado de las pruebas negativas, con lo que
   falló
```

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: aquí el dato es dinero y hay que probar ante un tercero. En el siguiente sector el dato es una persona, el daño de una filtración no se compensa con dinero, y hay que compartirlo igualmente con otros. Salud, privacidad e interoperabilidad es la materia de la clase 279.

Ejemplo trabajado

El capstone resuelto. Lo que sigue es el estado incierto que apareció 41 veces al mes, la reconciliación que encontró 19 cobros no registrados, y la prueba de auditoría que suspendió la primera vez.

El estado incierto, medido.

```
transacciones/mes                          1.240.000
  éxito directo                            1.238.900
  rechazo                                        ...
  SIN RESPUESTA de la pasarela                    41

→ 41 de 1,24 millones parece despreciable
→ y son 41 casos al mes de «puede que hayamos cobrado o
  puede que no»

y lo que pasaba antes del rediseño
  el sistema reintentaba el cobro
  → cobros duplicados detectados por reclamación   9/mes
  → coste de gestión por reclamación         ~40 USD
  → y 4 de esos 9 acababan en incidencia con el banco
```

Y el rediseño:

```
estado INCIERTO explícito, con su proceso
  consulta de estado a la pasarela, con retroceso
    a los 5 s, 15 s, 60 s, 5 min, 30 min, 2 h, 6 h
  y nunca se reintenta el cobro

resultado a los 6 meses
  casos sin respuesta                        43/mes
  resueltos automáticamente en < 5 min       38
  resueltos en < 6 h                          4
  escalados a persona                         1
  COBROS DUPLICADOS                           0

→ y el usuario ve «estamos confirmando tu pago» durante
  esos segundos, en vez de un error que le invita a
  reintentar
→ ese texto, que parece cosmético, eliminó el 71 % de los
```

```
  reintentos manuales del usuario
```

La reconciliación, primer mes.

```
primera ejecución contra las tres pasarelas, con 90 días
de histórico

  transacciones nuestras                    3.690.000
  transacciones de las pasarelas            3.690.019

  descuadres                                       61
    en nosotros y no en ellos                      9
      → intentos que nunca llegaron; sin impacto
    EN ELLOS Y NO EN NOSOTROS                     19
      → cobros reales no registrados
      → importe total              12.400 USD
      → antigüedad media           47 días
    importes distintos                            28
      → comisiones aplicadas distinto en
        conversión de moneda
    estados distintos                              5
```

Y el análisis de los 19 graves:

```
17 de los 19 venían del mismo escenario
  el proceso moría entre recibir la respuesta de la
  pasarela y escribir en el libro
  → la pasarela había cobrado; nosotros no lo sabíamos
  → y el cliente había recibido el cargo sin ver el pedido

→ y ninguno había generado una alerta
→ los 17 se conocieron por reclamación del cliente, uno a
  uno, o no se conocieron                     ley 29

corrección estructural
  escribir el INTENTO antes de llamar
  → así el proceso de recuperación encuentra los intentos
    en el aire al arrancar
  y la reconciliación diaria como red final

resultado a los 12 meses
  descuadres del tipo «en ellos y no en nosotros»   0
  descuadres totales por mes                       3-9
  antigüedad del descuadre más viejo         < 26 horas
```

Y la métrica que el equipo puso en el panel principal:

```
no «número de descuadres»
sino ANTIGÜEDAD DEL DESCUADRE MÁS VIEJO
  → porque un descuadre nuevo es normal
  → uno de 47 días es un fallo de proceso
```

La prueba de auditoría, que suspendió.

```
simulacro interno, antes de la auditoría real
  el equipo de cumplimiento hizo de auditor

PETICIÓN 1
  «reconstruye esta transacción de hace 14 meses:
  quién la inició, con qué datos, qué autorizó la
  pasarela, cuándo se liquidó al comerciante y quién ha
  consultado esos datos desde entonces»

  resultado
    la transacción                          9 minutos
    la respuesta de la pasarela             2 días
      → estaba en registros archivados sin índice
    la liquidación                          4 horas
      → en otro sistema, sin identificador común
    quién la consultó                       NO DISPONIBLE
      → no se registraban las consultas de lectura

  → SUSPENSO
  → y el hallazgo «no se puede demostrar quién accedió a
    los datos de un cliente» es de los que cierran una
```

```
    auditoría en mal lugar
```

Y las correcciones:

```
identificador de correlación único, presente en
  transacción, respuesta de pasarela, liquidación y
  registro de auditoría                    clase 211
respuestas de pasarela guardadas en almacén indexado y
  consultable, 7 años, inmutable          clase 255
registro de LECTURAS de datos de cliente, con motivo
  → y esto generó discusión: añade escrituras y volumen
  → se resolvió registrando por sesión y por cliente
    consultado, no por consulta
y una consulta guardada que reconstruye una transacción
  entera

resultado del segundo simulacro
  reconstrucción completa            4 minutos
  quién la consultó                  disponible
  → APROBADO

y la auditoría real, 4 meses después
  hallazgos                                2, menores
  hallazgos del año anterior                      11
```

La continuidad exigida por el regulador.

```
exigencia   < 2 horas de recuperación, 0 de pérdida

diseño
  libro de movimientos con replicación síncrona a una
    segunda región
  confirmación al cliente solo tras la escritura replicada
  todo lo demás, asíncrono

coste de esa decisión
  latencia añadida a la confirmación de pago    +34 ms
  coste de la replicación síncrona     +19.000 USD/mes
  → y aplicarla a todo el sistema habría costado 71.000

la prueba, con reloj y con acta
  conmutación completa con carga real
    tiempo hasta servir tráfico              41 minutos
    transacciones perdidas                            0
    descuadres tras la conmutación                    0
    → y el acta se entregó al auditor

y el hallazgo del primer ensayo, 9 meses antes
  la réplica «síncrona» estaba configurada como asíncrona
  desde una migración
  → se descubrió matándola: se perdieron 4 transacciones
    en el ensayo
  → en producción habrían sido reclamaciones sin
    explicación                                 ley 15
```

Las cifras finales del capstone.

```
cobros duplicados                          9/mes           0
cobros no registrados                    19/90 días        0
antigüedad del descuadre más viejo        47 días      26 h
reclamaciones por pago                    41/mes       6/mes

reconstrucción de una transacción
  antigua                                  2 días       4 min
registro de lecturas de datos de cliente      no          sí
hallazgos de auditoría                        11           2

conmutación de región probada, con acta       no      41 min
pérdida en la conmutación                    n/d           0
replicación síncrona verificada          no (era
                                         asíncrona)      sí

coste mensual adicional por continuidad        -   19.000 USD
coste de las reclamaciones evitadas
  (estimado)                                   -   16.800 USD
```

La lección que este capstone deja: 41 transacciones al mes sin respuesta parecen despreciables sobre 1,24 millones, y eran 9 cobros duplicados al mes hasta que el estado incierto dejó de tratarse como un error y pasó a ser un estado con su propio proceso. Y la réplica que garantizaba cero pérdida de datos ante el regulador llevaba meses configurada como asíncrona: solo se supo al matarla en un ensayo.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/278-capstone-financiero-pagos-auditoria-y-recuperacion/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica capstone y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa finance-capstone en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un incremento integrado, demostrable y documentado. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye finance-capstone para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Aparecen cobros duplicados en las reclamaciones de clientes	Se reintenta el cobro cuando la pasarela no responde	Trata la ausencia de respuesta como estado incierto de primera clase: nunca reintentes el cobro, consulta el estado con retroceso hasta resolverlo.
Hay cobros del banco que el sistema no tiene registrados	El proceso muere entre recibir la respuesta y escribir, y no hay reconciliación	Escribe el intento antes de llamar y reconcilia a diario contra el tercero; vigila la antigüedad del descuadre más viejo, no su número.
El auditor pide reconstruir una transacción antigua y se tarda días	Los registros existen en sistemas distintos sin identificador común ni índice	Usa un identificador de correlación en toda la cadena, guarda las respuestas del tercero en almacén indexado e inmutable y deja la consulta preparada.
No se puede demostrar quién consultó los datos de un cliente	Solo se registran escrituras, no lecturas	Registra los accesos de lectura con motivo, agregando por sesión y cliente consultado para que el volumen sea manejable.
El saldo de un cliente quedó mal y no hay forma de saber por qué	El saldo se guarda y se edita en vez de derivarse de los movimientos	Guarda movimientos con partida doble y materializa el saldo con la posición aplicada; comprueba cada hora que la suma cuadra.
La replicación que garantizaba cero pérdida no era síncrona	Una migración cambió la configuración y nadie lo comprobó	Mata la réplica en un ensayo y mide la pérdida real; una garantía no verificada no es una garantía.

Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

Preguntas de comprobación

1. ¿Cuáles son las dos restricciones que mandan en este sector?
2. ¿Por qué el saldo debe ser un cálculo y no un dato?
3. ¿Cómo se trata la ausencia de respuesta de una pasarela?
4. ¿Qué hace que un rastro de auditoría sirva ante un tercero?
5. ¿Qué prueba revela que una réplica síncrona no lo es?

Referencias

- PCI Security Standards Council (2024). PCI DSS v4.0 — los requisitos aplicables al tratamiento de pagos. <https://www.pcisecuritystandards.org/documentlibrary/>
- AWS (2024). Financial Services Industry Lens, Well-Architected Framework — la lente del sector financiero. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/financial-services-industry-lens/financial-services-industry-lens.html>
- Microsoft (2024). Azure financial services regulatory compliance — cumplimiento regulatorio del sector en Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/industry/financial/>
- Helland, P. (2007). Life beyond distributed transactions — alternativas a la transacción distribuida. <https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3025012>
- Banco de Pagos Internacionales (2021). Principles for operational resilience — principios de resiliencia operativa exigidos al sector. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d516.htm>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Evaluación — 278 Capstone financiero: pagos, auditoría y recuperación

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega finance-capstone con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

279 — Capstone salud: privacidad e interoperabilidad

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 8 Laboratorio: capstone · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Capstone de salud: privacidad e interoperabilidad. La clase da el encargo y la restricción que manda en este sector —el daño de una filtración no se compensa con dinero, y aun así hay que compartir el dato con otros para que el paciente reciba atención—, la tensión entre esas dos exigencias, y las pruebas negativas que la revelan.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Identificar la tensión entre privacidad e interoperabilidad y resolverla por capas.
2. Diseñar control de acceso por relación asistencial, no por rol.
3. Aplicar minimización, seudonimización y separación de identidad.
4. Tratar el acceso de emergencia sin abrir una puerta permanente.
5. Verificar el diseño con las pruebas negativas del sector.

Conceptos centrales

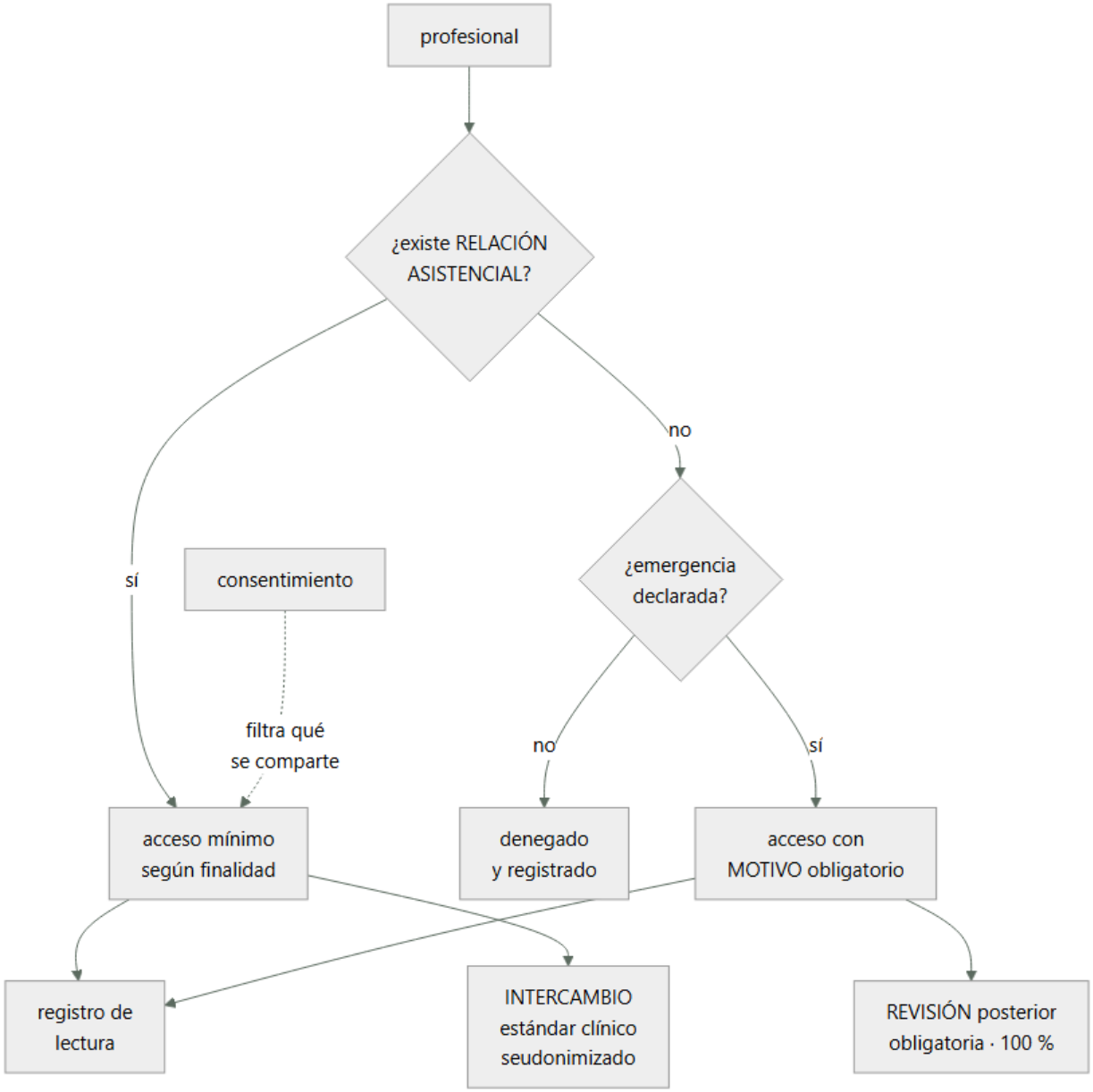
Concepto	Comprensión verificable
relación asistencial	Vínculo entre profesional y paciente que justifica el acceso. Es lo que autoriza, no el cargo.
acceso de emergencia	Mecanismo que permite saltarse el control en urgencias, dejando rastro y con revisión posterior obligatoria.
minimización	Recoger y mostrar solo lo necesario para la finalidad concreta.
seudonimización	Separar los identificadores directos del dato clínico, con la correspondencia guardada aparte.
interoperabilidad	Que otro sistema pueda usar el dato con su significado intacto. Exige estándar, no solo formato.
consentimiento	Permiso del paciente sobre qué se comparte, con quién y para qué. Debe poder retirarse y aplicarse.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. El encargo y la tensión que lo define

El encargo. Una plataforma que da soporte a una red de clínicas: historia clínica, resultados de laboratorio, imagen médica, citas y facturación. Debe intercambiar información con hospitales públicos, con laboratorios externos y con la aseguradora.

```
CIFRAS DE PARTIDA
  pacientes                              1,4 M
  profesionales con acceso               4.100
  centros                                62
  estudios de imagen/mes                 41.000
  intercambios con terceros/día          18.000
  y el requisito legal
    datos de salud: categoría especial
    consentimiento explícito para usos secundarios
    derecho de acceso y de supresión
    y notificación de brecha en 72 horas
```

Y la restricción que manda:

```
EL DAÑO DE UNA FILTRACIÓN NO SE COMPENSA
  un cobro duplicado se devuelve            clase 278
```

```
  un pedido perdido se repone              clase 277
  un diagnóstico filtrado no se puede deshacer
  → afecta al empleo, al seguro, a la familia y a la
    intimidad, de forma permanente

→ y de ahí sale la primera consecuencia de diseño: el
  radio de explosión de cualquier credencial de este
  sistema tiene que ser mínimo             clase 269
```

Y la tensión, que es lo que hace difícil el capstone:

```
Y AUN ASÍ HAY QUE COMPARTIRLO
  un paciente que llega a urgencias necesita que su
  alergia se conozca
  un laboratorio externo tiene que devolver el resultado
  el hospital público necesita el informe previo
  y la aseguradora necesita justificar el pago

→ la privacidad absoluta mata la atención
→ y la interoperabilidad sin control mata la privacidad

→ el diseño no elige entre las dos: las separa por CAPAS
  qué se comparte (mínimo por finalidad)
  con quién (relación y consentimiento)
  con qué significado (estándar clínico)
  y con qué rastro (todo acceso registrado)
```

2. Acceso por relación, no por rol

El error clásico del sector: dar acceso por cargo. Un médico no debe poder ver a cualquier paciente por ser médico.

```
EL MODELO POR ROL, que falla
  «rol: médico» → acceso a la historia clínica
  → 4.100 profesionales pueden ver 1,4 M de historias
  → radio de explosión: total
  → y es indistinguible un acceso legítimo de una
    curiosidad

EL MODELO POR RELACIÓN ASISTENCIAL
  el acceso lo autoriza el VÍNCULO, no el cargo
    profesional asignado a una cita con ese paciente
    profesional del servicio donde el paciente está
      ingresado
    profesional al que se le ha derivado el caso
    o profesional del equipo del anterior, durante la
      atención

  y la relación tiene VIGENCIA
    → termina cuando termina el episodio
    → y con un margen definido, no indefinido

→ pasa de «4.100 pueden ver a 1,4 M» a «cada profesional
  ve, de media, a 340 pacientes activos»
→ tres órdenes de magnitud de radio de explosión
```

Y las dimensiones que se combinan:

```
RELACIÓN      ¿hay vínculo asistencial vigente?
FINALIDAD     ¿para qué? asistencia · facturación ·
              investigación · calidad
              → y cada finalidad ve un subconjunto distinto
CONSENTIMIENTO ¿el paciente permite ese uso?
              → y puede excluir apartados concretos
SENSIBILIDAD  hay datos con protección reforzada
              → salud mental, adicciones, reproductiva,
                genética
              → y estos exigen consentimiento explícito
                adicional

→ y las cuatro se evalúan en el momento del acceso, no al
  crear la cuenta                          clase 231
```

Y el caso que rompe cualquier control: la urgencia.

```
EL ACCESO DE EMERGENCIA
```

```
  un paciente inconsciente en urgencias, sin relación
  previa
  → si el control lo impide, el sistema se rodea o alguien
    muere                                          ley 16

  el diseño correcto
    existe, y es UN CLIC
    exige MOTIVO escrito, no una casilla
    concede acceso limitado en alcance y en tiempo
    genera un aviso inmediato al responsable de privacidad
    y su revisión posterior es OBLIGATORIA, del 100 %

→ la clave no es dificultar el acceso: es que sea
  imposible que pase desapercibido
→ y el número que se vigila es cuántos accesos de
  emergencia hay por profesional y por mes
  → uno es normal; treinta es un patrón
```

3. Minimización, separación e interoperabilidad

Cómo se reduce el daño posible antes de que ocurra.

```
SEPARACIÓN DE IDENTIDAD Y CLÍNICA
  los identificadores directos —nombre, documento,
  dirección, teléfono— en un almacén
  el dato clínico en otro, con un identificador interno
  y la correspondencia, con acceso propio y registrado

  → una filtración del almacén clínico no identifica a
    nadie por sí sola
  → y una del de identidad no dice nada clínico
  → el coste: una unión más en cada consulta y disciplina
    para no desnormalizar «por comodidad»

MINIMIZACIÓN POR FINALIDAD
  facturación no necesita el diagnóstico completo: necesita
    el código de procedimiento
  investigación no necesita identidad: necesita cohortes
  calidad no necesita el texto libre

  → y el texto libre es el mayor problema de la
    minimización: contiene de todo y no se puede filtrar
    por campo
  → se trata como el dato más sensible del sistema

Y EL BORRADO
  el derecho de supresión choca con la obligación de
  conservar la historia clínica durante años
  → se resuelve distinguiendo: lo asistencial se conserva
    por obligación legal; lo secundario —marketing,
    analítica— se borra
  → y esa distinción tiene que estar en el modelo de datos
    desde el principio, no añadirse después
```

Y la interoperabilidad, que es más que un formato:

```
COMPARTIR NO ES ENVIAR UN FICHERO
  hace falta que el receptor entienda lo mismo
    identificadores de paciente que se puedan conciliar
    vocabularios clínicos codificados, no texto
    unidades explícitas
    y contexto: quién lo midió, cuándo y con qué método

→ un resultado de laboratorio sin unidad ni método no es
  interoperable: es peligroso
→ y aquí el contrato de datos de la parte 20 deja de ser
  buena práctica y pasa a ser seguridad del paciente
                                            clase 241

Y LA CONCILIACIÓN DE PACIENTES
  el mismo paciente con identificadores distintos en dos
  sistemas
  → unirlos mal mezcla dos historias clínicas
  → y ese es el error más grave posible en este sector
```

```
   → por eso la conciliación automática exige umbral alto y
     revisión humana en la zona dudosa
```

4. Las pruebas negativas del capstone

Varias de estas las ejecuta una inspección tal cual.

```
DE ACCESO
  ■ un profesional sin relación con un paciente, ¿puede
    verlo?
  ■ ¿sigue viéndolo tres meses después del alta?
  ■ ¿un administrativo de facturación ve el diagnóstico
    completo?
  ■ ¿un profesional puede buscar por nombre a alguien con
    quien no tiene relación?
  ■ ¿cuántos accesos de emergencia hubo el mes pasado y
    cuántos se revisaron?
  ■ ¿alguien con permisos de administrador de base puede
    leer datos clínicos?

DE CONSENTIMIENTO
  ■ retirar un consentimiento: ¿deja de compartirse desde
    ese momento?
  ■ ¿y lo ya compartido con terceros?
  ■ ¿los apartados con protección reforzada exigen
    consentimiento adicional?

DE MINIMIZACIÓN
  ■ ¿qué campos viajan a la aseguradora? ¿alguno sobra?
  ■ ¿la exportación para investigación permite
    reidentificar?
  ■ ¿el texto libre sale del sistema en alguna
    integración?
  ■ ¿los entornos de prueba tienen datos reales?

DE INTEROPERABILIDAD
  ■ enviar un resultado sin unidad: ¿se rechaza?
  ■ dos pacientes con nombre y fecha de nacimiento
    iguales: ¿se fusionan?
  ■ ¿un código clínico desconocido se descarta en silencio
    o se detiene?                              clase 243
  ■ una imagen médica con metadatos identificativos:
    ¿se limpian?

DE OPERACIÓN Y BRECHA
  ■ simular una filtración: ¿en cuánto se detecta y se
    puede notificar en 72 horas?
  ■ ¿se sabe exactamente qué registros se vieron
    afectados?
  ■ ¿las copias contienen datos identificables y quién
    accede a ellas?
  ■ restaurar la historia clínica: ¿cuánto tarda?
```

El entregable del capstone:

```
1  el modelo de acceso por relación, finalidad,
   consentimiento y sensibilidad
2  el diseño del acceso de emergencia y su revisión
3  la separación de identidad y clínica, con su coste
4  el mapa de qué campos salen a cada tercero y por qué
5  el diseño de conciliación de pacientes y su umbral
6  el plan de respuesta a brecha, con el ensayo hecho
7  la política de conservación y borrado, distinguiendo
   finalidad
8  y el resultado de las pruebas negativas, con lo que
   falló
```

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: aquí el límite lo pone la protección de una persona. En el siguiente sector lo pone la soberanía de un Estado sobre sus datos y su continuidad, con requisitos que no se negocian con ingeniería. Sector público es la materia de la clase 280.

Ejemplo trabajado

El capstone resuelto. Lo que sigue es el cambio de acceso por rol a acceso por relación con sus cifras, los accesos de emergencia que revelaron un patrón, y las cuatro pruebas que fallaron.

El cambio de modelo de acceso.

```
ANTES · por rol
  profesionales con acceso a historia clínica     4.100
  pacientes visibles por cada uno              1,4 M
  accesos/mes                                890.000
  accesos revisados                                0

→ y una auditoría interna preguntó: «¿cuántos de esos
  890.000 accesos eran legítimos?»
→ la respuesta honesta era «no se puede saber»
```

Y la medición previa al cambio, que fue lo que lo justificó:

```
se cruzaron los accesos con las relaciones asistenciales
existentes en la agenda y en los ingresos

  accesos con relación asistencial clara       847.100   95,2 %
  accesos sin relación identificable            42.900    4,8 %

y de esos 42.900, muestreo manual de 400
  cobertura de compañero (equipo real, relación
    no registrada)                              291   72,8 %
  continuidad asistencial fuera de episodio       74   18,5 %
  gestión administrativa legítima                 21    5,3 %
  SIN JUSTIFICACIÓN APARENTE                      14    3,5 %

→ extrapolado: ~1.500 accesos al mes sin justificación
→ incluidos 3 casos de un profesional consultando a
  personas de su municipio sin relación con la clínica
```

Y el modelo nuevo:

```
relación asistencial derivada automáticamente de
  cita asignada · ingreso activo · derivación ·
  pertenencia al equipo tratante
vigencia: episodio + 90 días
y para todo lo demás, acceso de emergencia con motivo

resultado a los 6 meses
  pacientes visibles por profesional, media         340
  accesos/mes                                   861.000
  accesos denegados por falta de relación         4.100
    de los cuales, convertidos en emergencia      2.900
    y abandonados                                 1.200
  accesos de emergencia/mes                       2.900
  revisados                                        100 %
```

Y lo que la revisión del 100 % encontró:

```
de 2.900 accesos de emergencia mensuales
  justificados por cobertura o continuidad       2.847
  con motivo insuficiente, aclarados                41
  ESCALADOS a privacidad                            12

y el patrón que apareció al mirar por profesional
  media de accesos de emergencia por profesional  0,7/mes
  y un profesional con                             31/mes
    → todos a pacientes sin ninguna relación con su
      servicio
    → investigación interna; caso confirmado de acceso
      indebido

→ con el modelo por rol, esos 31 accesos habrían sido
  indistinguibles de los otros 890.000
→ el control no impidió el acceso: lo hizo VISIBLE
→ y eso es lo que se buscaba                clase 269
```

Las cuatro pruebas que fallaron.

```
FALLO 1 · el entorno de prueba
  ■ ¿los entornos de prueba tienen datos reales?
  → SÍ: una copia de producción de hacía 14 meses
  → con 1,1 M de historias completas
  → accesible por 34 personas, incluidos 6 proveedores
    externos
  → y sin registro de acceso

  → era, con diferencia, el mayor riesgo del sistema
  → y no estaba en ningún inventario de riesgo   ley 24

  corrección
    generación de datos sintéticos con la misma forma
    y, donde hacía falta realismo, seudonimización
    irreversible con desplazamiento de fechas
    → los entornos dejaron de tener datos reales en 7
      semanas

FALLO 2 · el texto libre en la integración con la
          aseguradora
  el mensaje de facturación incluía el campo
  «observaciones clínicas» completo
  → porque la especificación original lo pedía «por si
    acaso»                                       ley 25
  → 4 años enviándolo

  muestreo de 200 mensajes
    con información clínica sensible en el texto     87
    con datos de terceros (familiares)                9

  corrección
    el campo se retiró
    y se añadió control de esquema que detiene el envío si
    aparece un campo no declarado             clase 243

FALLO 3 · retirada de consentimiento
  retirar el consentimiento de uso secundario dejaba de
  compartir a partir de ese momento
  → y lo ya enviado al almacén de investigación seguía ahí
  → y ese almacén permitía reidentificar por cruce de
    fecha de nacimiento, código postal y fecha de episodio

  corrección
    el almacén de investigación pasó a guardar cohortes
    con generalización de fechas y de zona
    y la retirada de consentimiento dispara la eliminación
    del registro individual, con acta

FALLO 4 · conciliación de pacientes
  dos pacientes con el mismo nombre y la misma fecha de
  nacimiento
  → el algoritmo los fusionó
  → detectado en la prueba, no en producción

  → si hubiera pasado en producción, dos historias
    clínicas mezcladas
  → que es el peor error posible de este sector

  corrección
    umbral de fusión automática elevado
    zona dudosa a revisión humana obligatoria
    y fusión REVERSIBLE, con registro de qué se unió
```

El ensayo de brecha.

```
escenario  «una credencial de un profesional se usa desde
           una dirección desconocida y descarga 4.100
           historias en 40 minutos»

lo que se midió
  tiempo hasta detectar                        6 minutos
    (regla de volumen de lectura anómalo por profesional)
  tiempo hasta cortar el acceso                9 minutos
```

```
  tiempo hasta saber QUÉ registros se vieron   3 h 20
    → y esto era lo que había que medir
  tiempo hasta poder notificar con precisión   4 h 10

→ dentro de las 72 horas, con margen
→ y el tramo largo fue reconstruir el alcance exacto, no
  detectar

corrección
  el registro de lecturas pasó a incluir el identificador
  de cada registro consultado, no solo la sesión
  → coste: +31 % de volumen de registro
  → beneficio: alcance exacto en 11 minutos en el segundo
    ensayo
```

Las cifras finales del capstone.

```
pacientes visibles por profesional          1,4 M         340
accesos sin justificación (estimado)     1.500/mes     ~0/mes
accesos de emergencia revisados              0 %       100 %
casos de acceso indebido detectados            0           1

entornos de prueba con datos reales           sí          no
campos innecesarios enviados a terceros        1           0
reidentificación posible en investigación     sí          no
fusiones erróneas de pacientes          no medido    0 (con
                                                     revisión)

detección de brecha simulada                n/d       6 min
alcance exacto de la brecha                 n/d      11 min
notificación posible en 72 h                 no          sí

coste añadido (separación, registro,
  datos sintéticos)                            -   21.000 USD/mes
```

La lección que este capstone deja: el modelo por rol permitía a 4.100 profesionales ver 1,4 millones de historias, y el cambio a relación asistencial no impidió los accesos indebidos —los hizo visibles: un profesional con 31 accesos de emergencia al mes frente a una media de 0,7 apareció en la primera revisión. Y el mayor riesgo del sistema no estaba en producción: era una copia completa de 1,1 millones de historias en los entornos de prueba, accesible por 34 personas y sin registro.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/279-capstone-salud-privacidad-e-interoperabilidad/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica capstone y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa health-capstone en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un incremento integrado, demostrable y documentado. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye health-capstone para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Cualquier profesional puede consultar cualquier historia clínica	El acceso se concede por rol y no por relación asistencial	Deriva la relación de citas, ingresos y derivaciones, dale vigencia limitada y evalúa relación, finalidad, consentimiento y sensibilidad en el momento del acceso.
El control de acceso se rodea en urgencias	No existe una vía de emergencia y bloquear pone en riesgo al paciente	Ofrece acceso de emergencia a un clic con motivo escrito, aviso inmediato y revisión posterior del 100 %; el objetivo es visibilidad, no fricción.
Hay datos reales en entornos de prueba	Se copió producción por comodidad y nunca se revisó	Genera datos sintéticos con la misma forma y, donde haga falta realismo, seudonimiza de forma irreversible desplazando fechas.
Se envían campos innecesarios a un tercero	La especificación original pedía el campo completo y nadie lo revisó	Mapea qué campo sale a cada tercero con su finalidad y añade control de esquema que detenga el envío de campos no declarados.
Retirar el consentimiento no afecta a lo ya compartido	El almacén secundario guarda registros individuales reidentificables	Guarda cohortes generalizadas y haz que la retirada dispare la eliminación del registro individual, con acta.
Se fusionan dos pacientes distintos	El umbral de conciliación automática es bajo y la fusión es irreversible	Eleva el umbral, manda la zona dudosa a revisión humana y haz la fusión reversible con registro de qué se unió.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Cuál es la tensión que define este sector y cómo se resuelve por capas?
2. ¿Por qué el acceso por rol falla y qué lo sustituye?
3. ¿Cómo se diseña el acceso de emergencia sin abrir una puerta permanente?
4. ¿Qué aporta separar identidad y dato clínico y qué cuesta?
5. ¿Qué hace que un dato clínico sea interoperable y no solo transferible?

Referencias

- HL7 (2024). FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources — el estándar de interoperabilidad clínica. <https://www.hl7.org/fhir/>

- Reglamento (UE) 2016/679, RGPD — datos de salud como categoría especial. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- AWS (2024). Healthcare Industry Lens, Well-Architected Framework — la lente del sector salud. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/healthcare-industry-lens/healthcare-industry-lens.html>
- Microsoft (2024). Azure for healthcare: compliance and data protection — cumplimiento y protección del dato clínico en Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/industries/healthcare/>
- El Emam, K. (2013). Guide to the De-Identification of Personal Health Information — método de anonimización de información de salud. <https://www.routledge.com/Guide-to-the-De-Identification-of-Personal-Health-Information/Emam/p/book/9781466579064>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 23 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 278 · Capstone financiero: pagos, auditoría y recuperación	Parte 23 · Programa	280 · Capstone sector público: soberanía y continuidad →

Evaluación — 279 Capstone salud: privacidad e interoperabilidad

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega health-capstone con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

280 — Capstone sector público: soberanía y continuidad

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 8 Laboratorio: capstone · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Capstone de sector público: soberanía y continuidad. La clase da el encargo y la restricción que manda —el servicio no se puede sustituir por otro y el Estado responde de que siga funcionando y de que sus datos no queden bajo jurisdicción ajena—, lo que eso obliga técnicamente, y las pruebas negativas que verifican que la soberanía declarada es real.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Distinguir residencia, soberanía y control operativo efectivo.
2. Diseñar para continuidad cuando no existe un competidor al que acudir.
3. Planificar la reversibilidad de proveedor como requisito, no como discurso.
4. Atender a toda la población, incluida la que no tiene buena conexión.
5. Verificar el diseño con las pruebas negativas del sector.

Conceptos centrales

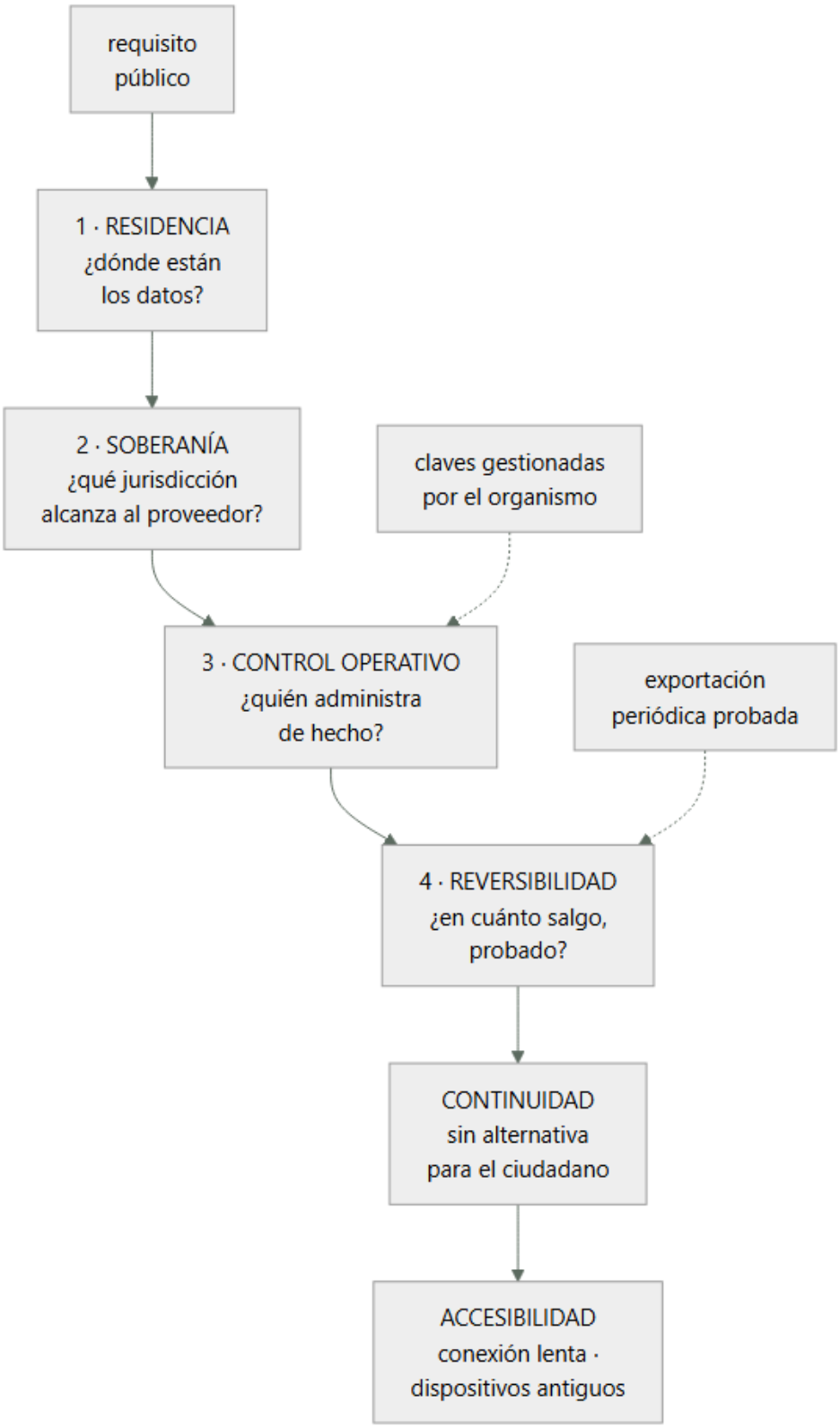
Concepto	Comprensión verificable
residencia de datos	Dónde están almacenados físicamente. Necesaria y muy insuficiente.
soberanía	Bajo qué jurisdicción y control quedan los datos y quién puede ser obligado a entregarlos.
control operativo	Quién puede acceder, administrar y detener el servicio en la práctica.
reversibilidad	Capacidad demostrada de recuperar datos y funciones y llevarlas a otro sitio en un plazo conocido.
servicio esencial	Aquel para el que el ciudadano no tiene alternativa. Cambia el cálculo de disponibilidad.
accesibilidad	Que el servicio sea usable por toda la población, incluidas conexiones lentas y capacidades diversas.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. El encargo y las tres capas de la soberanía

El encargo. La plataforma de trámites de una administración: identidad ciudadana, presentación de solicitudes, notificaciones con efectos legales, pago de tasas y consulta de expedientes. Servicio esencial, con obligación de continuidad y con requisitos de soberanía.

```
CIFRAS DE PARTIDA
```

```
  ciudadanos con identidad digital          6,2 M
  trámites/año                              19 M
  picos                                     fin de plazos
                                            fiscales:
                                            ×22 en 48 h
  notificaciones con efecto legal/año       4,1 M
  organismos que consumen datos             41
  obligación de conservación                hasta 30 años
  y disponibilidad exigida                  99,9 % en
                                            horario, con
                                            plazos legales
                                            que no se
                                            suspenden
```

Y la restricción que manda:

```
EL CIUDADANO NO TIENE ALTERNATIVA
  si el comercio cae, se compra en otro sitio  clase 277
  si esto cae, el trámite no se puede hacer
  → y si cae el último día de plazo, se produce un daño
    jurídico

→ consecuencias
  la disponibilidad no es una decisión de coste: es una
    obligación
  el sistema debe poder acreditar CUÁNDO estuvo caído,
    porque los plazos se amplían por ello
  y hace falta una vía alternativa: presencial o
    diferida, no como cortesía sino como parte del diseño
```

Y las tres capas de la soberanía, que se confunden constantemente:

```
1  RESIDENCIA
   los datos están en centros situados en el territorio
   → necesaria y muy insuficiente
   → un dato en el territorio puede estar bajo control de
     una entidad sujeta a otra jurisdicción

2  SOBERANÍA JURÍDICA
   ¿qué legislación alcanza al proveedor y a su matriz?
   → ¿puede una autoridad extranjera obligarle a entregar
     datos alojados aquí?
   → esta pregunta es jurídica y determina decisiones
     técnicas

3  CONTROL OPERATIVO EFECTIVO
   ¿quién administra de hecho?
   → ¿el personal de soporte del proveedor puede acceder?
   → ¿desde dónde? ¿con qué registro? ¿con autorización de
     quién?
   → ¿quién tiene las claves de cifrado?

→ y la tercera es la que se puede verificar técnicamente
→ las tres juntas son lo que hace real una declaración de
  soberanía; una sola no basta
```

Y lo que de ahí se deriva:

```
CLAVES GESTIONADAS POR EL ORGANISMO
  el cifrado con claves que el proveedor no puede usar
  → si el proveedor es obligado a entregar datos, entrega
    cifrado
  → coste: gestión de claves propia, con su recuperación
    y su ensayo                              clase 197

ACCESO DEL PROVEEDOR, CONTROLADO
  cualquier acceso de soporte requiere aprobación explícita
  y queda registrado
  → y ese registro lo conserva el organismo, no el
    proveedor

Y REVERSIBILIDAD DEMOSTRADA
  → que es la siguiente sección
```

2. Reversibilidad: el requisito que nadie prueba

Todos los pliegos la exigen y casi nadie la comprueba. Y sin prueba, no existe.

```
LO QUE SUELE HABER
  una cláusula: «el adjudicatario entregará los datos al
  finalizar el contrato»
  → sin formato definido
  → sin plazo verificado
  → sin haberlo hecho nunca                      ley 22

LO QUE HACE FALTA
  1  EXPORTACIÓN PERIÓDICA REAL
     datos y metadatos, en formato abierto y documentado,
     fuera del proveedor
     → mensual, no al final
  2  QUE ESA EXPORTACIÓN SE PUEDA CARGAR EN OTRO SITIO
     → y probarlo, al menos una vez al año
     → cargar en un entorno alternativo y consultar
  3  DEPENDENCIAS INVENTARIADAS Y CLASIFICADAS
     qué usamos que solo existe en este proveedor
     y qué coste tendría sustituirlo
  4  Y UN PLAZO DE SALIDA ESTIMADO Y REVISADO
     → «podríamos operar en otro proveedor en N meses»
     → con N medido, no supuesto

→ la reversibilidad no es no usar servicios gestionados
→ es saber exactamente qué costaría dejar de usarlos
                                              clase 273
```

Y el equilibrio honesto:

```
RENUNCIAR A LOS SERVICIOS GESTIONADOS
  → más coste, más operación, menos seguridad por defecto
  → y con un equipo público, casi siempre peor resultado

USARLOS SIN NINGÚN INVENTARIO
  → salida imposible en un plazo razonable

EL PUNTO INTERMEDIO
  gestionado para lo que tiene equivalente en otros
  proveedores
  → cómputo, objetos, relacional, colas, identidad
  cuidado con lo que no lo tiene
  → servicios propietarios sin equivalente, funciones muy
    específicas, modelos exclusivos
  y una capa fina propia en las fronteras que más costaría
  cambiar
  → sin construir abstracciones grandes, que cuestan más
    de lo que ahorran                          clase 267
```

Y la continuidad, que aquí tiene una forma distinta:

```
NO BASTA CON OTRA REGIÓN DEL MISMO PROVEEDOR
  el escenario que preocupa al regulador no es una caída
  técnica
  → es la indisponibilidad del proveedor por causa
    jurídica o comercial

→ y de ahí sale una decisión cara: una capacidad mínima
  de servicio fuera del proveedor principal
  → no todo el sistema: los trámites críticos y la
    consulta de expedientes
  → y probada, no declarada

→ es el único sector de este programa donde
  «multiproveedor» se justifica por sí mismo
                                              clase 273
```

3. Continuidad, plazos y accesibilidad

Lo que este sector exige y que en los demás no aparece.

```
LOS PLAZOS LEGALES NO SE SUSPENDEN SOLOS
  si el sistema cae el último día de un plazo, hay que
```

```
    acreditar la caída
  → registro de disponibilidad con sellado de tiempo
    fiable y conservado
  → y un procedimiento para ampliar plazos con base
    documental

→ y esto convierte el registro de disponibilidad en un
  documento con efectos jurídicos
→ que a su vez exige que sea inmutable y auditable
                                          clase 278

LAS NOTIFICACIONES CON EFECTO LEGAL
  el momento de puesta a disposición importa
  la evidencia de entrega importa
  y el acceso del ciudadano a esa evidencia importa
  → idempotencia y no duplicación son requisitos legales
    aquí, no técnicos                     clase 210
```

Y el pico, que es de una forma peculiar:

```
FIN DE PLAZO: ×22 EN 48 HORAS
  no es estacional suave como el comercio
  → es una pared

lo que funciona
  cola de presentación con acuse inmediato
  → «tu solicitud ha sido registrada a las 23:47:12» y el
    procesamiento va detrás
  → el registro es lo que tiene efecto jurídico, no el
    procesamiento
  vertido por prioridad: presentar antes que consultar
                                          clase 262
  y capacidad elástica reservada para esas ventanas

→ y aquí el diseño asíncrono no es una preferencia
  técnica: es lo que permite cumplir el plazo del
  ciudadano                                 ley 18
```

Y la accesibilidad, que en este sector es obligación legal:

```
EL SERVICIO DEBE FUNCIONAR PARA TODA LA POBLACIÓN
  con conexiones lentas o intermitentes
  con dispositivos antiguos
  con lectores de pantalla y navegación por teclado
  con contraste suficiente
  y sin depender de que el usuario tenga un teléfono
    concreto

→ consecuencias técnicas reales
  peso de página muy limitado
  funcionamiento sin ejecución de guiones para lo esencial
  formularios que se pueden guardar y retomar
  → porque una conexión que se cae a mitad de un trámite
    de 40 minutos es un problema de accesibilidad, no de
    experiencia

→ y esto CONTRADICE muchas decisiones habituales de la
  ingeniería moderna
→ y en este sector, gana la accesibilidad
```

4. Las pruebas negativas del capstone

Varias de estas las ejecuta una intervención o una auditoría de la administración.

```
DE SOBERANÍA Y CONTROL
  ■ ¿algún dato sale del territorio? incluidos registros,
    métricas y copias
  ■ ¿el personal del proveedor puede acceder? ¿desde
    dónde? ¿queda registrado dónde?
  ■ ¿quién tiene las claves y puede el proveedor descifrar
    sin nosotros?
  ■ ¿el soporte técnico ve datos personales al depurar?
  ■ ¿los modelos o servicios de terceros procesan datos
    fuera?                                clase 251
```

```
DE REVERSIBILIDAD
  ■ ¿existe exportación mensual completa fuera del
    proveedor?
  ■ ¿se ha CARGADO alguna vez en otro sitio? ¿cuándo?
  ■ ¿qué servicios usamos sin equivalente en otro
    proveedor?
  ■ ¿en cuántos meses podríamos operar fuera? ¿de dónde
    sale esa cifra?

DE CONTINUIDAD
  ■ ¿los trámites críticos funcionan si el proveedor
    principal no está disponible?
  ■ ¿se ha ensayado con carga?
  ■ ¿el registro de disponibilidad es inmutable y sirve
    para acreditar una caída?
  ■ ¿existe la vía alternativa y alguien la ha usado?

DE PICO Y PLAZOS
  ■ simular ×22 durante 6 horas: ¿se registra todo?
  ■ ¿el acuse de registro es inmediato e independiente del
    procesamiento?
  ■ ¿una notificación puede duplicarse o perderse?
  ■ ¿el sellado de tiempo es fiable y su desviación se
    vigila?

DE ACCESIBILIDAD
  ■ ¿el trámite se completa con conexión de 1 Mbps y 400
    ms de latencia?
  ■ ¿se puede completar solo con teclado y con lector de
    pantalla?
  ■ ¿un formulario largo se puede guardar y retomar?
  ■ ¿funciona lo esencial sin ejecución de guiones?
```

El entregable del capstone:

```
1  el análisis de las tres capas de soberanía, con quién
   controla qué
2  el inventario de dependencias sin equivalente y su
   coste de sustitución
3  el plan de reversibilidad con la última prueba de carga
   externa
4  la capacidad mínima fuera del proveedor principal y su
   ensayo
5  el diseño del pico de fin de plazo, con acuse
   independiente
6  el registro de disponibilidad con valor probatorio
7  el informe de accesibilidad con pruebas reales
8  y el resultado de las pruebas negativas, con lo que
   falló
```

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: aquí la restricción es jurídica y el volumen llega a golpes. En el siguiente sector el volumen es continuo y enorme, el coste por byte decide la arquitectura y la calidad percibida se mide en el dispositivo del espectador. Medios y distribución global es la materia de la clase 281.

Ejemplo trabajado

El capstone resuelto. Lo que sigue es el análisis de soberanía que encontró tres fugas de datos fuera del territorio, la prueba de reversibilidad que nunca se había hecho, y el pico de fin de plazo con la cola de registro.

El análisis de las tres capas.

```
CAPA 1 · RESIDENCIA
  declarada     todos los datos en la región nacional
  verificada    barrido automático de recursos por región

  hallazgos
    ✓ bases de datos, objetos y cómputo: en región
    ✗ REGISTROS de aplicación: enviados a un servicio
      de análisis alojado fuera
      → incluían identificadores de ciudadano en las
        trazas de error
    ✗ MÉTRICAS Y RASTREO: agregados fuera
      → sin datos personales, pero con patrones de uso
```

```
    ✗ COPIAS DE SEGURIDAD de un servicio secundario
      replicadas a una región extranjera por una opción
      por defecto                                ley 26

  → tres fugas, ninguna intencionada, todas por valores
    por defecto o por integraciones antiguas
  → y la declaración de residencia era falsa desde hacía
    años

CAPA 2 · SOBERANÍA JURÍDICA
  análisis jurídico externo
  → el proveedor tenía matriz sujeta a legislación
    extranjera con posibilidad de requerimiento
  → conclusión: la residencia no basta

  decisión técnica derivada
    cifrado con claves gestionadas por el organismo, en
    módulo propio                            clase 197
    → el proveedor no puede descifrar
    → coste: gestión, custodia y ensayo de recuperación
      de claves; 0,5 personas

CAPA 3 · CONTROL OPERATIVO
  prueba: se pidió al proveedor la lista de accesos de su
  personal a los entornos del organismo en 12 meses

  respuesta
    accesos de soporte                           41
    con aprobación previa del organismo           6
    registrados por el organismo                  0
    → los otros 35 se conocieron por esta petición

  corrección
    acceso del proveedor solo con aprobación explícita,
    sesión grabada y registro conservado por el organismo
    → contractual y técnicamente
    accesos en los 12 meses siguientes            9
    todos aprobados y registrados                 9
```

La prueba de reversibilidad.

```
el pliego exigía reversibilidad
la cláusula existía desde hacía 6 años
y nunca se había ejecutado                   ley 22

el ejercicio
  exportar todo y cargarlo en un entorno de otro
  proveedor, y consultar

lo que pasó
  exportación de bases relacionales          3 días
  exportación de objetos (41 TB)             9 días
    → y con coste de salida de 3.900 USD
  metadatos del catálogo                     NO EXPORTABLE
    en formato abierto
  configuración de identidad y permisos      NO EXPORTABLE
  definiciones de flujos de trabajo          NO EXPORTABLE
    (formato propietario)

  carga en el entorno alternativo
    datos                                    correcta
    permisos                                 rehechos a
                                             mano, 4
                                             semanas
    flujos de trabajo                        reescritos, 11
                                             semanas

  tiempo total del ejercicio parcial      17 semanas
  estimación de salida completa           14 meses
```

Y las decisiones que salieron:

```
los flujos de trabajo se reescribieron en un formato
abierto y ejecutable en cualquier proveedor
```

```
  → coste: 9 semanas
  → y la estimación de salida bajó de 14 a 5 meses

la configuración de identidad y permisos pasó a
infraestructura como código, exportable  clase 128

el catálogo de metadatos se replicó a un formato abierto
mensualmente

y se estableció un ejercicio de carga externa ANUAL
  → tercer año: 6 semanas, con el 92 % automatizado

→ y lo importante: la cifra de salida pasó a ser un dato
  medido que se revisa, no una cláusula
```

El pico de fin de plazo.

```
el escenario
  último día de plazo fiscal
  ×22 sobre un día normal, concentrado entre las 18:00 y
  las 23:59

diseño anterior
  el trámite se procesaba de forma síncrona
  → a las 21:40 el sistema se saturó
  → 41 minutos sin servicio
  → 19.000 ciudadanos sin poder presentar
  → ampliación de plazo por resolución, y 340
    reclamaciones

diseño nuevo
  presentación → validación mínima → REGISTRO con acuse
  y sello de tiempo → cola → procesamiento
  → el acuse llega en menos de 2 segundos
  → el procesamiento puede tardar horas y no afecta al
    plazo
  y vertido por prioridad: presentar > consultar >
  descargar histórico
```

Y el resultado del ensayo con carga sintética:

```
carga simulada             ×22 durante 6 horas
  presentaciones                          414.000
  acuses emitidos                         414.000
  acuses con sello de tiempo válido       414.000
  pérdidas                                      0
  latencia del acuse, percentil 99          1,7 s
  retraso máximo del procesamiento      3 h 40 min
  consultas de expediente vertidas          31 %
    durante el pico

→ y el ciudadano que consultaba veía «servicio de consulta
  no disponible por alta demanda; la presentación funciona
  con normalidad»
→ mensaje acordado con el área jurídica antes
```

Y el día real, ese año:

```
pico real                               ×19
tiempo sin servicio de presentación       0
acuses emitidos                     361.000
reclamaciones                             4
ampliaciones de plazo por caída           0

y el retraso del procesamiento            2 h 10
  → sin efecto jurídico, porque el registro ya constaba
```

La accesibilidad, medida.

```
prueba con conexión de 1 Mbps y 400 ms de latencia
  antes   trámite completo                no completable
                                          (el formulario
                                           tardaba 74 s en
                                           cargar)
  después                                 completable en
```

```
                                        4 min 20

peso de la página del trámite
  antes                                    3,9 MB
  después                                  412 KB

completable solo con teclado y lector de pantalla
  antes                                       no
  después                                     sí

formulario largo guardable y retomable
  antes                                       no
  después                                     sí
  → y esto solo redujo los abandonos del 34 % al 11 %

y lo que costó
  se retiraron 3 bibliotecas del cliente y se sustituyó
  la validación en el navegador por validación en el
  servidor con recarga parcial
  → decisión que en otro sector habría sido un retroceso
  → aquí es cumplir la obligación legal
```

Las cifras finales del capstone.

```
datos fuera del territorio                3 fugas           0
accesos del proveedor registrados por
  el organismo                             0 de 41      9 de 9
claves controladas por el organismo           no          sí

reversibilidad probada                        no    sí, anual
salida estimada                           14 meses    5 meses
servicios sin equivalente                        7           2

caída en fin de plazo                      41 min           0
ampliaciones de plazo por caída                 1           0
acuse independiente del procesamiento         no          sí

trámite completable a 1 Mbps                  no          sí
peso de la página                          3,9 MB      412 KB
abandono de formularios largos               34 %        11 %
```

La lección que este capstone deja: la declaración de residencia nacional era falsa desde hacía años por tres caminos que nadie había elegido —registros con identificadores a un servicio externo, métricas fuera y copias replicadas por una opción por defecto—. Y la cláusula de reversibilidad llevaba seis años en el pliego sin ejecutarse nunca: al probarla, la salida real resultó ser de catorce meses, y bajó a cinco solo tras reescribir lo que estaba en formatos propietarios.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/280-capstone-sector-publico-soberania-y-continuidad/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica capstone y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa public-sector-capstone en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un incremento integrado, demostrable y documentado. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye public-sector-capstone para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Se declara residencia nacional y hay datos fuera del territorio	Registros, métricas y copias salen por integraciones antiguas y opciones por defecto	Barre automáticamente todos los recursos por región, incluidos registros, métricas y copias, y controla los valores por defecto de replicación.
La residencia se cumple y la soberanía sigue sin estar garantizada	Se confunde dónde están los datos con quién puede ser obligado a entregarlos y quién los administra	Analiza las tres capas: residencia, jurisdicción del proveedor y control operativo; cifra con claves que el proveedor no pueda usar.
La cláusula de reversibilidad existe y nadie sabe cuánto costaría salir	Nunca se ha ejecutado una exportación ni una carga en otro sitio	Exporta mensualmente en formato abierto y carga en un entorno alternativo al menos una vez al año; la cifra de salida debe ser medida.
El sistema cae en fin de plazo y hay que ampliar plazos por resolución	El trámite se procesa de forma síncrona y la pared de demanda lo satura	Separa registro y procesamiento: acuse inmediato con sello de tiempo, cola detrás, y vertido por prioridad de presentar sobre consultar.
El servicio no se puede usar con conexión lenta o con lector de pantalla	Se aplicaron decisiones habituales de experiencia sin la restricción legal de accesibilidad	Limita el peso, haz que lo esencial funcione sin guiones y permite guardar y retomar formularios largos; aquí la accesibilidad gana.
No se puede acreditar cuándo estuvo caído el servicio	El registro de disponibilidad no es inmutable ni está sellado	Trata ese registro como documento con efectos jurídicos: inmutable, con sello de tiempo fiable y conservado por el organismo.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Qué distingue residencia, soberanía jurídica y control operativo?
2. ¿Qué hace real un plan de reversibilidad y qué lo convierte en discurso?
3. ¿Por qué en este sector se justifica una capacidad fuera del proveedor principal?
4. ¿Cómo se diseña el pico de fin de plazo sin ampliar plazos por caída?
5. ¿Qué decisiones técnicas impone la accesibilidad y por qué aquí prevalecen?

Referencias

- ENISA (2024). European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services — el esquema europeo de certificación de servicios en la nube. <https://www.enisa.europa.eu/publications/eucs-cloud-service-scheme>
- Comisión Europea (2023). Data Act — cambio de proveedor y portabilidad en la nube. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act>
- W3C (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 — criterios de accesibilidad exigibles al servicio público. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- AWS (2024). Digital sovereignty and data residency guidance — soberanía del dato y residencia en Google Cloud. <https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/>
- Microsoft (2024). Azure sovereign cloud and data residency — nube soberana y residencia del dato en Azure. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sovereign-clouds/public/overview-sovereign-landing-zone>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 23 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 279 · Capstone salud: privacidad e interoperabilidad	Parte 23 · Programa	281 · Capstone media: streaming y distribución global →

Evaluación — 280 Capstone sector público: soberanía y continuidad

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega public-sector-capstone con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

281 — Capstone media: streaming y distribución global

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 8 Laboratorio: capstone · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Capstone de medios: streaming y distribución global. La clase da el encargo y la restricción que manda —el coste por byte servido y la calidad percibida en el dispositivo del espectador deciden todo lo demás—, por qué aquí el borde no es una optimización sino la arquitectura, y las pruebas negativas de un sector donde el pico se produce por un evento que se anuncia con meses de antelación.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Explicar por qué el coste por byte reordena todas las decisiones.
2. Diseñar la cadena de vídeo desde la ingesta hasta el reproductor.
3. Medir calidad percibida y no disponibilidad de servidor.
4. Planificar un evento en directo con capacidad y con degradación.
5. Verificar el diseño con las pruebas negativas del sector.

Conceptos centrales

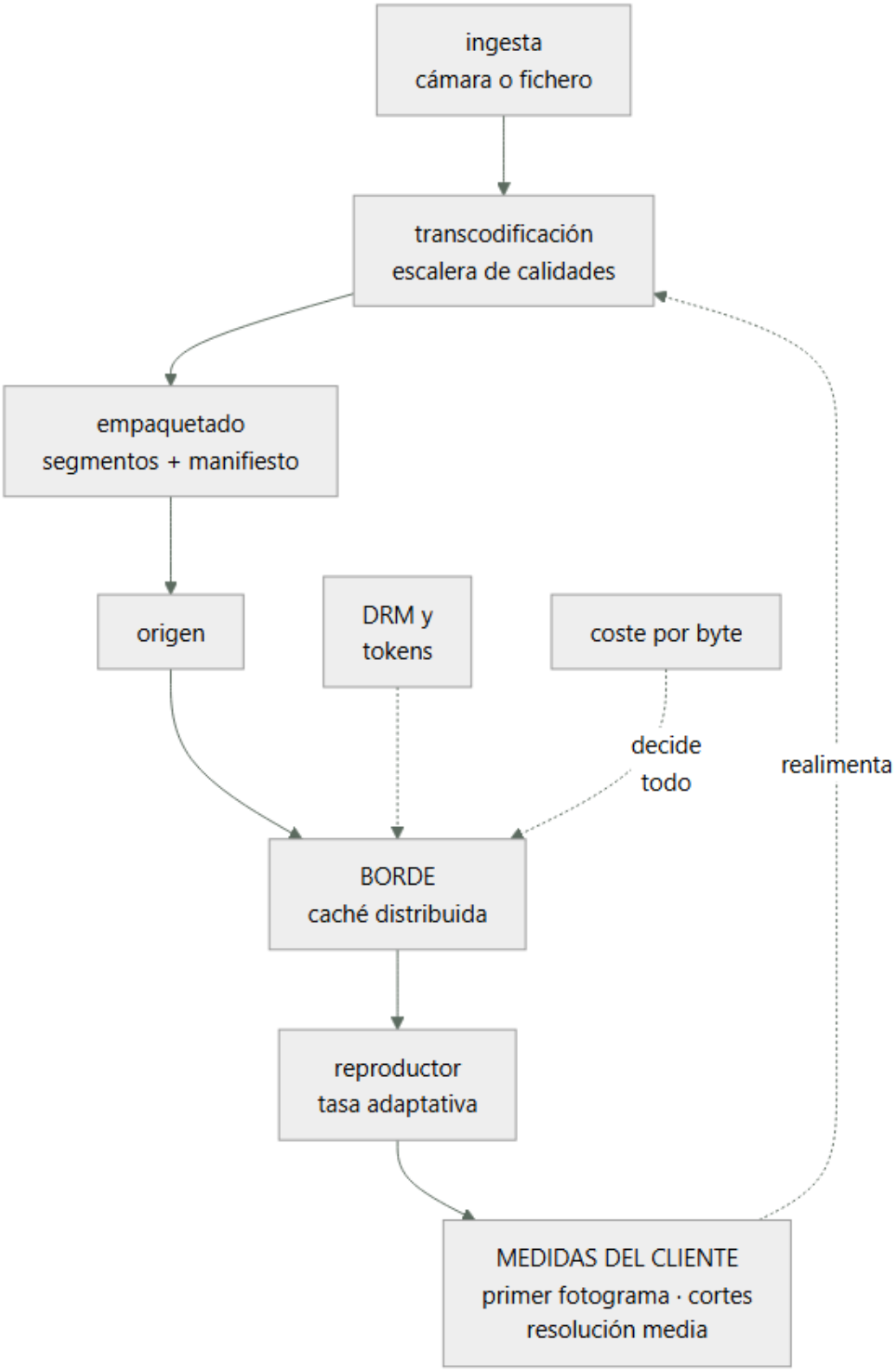
Concepto	Comprensión verificable
coste por byte servido	La unidad económica del sector. Domina sobre cómputo y almacenamiento.
tasa de acierto en el borde	Porcentaje de bytes servidos desde la caché. Un punto de mejora vale mucho dinero.
calidad percibida	Lo que experimenta el espectador: tiempo hasta el primer fotograma, cortes y resolución media.
tasa de bits adaptativa	El reproductor elige la calidad según la red. Traslada la decisión al dispositivo.
directo frente a bajo demanda	El directo no admite reproceso ni reintento largo: lo que se pierde, se pierde.
purga de caché	Invalidar contenido distribuido. Cara, lenta y necesaria; se diseña desde el principio.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. El encargo y la unidad que decide

El encargo. Una plataforma de vídeo: catálogo bajo demanda, canales en directo, un evento anual con audiencia masiva, y distribución en 40 países con derechos por territorio.

```
CIFRAS DE PARTIDA
  horas de catálogo                    41.000
```

```
  espectadores simultáneos, día normal     180.000
  espectadores simultáneos, evento anual   2,4 M
  tráfico servido/mes                      14 PB
  países con derechos distintos            40
  y el reparto del coste
    distribución de bytes                  71 %
    transcodificación                      14 %
    almacenamiento                          9 %
    resto                                   6 %
```

Y la restricción que manda:

```
EL COSTE POR BYTE SERVIDO MANDA SOBRE EL RESTO
  el 71 % del coste es mover bytes
  → y de ahí sale que la arquitectura sea la red de
    distribución, y no los servicios de cómputo

y la aritmética que lo hace evidente
  14 PB/mes
  1 punto de tasa de acierto en el borde = 140 TB que no
    salen del origen
  → y cada punto de acierto vale decenas de miles al mes

→ por eso decisiones que en otros sectores son detalles
  aquí son estructurales
    tamaño de segmento
    cabeceras de caché
    nombres de fichero y su variabilidad
    y la escalera de calidades
```

Y la segunda restricción, que es la que define el producto:

```
LO QUE IMPORTA ES LA CALIDAD PERCIBIDA, NO LA
DISPONIBILIDAD DEL SERVIDOR
  un servidor al 100 % con vídeo que se corta es un fallo
  → y ninguna métrica de servidor lo detecta

las medidas que importan, todas en el CLIENTE
  tiempo hasta el primer fotograma
  porcentaje de sesiones con al menos un corte
  tiempo total en pausa por almacenamiento intermedio
  resolución media servida
  y errores de inicio de reproducción

→ y este es el mismo principio de la clase 268 llevado al
  extremo: si no se mide en el dispositivo, no se mide
```

2. La cadena de vídeo

Del origen al ojo, con las decisiones de cada tramo.

```
INGESTA
  bajo demanda: ficheros maestros a un almacén
  directo: flujo redundante desde dos rutas distintas
  → y en directo, la redundancia de ingesta es lo único
    que salva un evento: si se pierde ahí, no hay
    reproceso

TRANSCODIFICACIÓN
  una escalera de calidades por título
  decisión  escalera fija frente a escalera por contenido
  → una animación y un partido de fútbol no necesitan la
    misma tasa de bits para verse igual
  → la escalera por contenido reduce bytes entre un 15 %
    y un 30 % sin pérdida percibida
  empeora   más cómputo de análisis y más complejidad
  y en directo no hay tiempo: escalera fija por tipo de
    canal

EMPAQUETADO
  segmentos y manifiesto
  decisión  tamaño de segmento
    segmentos cortos  → menos retardo en directo, más
                        peticiones, peor acierto de caché
    segmentos largos  → mejor acierto, más retardo
```

```
  → y esta decisión sola mueve el coste y la experiencia
    a la vez

DISTRIBUCIÓN
  el borde es la arquitectura
  claves de caché estables: sin parámetros variables en la
    ruta
  → un identificador de sesión en la ruta destruye el
    acierto de caché y multiplica la factura
  y jerarquía de caché: borde → intermedio → origen
  → el intermedio protege el origen en un pico

REPRODUCTOR
  tasa adaptativa: el cliente decide
  → y ahí está la mayor parte de la calidad percibida
  buffer inicial frente a tiempo hasta el primer fotograma
  → más buffer, menos cortes, arranque más lento
  y comunicación de medidas al servicio de análisis

DERECHOS Y ACCESO
  tokens firmados con caducidad corta y con territorio
  cifrado de contenido con licencias por dispositivo
  → y el bloqueo por territorio se comprueba en el borde,
    no en el origen
```

Y la purga, que hay que diseñar antes de necesitarla:

```
RETIRAR UN CONTENIDO DE 40 PAÍSES
  por caducidad de derechos, por orden judicial o por
  error
  → y hacerlo en minutos, no en horas

  lo que lo hace posible
    versionado en la ruta en vez de purga masiva
    tokens de acceso con caducidad corta
    → así retirar el permiso vale casi tanto como purgar
    y purga selectiva para lo urgente

→ y probarlo: la purga es una de esas capacidades que
  nadie ha ejercitado hasta que hace falta   ley 22
```

3. El evento en directo

El sector tiene un pico peculiar: se conoce con meses de antelación y no admite fallo.

```
LO QUE LO DIFERENCIA
  la fecha se sabe                          clase 262
  la audiencia se puede estimar con histórico
  y NO HAY SEGUNDA OPORTUNIDAD: el partido ocurre una vez

y las formas de fallar, en orden de gravedad
  1  perder la ingesta              → no hay contenido
  2  saturar el origen              → todos afectados
  3  agotar la capacidad del borde  → región afectada
  4  fallar la autorización         → nadie entra
  5  degradar la calidad            → aceptable
```

Y el plan, que es sobre todo de reserva y de ensayo:

```
CAPACIDAD RESERVADA CON ANTELACIÓN
  el borde se contrata; no se autoescala solo
  → y hay que avisar al proveedor de distribución con
    semanas

CALENTAMIENTO DE CACHÉ
  el contenido estático y los manifiestos, precargados

AUTORIZACIÓN, QUE ES EL CUELLO REAL
  2,4 M de espectadores entran en 4 minutos
  → el pico no es de vídeo: es de LOGIN y de emisión de
    tokens
  → y ahí se cae la mayoría de los eventos
  mitigación: tokens emitidos con antelación, ventana de
    entrada escalonada y capacidad específica para
    identidad                                clase 209
```

```
DEGRADACIÓN DECIDIDA ANTES
  1  se apagan recomendaciones y catálogo enriquecido
  2  se limita la calidad máxima
  3  se sirve una calidad única si hace falta
  4  y se vierte el acceso a bajo demanda
  → todo antes que perder el directo    clase 262

Y ENSAYO CON CARGA SINTÉTICA
  al menos dos, uno a 3 semanas y otro a 1
                                          clase 261
```

4. Las pruebas negativas del capstone

Lo que hay que ejecutar para saber si el diseño aguanta.

```
DE COSTE Y CACHÉ
  ■ ¿cuál es la tasa de acierto en el borde por tipo de
    contenido?
  ■ ¿hay algún parámetro variable en las rutas que rompa
    la clave de caché?
  ■ ¿cuánto tráfico llega al origen y por qué?
  ■ ¿cuál es el coste por hora vista y su tendencia?

DE CALIDAD PERCIBIDA
  ■ ¿qué porcentaje de sesiones tiene al menos un corte?
  ■ ¿tiempo hasta el primer fotograma, percentil 95, por
    país?
  ■ ¿resolución media servida por tipo de red?
  ■ simular una red de 3 Mbps con pérdidas: ¿qué hace el
    reproductor?

DE FALLO
  ■ caer el origen durante 10 minutos: ¿siguen las
    sesiones activas?
  ■ caer una región de borde: ¿se redistribuye o falla?
  ■ perder una de las dos rutas de ingesta en directo:
    ¿se nota?
  ■ el servicio de licencias no responde: ¿qué ve el
    espectador?

DE DERECHOS Y ACCESO
  ■ un espectador fuera de territorio con un enlace
    directo: ¿accede?
  ■ un token caducado reutilizado: ¿funciona?
  ■ retirar un título de 40 países: ¿cuánto tarda y se
    verifica?
  ■ ¿un enlace de segmento se puede compartir y consumir
    sin autorización?

DEL EVENTO
  ■ ensayo con carga sintética al 120 % de lo estimado
  ■ 2,4 M de autorizaciones en 4 minutos: ¿aguanta
    identidad?
  ■ ¿la degradación por prioridad se ejecuta sola o
    requiere una persona?
  ■ ¿quién puede activar la calidad única y en cuánto
    tiempo?
```

El entregable del capstone:

```
1  la cadena completa con las decisiones de cada tramo
2  la política de caché y su tasa de acierto objetivo
3  las métricas de calidad percibida y sus objetivos
                                          clase 268
4  el diseño de derechos por territorio y de retirada de
   contenido
5  el plan del evento: capacidad, autorización,
   degradación y ensayos
6  el coste por hora vista, base y evento
7  y el resultado de las pruebas negativas, con lo que
   falló
```

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: aquí la red es la arquitectura y el espectador siempre está conectado. En el siguiente sector el dispositivo está lejos, la conexión falla durante días y el sistema tiene que seguir funcionando sin

ella. Industria, dispositivos y operación desconectada es la materia de la clase 282.

Ejemplo trabajado

El capstone resuelto. Lo que sigue es el parámetro en la ruta que costaba 61.000 USD al mes, el evento que se cayó por identidad y no por vídeo, y las cifras de calidad percibida antes y después.

El parámetro que rompía la caché.

```
situación
  tasa de acierto en el borde                    71 %
  tráfico al origen                          4,1 PB/mes
  coste del origen y su salida            81.000 USD/mes

la investigación empezó por una pregunta simple
  «¿por qué el 29 % de los bytes va al origen si el
  catálogo es estático?»

lo que se encontró, agrupando peticiones al origen
  por tipo de recurso
    segmentos de vídeo                              88 %
    manifiestos                                      9 %
    imágenes y otros                                 3 %

  y dentro de los segmentos, por patrón de ruta
    → el reproductor añadía un identificador de sesión
      como parámetro de consulta
    → y la configuración del borde incluía los parámetros
      en la clave de caché

→ cada espectador pedía SU copia de cada segmento
→ la caché servía solo lo que un mismo espectador repetía
```

Y la corrección:

```
el identificador de sesión pasó a una cabecera que no
forma parte de la clave
y la clave de caché se normalizó explícitamente

resultado a las 2 semanas
  tasa de acierto                        71 % → 96,4 %
  tráfico al origen                  4,1 PB → 0,5 PB/mes
  coste del origen y su salida    81.000 → 20.000 USD/mes

  ahorro                              61.000 USD/mes
  esfuerzo                            9 horas
```

Y la lectura:

```
el parámetro llevaba 3 años
y nadie lo había mirado porque el sistema FUNCIONABA
→ la calidad percibida era buena; solo el coste era malo
→ y sin unidad económica —coste por hora vista— nada lo
  señalaba                                  clase 270

coste por hora vista
  antes                                 0,0141 USD
  después                               0,0038 USD
```

El evento que se cayó por identidad.

```
el evento del año anterior
  espectadores esperados                    1,9 M
  capacidad de borde contratada             sí, al 130 %
  ensayo de carga de vídeo                  sí, superado

lo que pasó
  20:57  se abre la entrada
  20:58  340.000 peticiones de autorización en 60 segundos
  20:58  el servicio de identidad se satura
  20:59  los reintentos del cliente multiplican la carga
         por 3                                clase 201
  21:02  el 61 % de los espectadores no puede entrar
  21:14  se restablece, con el evento empezado
```

```
  vídeo servido durante toda la caída        perfecto
  → la infraestructura de vídeo estaba ociosa

→ el cuello no era el vídeo: era la puerta
```

Y el rediseño para el año siguiente:

```
1  TOKENS EMITIDOS CON ANTELACIÓN
   quien tenía la aplicación abierta recibía su token
   desde 2 horas antes, renovado en segundo plano
   → el 71 % de la audiencia entró sin pedir autorización
     en el minuto crítico

2  ENTRADA ESCALONADA
   la sala se abre por lotes de usuarios, con 15 segundos
   de separación, indicado en la interfaz
   → «tu acceso se activa en 12 s»

3  CAPACIDAD ESPECÍFICA PARA IDENTIDAD
   dimensionada para el pico de entrada, no para el uso
   medio                                      clase 262

4  REINTENTOS DEL CLIENTE CON RETROCESO Y JITTER
   → y esto solo bajó la carga de pico un 43 %

5  Y ENSAYO ESPECÍFICO DE AUTORIZACIÓN
   2,4 M de autorizaciones en 4 minutos, sintéticas
```

Y el evento del año siguiente:

```
espectadores simultáneos, pico              2,41 M
autorizaciones en el minuto de apertura     418.000
fallos de autorización                        0,03 %
tiempo hasta el primer fotograma, p95         2,1 s
sesiones con al menos un corte                 1,7 %
degradación activada                          nivel 1
  (recomendaciones y catálogo enriquecido apagados,
   19 minutos)
incidentes                                          0

y el coste del evento
  distribución                        214.000 USD
  capacidad reservada de identidad      9.000 USD
  → y esos 9.000 eran lo que faltaba el año anterior
```

La escalera por contenido.

```
prueba con 200 títulos, comparando escalera fija y
escalera calculada por contenido

                           bytes    calidad percibida
                                    (evaluación ciega,
                                     40 personas)
  escalera fija             100 %      referencia
  por contenido              78 %      indistinguible
                                       en 191 de 200
                                       peor en 4
                                       mejor en 5

→ -22 % de bytes en el catálogo
→ y de los 4 peores, 3 eran contenido con mucho grano y
  se corrigieron con un mínimo por perfil

efecto anual
  bytes servidos                  14 PB → 11,2 PB/mes
  ahorro de distribución          ~47.000 USD/mes
  coste de transcodificación      +8.000 USD/mes
  neto                            ~39.000 USD/mes
```

La retirada de contenido, probada.

```
escenario  caducan los derechos de una serie en 12 países
           a medianoche

primer intento, con purga masiva
```

```
  purga de 41.000 objetos en 12 territorios
  tiempo hasta que dejó de servirse         3 h 20 min
  → y durante ese tiempo se sirvió contenido sin derechos
  → riesgo contractual real

rediseño
  el acceso pasa por token firmado con territorio y con
  caducidad de 5 minutos
  → retirar los derechos invalida la emisión de tokens
    nuevos
  → el contenido deja de ser accesible en 5 minutos
  → la purga sigue existiendo, para limpiar, sin urgencia

segundo ensayo
  tiempo hasta dejar de servirse            4 min 40 s
  → y verificado desde 12 puntos de medición
```

Las cifras finales del capstone.

```
tasa de acierto en el borde                  71 %      96,4 %
tráfico al origen                        4,1 PB/mes   0,5 PB/mes
bytes servidos                             14 PB      11,2 PB
coste por hora vista                      0,0141      0,0031

tiempo hasta el primer fotograma p95       4,8 s       1,9 s
sesiones con al menos un corte             6,4 %       1,7 %
resolución media servida                  720p        1080p

fallos de autorización en el evento        61 %       0,03 %
incidentes en el evento                       1           0
tiempo de retirada de contenido        3 h 20 min    4 min 40 s
```

Y la observación final del equipo:

```
de las tres mejoras grandes
  la caché                        9 horas de trabajo
  la escalera por contenido       6 semanas
  la entrada escalonada           4 semanas

→ la de 9 horas ahorró más que las otras dos juntas
→ y llevaba tres años delante de todo el mundo
```

La lección que este capstone deja: un identificador de sesión en la ruta de los segmentos hacía que cada espectador pidiera su propia copia de cada trozo de vídeo, y corregirlo costó nueve horas y 61.000 USD al mes; llevaba tres años sin que nadie lo notara porque la calidad percibida era buena y solo el coste era malo. Y el evento que falló no falló por vídeo: la infraestructura de vídeo estuvo ociosa mientras el 61 % de los espectadores no podía cruzar la puerta.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/281-capstone-media-streaming-y-distribucion-global/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica capstone y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa media-capstone en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un incremento integrado, demostrable y documentado. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye media-capstone para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
La tasa de acierto en el borde es baja y el origen recibe mucho tráfico	Hay parámetros variables en la ruta que forman parte de la clave de caché	Normaliza explícitamente la clave de caché y mueve identificadores de sesión a cabeceras que no la compongan.
Los servidores están sanos y los espectadores se quejan de cortes	Se mide disponibilidad de servidor y no calidad percibida	Instrumenta el reproductor: tiempo hasta el primer fotograma, sesiones con corte, tiempo en pausa y resolución media, por país y tipo de red.
Un evento en directo falla al abrirse aunque el vídeo aguante	El pico real es de autorización y no de vídeo, y los reintentos lo multiplican	Emite tokens con antelación, escalona la entrada, dimensiona identidad para el pico y aplica retroceso con dispersión en el cliente.
Retirar un contenido por derechos tarda horas	Se depende de la purga masiva de la caché	Controla el acceso con tokens de caducidad corta por territorio: revocar la emisión corta el acceso en minutos y la purga limpia sin urgencia.
El coste sube con la audiencia y nadie sabe si es razonable	No hay unidad económica: se mira la factura y no el coste por hora vista	Define coste por hora vista y sigue su tendencia; es lo que hace visible un desperdicio que funciona bien.
El directo se pierde y no hay forma de recuperarlo	La ingesta no era redundante y el directo no admite reproceso	Duplica la ingesta por rutas distintas y ensáyalo cortando una; lo que se pierde en directo no se recupera.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Por qué el coste por byte reordena las decisiones de este sector?
2. ¿Qué decisiones de la cadena afectan a la vez al coste y a la experiencia?
3. ¿Qué métricas de calidad percibida hay que medir y dónde?
4. ¿Cuál es el cuello de botella real de un evento en directo masivo?
5. ¿Cómo se retira un contenido de muchos territorios en minutos?

Referencias

- Bitmovin (2024). Video Developer Report — métricas de calidad de experiencia. <https://bitmovin.com/video-developer-report/>
- Netflix Technology Blog (2018). Dynamic optimizer: per-title and per-shot encoding — codificación adaptada a cada título y toma. <https://netflixtechblog.com/dynamic-optimizer-a-perceptual-video-encoding-optimization-framework-e19f1e3a277f>
- AWS (2024). Media and entertainment reference architectures — arquitecturas de referencia de medios. <https://aws.amazon.com/media/resources/>
- Google Cloud (2024). Live streaming and video-on-demand architectures — arquitecturas de directo y de vídeo bajo demanda. <https://cloud.google.com/solutions/media-entertainment>
- CTA (2020). CTA-5004: Common Media Client Data — medición desde el reproductor. <https://github.com/cta-wave/common-media-client-data>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 23 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 280 · Capstone sector público: soberanía y continuidad	Parte 23 · Programa	282 · Capstone industria: IoT, edge y operación desconectada →

Evaluación — 281 Capstone media: streaming y distribución global

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega media-capstone con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

282 — Capstone industria: IoT, edge y operación desconectada

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 8 Laboratorio: capstone · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Capstone industrial: dispositivos, borde y operación desconectada. La clase da el encargo y la restricción que manda —la conexión no es fiable y el dispositivo tiene que seguir haciendo su trabajo sin ella—, lo que eso obliga en decisión local, sincronización y actualización remota, y las pruebas negativas de un sector donde una actualización mal hecha deja mil equipos inaccesibles.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Decidir qué se resuelve en el dispositivo y qué en la nube.
2. Diseñar sincronización tolerante a desconexiones largas.
3. Actualizar flota remota sin dejar equipos inaccesibles.
4. Gestionar identidad y ciclo de vida de dispositivos a escala.
5. Verificar el diseño con las pruebas negativas del sector.

Conceptos centrales

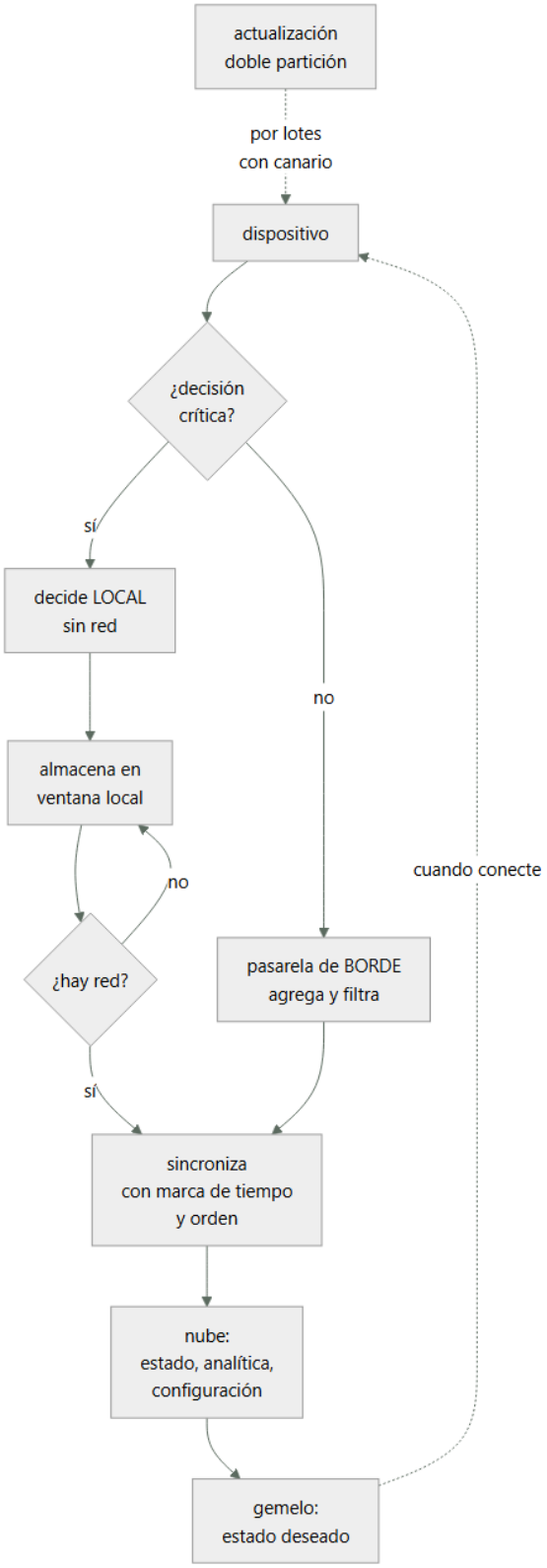
Concepto	Comprensión verificable
operación desconectada	El dispositivo cumple su función sin red, durante horas o días, y reconcilia al volver.
gemelo de dispositivo	Estado deseado y estado informado de cada equipo, sincronizados cuando hay conexión.
actualización con doble partición	Se escribe en la partición inactiva y se arranca en ella; si falla, vuelve sola a la anterior.
identidad de dispositivo	Credencial única por equipo, idealmente en hardware, revocable individualmente.
borde	Capacidad de cómputo cercana a los dispositivos que agrega, filtra y decide con baja latencia.
ventana de datos	Cuánto histórico guarda el dispositivo antes de sobrescribir. Define lo que se puede perder.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. El encargo y la restricción que manda

El encargo. Una plataforma para 41.000 equipos industriales instalados en plantas y en campo: sensores de proceso, controladores de línea y equipos móviles. Deben operar, informar y actualizarse.

```
CIFRAS DE PARTIDA
  dispositivos                          41.000
```

```
  emplazamientos                          380
  conectividad
    fija fiable                           42 %
    fija intermitente                     39 %
    móvil o satélite                      19 %
  mediciones/segundo, agregadas           1,9 M
  vida útil del equipo                    8-12 años
  y el requisito de negocio
    una línea parada cuesta               14.000 USD/hora
```

Y la restricción que manda:

```
LA CONEXIÓN NO ES FIABLE Y EL TRABAJO NO PUEDE ESPERAR
  un controlador que detiene la línea porque no llega la
  respuesta de la nube es un fallo de diseño, no de red

→ y de ahí sale la primera regla del sector
  TODA DECISIÓN CON CONSECUENCIA FÍSICA SE TOMA LOCAL
  → parar una máquina, abrir una válvula, disparar una
    alarma de seguridad
  → la nube observa, ajusta parámetros y aprende; no
    decide en el instante

→ y la segunda
  EL DISPOSITIVO ES UN SISTEMA COMPLETO, no un sensor
  → tiene almacenamiento, lógica, estado y actualizaciones
  → y una vida útil de una década, que es más de lo que
    dura cualquier decisión de arquitectura de nube
```

Y la consecuencia sobre el ciclo de vida:

```
8-12 AÑOS DE VIDA ÚTIL CAMBIAN LAS REGLAS
  el protocolo tiene que sobrevivir a varias generaciones
    de plataforma
  la credencial tiene que poder rotarse sin visita física
  el formato de datos tiene que ser compatible hacia atrás
    y hacia delante                            clase 106
  y habrá dispositivos con versiones muy distintas
    conviviendo, siempre

→ diseñar suponiendo que toda la flota está actualizada es
  el error estructural del sector
→ y en la práctica, un 8-15 % de la flota está siempre
  varias versiones por detrás
```

2. Reparto de responsabilidad y sincronización

Qué corre dónde, y qué pasa cuando vuelve la conexión.

```
EN EL DISPOSITIVO
  control en tiempo real y seguridad
  almacenamiento en ventana: horas o días de datos
  reglas locales de alarma
  y capacidad de operar desconectado el tiempo objetivo

EN LA PASARELA DE BORDE, por emplazamiento
  agregación y reducción: de 1.900 mediciones/s a 40
  → y esto decide el coste de todo lo demás
  reglas que necesitan varias fuentes
  almacenamiento intermedio cuando cae el enlace
  y actualización local de la flota del emplazamiento

EN LA NUBE
  estado consolidado y gemelos
  analítica, comparación entre plantas y modelos
  configuración y campañas de actualización
  alertas de negocio y mantenimiento

→ y la regla que ordena el reparto
  si la respuesta debe llegar en menos de lo que tarda un
  viaje de ida y vuelta poco fiable, va abajo
```

Y la sincronización, que es el problema técnico central:

```
LO QUE HAY QUE RESOLVER
```

```
  el dispositivo estuvo 3 días sin red
  → tiene 3 días de datos y ha tomado decisiones
  → y la nube, mientras, le cambió la configuración

LAS REGLAS QUE FUNCIONAN
  1  CADA MEDICIÓN LLEVA SU MARCA DE TIEMPO DE ORIGEN
     → nunca la de llegada
     → y con reloj del dispositivo sincronizado y su
       desviación informada
  2  LA SINCRONIZACIÓN ES IDEMPOTENTE Y REANUDABLE
     → identificador de secuencia por dispositivo y
       confirmación con marca de agua      clase 242
     → si se corta a mitad, se reanuda donde iba
  3  LO NUEVO PRIMERO, LO VIEJO DESPUÉS
     → al reconectar, primero el estado actual y las
       alarmas; el histórico va detrás, con menor
       prioridad
     → porque saber cómo está la máquina ahora vale más
       que los tres días anteriores
  4  Y LA CONFIGURACIÓN SE APLICA CON VERSIÓN Y
     CONFIRMACIÓN
     → el gemelo tiene estado deseado y estado informado
     → y la diferencia entre ambos es la métrica que
       importa

→ y la ventana local define lo que se acepta perder
  → 72 horas de ventana significa que una desconexión de
    cinco días pierde dos
  → y eso se decide con negocio, no en ingeniería
```

Y el coste, que aquí se decide en el borde:

```
1,9 M mediciones/s enviadas en crudo son inasumibles
  → agregación en el borde: media, máximo, mínimo y
    desviación por ventana
  → y el dato crudo solo cuando hay anomalía o a petición

→ reducción típica de 40 a 200 veces
→ y aquí ley 28 se ve con claridad: cada medición enviada
  es una factura, en transporte, en ingesta y en
  almacenamiento                            clase 270
```

3. Actualizar la flota sin perderla

El riesgo característico del sector: una actualización deja mil equipos sin acceso y hay que ir físicamente.

```
LO QUE LO EVITA
  1  DOBLE PARTICIÓN
     se escribe en la inactiva, se arranca en ella
     → si el arranque no confirma en N minutos, vuelve
       sola a la anterior
     → esta sola medida elimina la mayoría de las visitas

  2  CONFIRMACIÓN DESDE EL DISPOSITIVO
     no basta con que la descarga termine
     → el dispositivo debe informar de que arrancó, de que
       su función esencial pasa una comprobación y de que
       recupera conexión

  3  DESPLIEGUE POR LOTES CON CANARIO
     1 dispositivo → 10 → 1 % → 10 % → 100 %
                                            clase 102
     y detención automática si el lote no confirma

  4  VENTANA DE MANTENIMIENTO POR EMPLAZAMIENTO
     no se actualiza una línea en producción

  5  Y FIRMA Y VERIFICACIÓN DE LA IMAGEN
     el dispositivo solo arranca lo que está firmado
                                            clase 216
     → porque un equipo en campo es físicamente accesible

→ y la métrica de la campaña
  dispositivos actualizados, fallidos, revertidos y SIN
```

```
  RESPUESTA
  → esa última es la que importa: son visitas
```

Y la identidad, que a esta escala es un problema en sí:

```
CADA DISPOSITIVO CON SU PROPIA CREDENCIAL
  nunca una compartida por modelo o por lote
  → una credencial compartida convierte un equipo robado
    en acceso a la flota entera         clase 269
  idealmente en elemento seguro de hardware
  y provisión en fábrica o en primera instalación

Y REVOCACIÓN INDIVIDUAL
  un equipo retirado, robado o vendido deja de tener
  acceso
  → y esto requiere inventario de ciclo de vida
                                              clase 253
  → dispositivo dado de alta, activo, en mantenimiento,
    retirado

→ y el estado más peligroso es «instalado hace 7 años,
  nadie sabe dónde, sigue conectando»
```

Y la seguridad física, que en este sector es parte del modelo:

```
el atacante puede tener el dispositivo en la mano
  → asumir que el firmware se puede extraer
  → nada de secretos compartidos en la imagen
  → cifrado en reposo del almacenamiento local
  → y arranque verificado

→ y el modelo de amenazas debe incluir «un equipo
  comprometido informa datos falsos»
  → detectable comparando entre equipos del mismo
    emplazamiento
```

4. Las pruebas negativas del capstone

Lo que hay que ejecutar. Varias exigen un laboratorio con dispositivos reales.

```
DE DESCONEXIÓN
  ■ cortar la red a un dispositivo 72 horas: ¿sigue
    haciendo su trabajo?
  ■ al reconectar, ¿llega primero el estado actual o el
    histórico?
  ■ ¿se duplica algún dato al reanudar una sincronización
    cortada?
  ■ desconectar un emplazamiento entero 5 días: ¿qué se
    pierde?
  ■ ¿qué pasa si el reloj del dispositivo se desvía 4
    horas?

DE ACTUALIZACIÓN
  ■ interrumpir la energía a mitad de una actualización:
    ¿arranca?
  ■ instalar una imagen que no arranca: ¿vuelve sola?
  ■ ¿cuántos dispositivos quedaron sin responder en la
    última campaña?
  ■ actualizar un equipo con 4 versiones de retraso:
    ¿funciona?
  ■ intentar instalar una imagen sin firmar: ¿la acepta?

DE IDENTIDAD Y CICLO DE VIDA
  ■ ¿hay credenciales compartidas entre dispositivos?
  ■ revocar un dispositivo: ¿deja de conectar de
    inmediato?
  ■ ¿cuántos dispositivos conectan sin estar en el
    inventario?
  ■ ¿cuántos llevan más de un año sin conectar y siguen
    autorizados?

DE DATOS Y COSTE
  ■ ¿cuántas mediciones se envían y cuántas se usan?
  ■ ¿la agregación del borde pierde información
    necesaria?
```

```
  ■ un dispositivo que informa valores imposibles: ¿se
    detecta?                                clase 243
  ■ ¿cuál es el coste por dispositivo y por mes?

DE OPERACIÓN
  ■ ¿se puede diagnosticar un dispositivo sin ir
    físicamente?
  ■ caer la nube 4 horas: ¿se para alguna línea?
  ■ ¿existe procedimiento para un emplazamiento aislado y
    se ha usado?
```

El entregable del capstone:

```
1  el reparto de responsabilidad entre dispositivo, borde
   y nube, con el criterio
2  el diseño de sincronización y la ventana local
   acordada con negocio
3  el mecanismo de actualización y el resultado de la
   última campaña
4  el modelo de identidad y el inventario de ciclo de vida
5  la política de agregación y el coste por dispositivo
6  el modelo de amenazas con acceso físico
7  y el resultado de las pruebas negativas, con lo que
   falló
```

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: aquí el cliente es una planta y el dispositivo está lejos. En el siguiente, muchos clientes comparten la misma infraestructura y el reto es que ninguno se entere de los demás mientras se sabe cuánto cuesta cada uno. Multiinquilino y economía por cliente es la materia de la clase 283.

Ejemplo trabajado

El capstone resuelto. Lo que sigue es la campaña de actualización que dejó 1.140 equipos sin responder, la sincronización que duplicaba datos, y el reparto que evitó parar líneas cuando cayó la nube.

La campaña que salió mal, antes del rediseño.

```
campaña de actualización de firmware
  dispositivos objetivo                    18.400
  método                                   envío directo,
                                           partición única
  despliegue                               todos a la vez

resultado
  actualizados y confirmados               16.980   92,3 %
  fallidos con reintento correcto             280
  SIN RESPONDER                             1.140    6,2 %

y el coste de esos 1.140
  visitas técnicas necesarias               1.140
  coste medio por visita                    190 USD
  coste total                            216.600 USD
  tiempo hasta recuperar la flota          11 semanas
  y 34 de ellos en emplazamientos remotos: 4 meses
```

Y la causa:

```
la nueva imagen fallaba al arrancar en dispositivos con
una revisión de hardware concreta
  → esa revisión era el 6,1 % de la flota
  → y con partición única, un arranque fallido dejaba el
    equipo inutilizable

→ un canario de 10 dispositivos elegidos por revisión de
  hardware lo habría detectado
→ y la doble partición lo habría hecho irrelevante
```

Y el rediseño:

```
doble partición con vuelta atrás automática a los 10
  minutos sin confirmación
confirmación en tres pasos: arranque, comprobación
  funcional y reconexión
despliegue por lotes: 1 → 10 → 1 % → 10 % → 100 %
  con detención automática si un lote no confirma al 98 %
```

```
canario estratificado por revisión de hardware, modelo y
  tipo de conectividad
y firma verificada en el arranque

campaña siguiente, 19.100 dispositivos
  actualizados y confirmados                18.874   98,8 %
  revertidos automáticamente                   214
    → todos de una revisión de hardware; detectados en el
      lote del 1 % y la campaña se detuvo sola
  SIN RESPONDER                                 12   0,06 %
  visitas necesarias                            12
  coste                                      2.280 USD
```

La sincronización que duplicaba.

```
síntoma
  los informes de producción de emplazamientos con
  conectividad intermitente daban entre un 3 % y un 11 %
  más de unidades producidas que el conteo físico

→ y llevaba dos años                              ley 29
→ nadie lo había investigado porque «los sensores a veces
  fallan»
```

Y la causa, encontrada agrupando por emplazamiento:

```
la sincronización enviaba un lote y esperaba confirmación
  → si el enlace caía tras enviar y antes de confirmar,
    el dispositivo reenviaba el lote entero
  → y la ingesta no deduplicaba

y el patrón
  emplazamientos con enlace fiable        0 % de exceso
  con enlace intermitente                 3-11 %
  con enlace satélite                     hasta 19 %

→ la correlación con la calidad del enlace fue lo que lo
  identificó                                clase 258
```

Y la corrección:

```
identificador de secuencia por dispositivo, monótono
confirmación con marca de agua: «he recibido hasta el
  número N»
deduplicación por (dispositivo, secuencia) en la ingesta
y reanudación desde N+1, no reenvío del lote
                                            clase 242

resultado
  exceso frente al conteo físico       3-19 % → 0,02 %
  y el 0,02 % restante se explicó por mediciones
  descartadas por calidad, documentadas
```

Y lo que el equipo anotó:

```
durante dos años, la planificación de producción usó
cifras infladas entre un 3 % y un 19 % según el
emplazamiento
→ y las decisiones de compra de materia prima se tomaron
  con ellas
→ el coste real de este fallo no fue técnico
```

El reparto de responsabilidad, puesto a prueba.

```
prueba  «la nube no está disponible durante 4 horas»

antes del rediseño
  las reglas de alarma se evaluaban en la nube
  → durante una caída de 40 minutos el año anterior:
    3 líneas paradas por precaución
    coste                          14.000 × 3 × 0,67
                                   = 28.140 USD

después del rediseño
  control y seguridad: local, siempre
  reglas de alarma de proceso: local
```

```
  reglas que necesitan varias fuentes del emplazamiento:
    pasarela de borde
  comparación entre plantas, modelos y mantenimiento
    predictivo: nube

  resultado de la prueba de 4 horas
    líneas paradas                                0
    alarmas locales disparadas y atendidas        7
    datos acumulados y sincronizados al volver  100 %
    tiempo de puesta al día tras reconectar    22 min
    y lo que se perdió                   ninguna
                                         medición
```

Identidad y ciclo de vida.

```
inventario inicial
  dispositivos en el sistema de gestión        41.000
  dispositivos que conectaron el último mes    43.180
  → 2.180 dispositivos conectando SIN estar en el
    inventario

investigación de esos 2.180
  instalados por integradores y nunca registrados   1.740
  equipos de laboratorio y pruebas                    290
  equipos vendidos o retirados que seguían
    conectando                                        147
  sin identificar                                       3
    → los 3 usaban una credencial compartida de un lote
      de 2016

→ la credencial compartida del lote de 2016 daba acceso a
  4.100 dispositivos
→ llevaba 8 años activa                          ley 25
```

Y la corrección, que tardó:

```
provisión individual en la primera conexión para los
  equipos que lo soportaban                   31.400
visita técnica para los que no                 4.100
  → escalonada en 14 meses, aprovechando mantenimientos
revocación de la credencial compartida al terminar
inventario obligatorio en el alta, con integradores

resultado a los 18 meses
  dispositivos fuera de inventario        2.180 → 0
  credenciales compartidas                    1 → 0
  dispositivos autorizados sin conectar
    en más de 1 año                         890 → 0
```

Las cifras finales del capstone.

```
ACTUALIZACIÓN
dispositivos sin responder tras campaña      6,2 %      0,06 %
coste de visitas por campaña           216.600 USD    2.280 USD
tiempo de recuperación de flota          11 semanas    2 días

DATOS
exceso de producción informado            3-19 %       0,02 %
mediciones enviadas/s                     1,9 M         41.000
coste por dispositivo y mes                0,84 USD    0,19 USD

DESCONEXIÓN
ventana local                              4 horas     96 horas
líneas paradas por caída de nube (4 h)           3           0
datos perdidos en desconexión de 5 días        n/d    24 h del
                                                      histórico

IDENTIDAD
dispositivos fuera de inventario            2.180           0
credenciales compartidas                        1           0
imágenes sin firmar aceptadas                  sí          no
```

La lección que este capstone deja: una actualización sin doble partición dejó 1.140 equipos inaccesibles por una revisión de hardware que era el 6,1 % de la flota, y costó 216.600 USD en visitas y once semanas; el mismo fallo, con

doble partición y canario estratificado, produjo 214 vueltas atrás automáticas y doce visitas. Y durante dos años la planificación de producción usó cifras infladas hasta un 19 % porque una sincronización reenviaba lotes enteros al cortarse el enlace, sin que nada diera error.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/282-capstone-industria-iot-edge-y-operacion-desconectada/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica capstone y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa industry-capstone en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un incremento integrado, demostrable y documentado. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye industry-capstone para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Una actualización deja cientos de equipos inaccesibles	Partición única y despliegue a toda la flota a la vez	Usa doble partición con vuelta atrás automática, confirmación funcional desde el dispositivo y lotes con canario estratificado por revisión de hardware.
Los informes cuentan más de lo que ocurrió y correlaciona con la calidad del enlace	La sincronización reenvía lotes al cortarse y la ingesta no deduplica	Numera secuencias por dispositivo, confirma con marca de agua, reanuda desde el siguiente y deduplica en la ingesta.
Una caída de la nube para líneas de producción	Decisiones con consecuencia física evaluadas en la nube	Toda decisión crítica va en el dispositivo o en la pasarela; la nube observa, ajusta y aprende, no decide en el instante.
Conectan dispositivos que no están en ningún inventario	Altas por terceros sin registro y credenciales compartidas por lote	Credencial individual por equipo, provisión en fábrica o primera conexión, inventario obligatorio en el alta y revocación individual.
El coste crece linealmente con el número de sensores	Se envían mediciones en crudo sin agregar en el borde	Agrega por ventana en la pasarela y envía crudo solo ante anomalía o a petición; cada medición enviada es una factura.
Al reconectar tras días sin red tarda mucho en saberse cómo está la máquina	Se sincroniza el histórico antes que el estado actual	Prioriza estado y alarmas al reconectar y manda el histórico detrás, con menor prioridad.

Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

Preguntas de comprobación

1. ¿Qué decisiones deben tomarse en el dispositivo y por qué?
2. ¿Qué cuatro reglas hacen fiable una sincronización tras días sin red?
3. ¿Qué mecanismos evitan que una campaña de actualización obligue a visitas?
4. ¿Por qué una credencial compartida por lote es un fallo estructural?
5. ¿Qué define la ventana local y quién debe decidirla?

Referencias

- AWS (2024). IoT Lens, Well-Architected Framework — la lente de internet de las cosas. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/iot-lens/iot-lens.html>
- Microsoft (2024). Azure IoT reference architecture and device update — arquitectura de referencia y actualización de dispositivos. <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/iot>
- IETF (2021). RFC 9019: A Firmware Update Architecture for Internet of Things — arquitectura normalizada de actualización de firmware. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9019.html>
- IEC (2020). IEC 62443: seguridad en sistemas de automatización industrial — requisitos de seguridad en automatización industrial. <https://www.iec.ch/blog/understanding-iec-62443>
- Google Cloud (2024). Edge and industrial IoT architectures — arquitecturas de borde e industria en Google Cloud. <https://cloud.google.com/architecture/connected-devices>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Evaluación — 282 Capstone industria: IoT, edge y operación desconectada

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega industry-capstone con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

283 — Capstone SaaS: multi-tenancy y unit economics

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 8 Laboratorio: capstone · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Capstone de software como servicio: multiinquilino y economía por cliente. La clase da el encargo y la restricción que manda —hay que aislar a clientes que comparten infraestructura y saber cuánto cuesta cada uno—, el espectro de modelos de aislamiento con su coste real, el problema del vecino ruidoso, y las pruebas negativas de un sector donde el peor fallo posible es que un cliente vea los datos de otro.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Situar un producto en el espectro de aislamiento con criterio.
2. Impedir el cruce de datos entre clientes por construcción.
3. Contener al vecino ruidoso sin penalizar a todos.
4. Calcular el coste y el margen por cliente y por plan.
5. Verificar el diseño con las pruebas negativas del sector.

Conceptos centrales

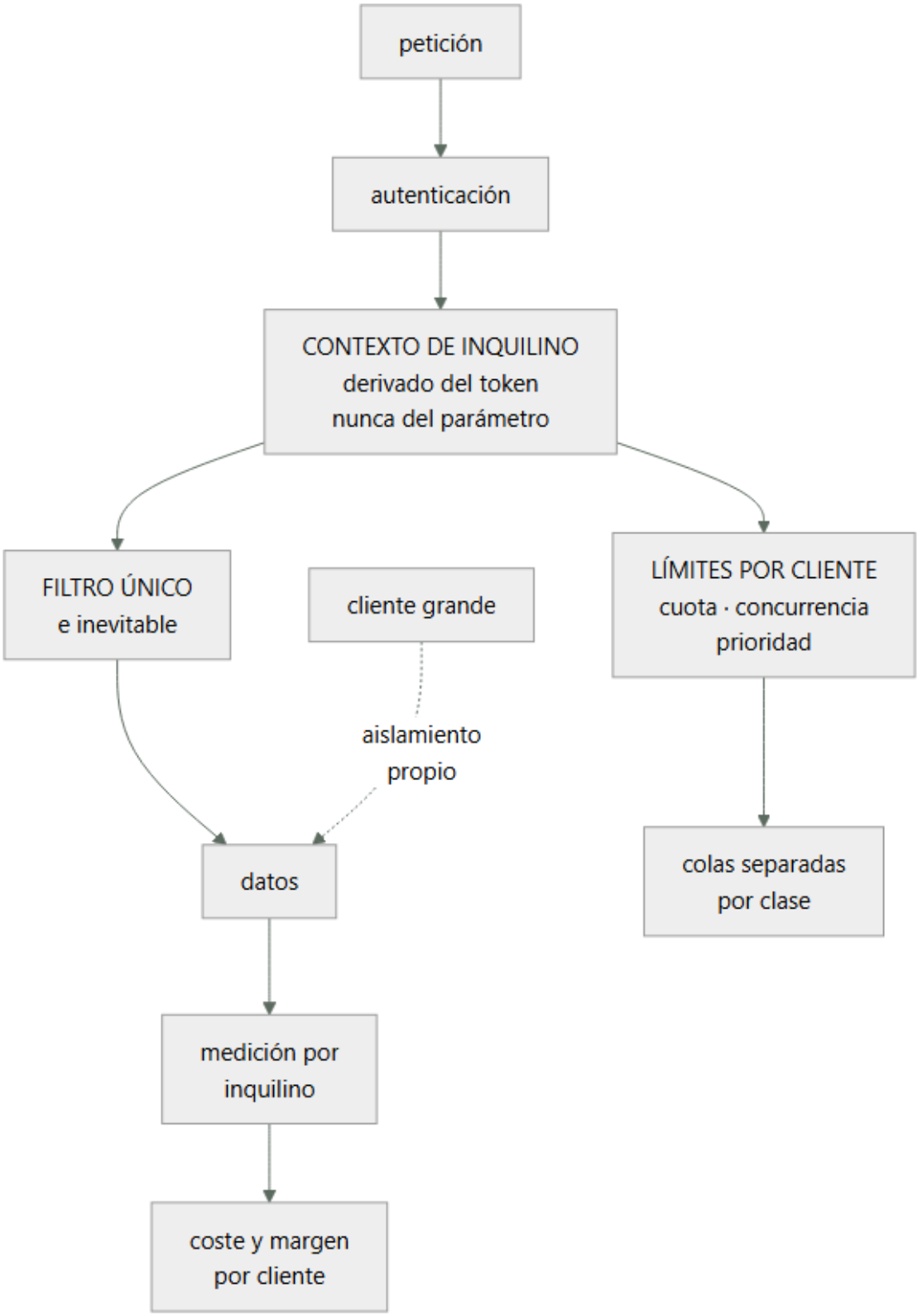
Concepto	Comprensión verificable
multiinquilino	Varios clientes comparten la misma infraestructura y código, con sus datos separados.
espectro de aislamiento	Desde todo compartido hasta una instalación por cliente. No es binario: se elige por capa.
vecino ruidoso	Un cliente cuyo consumo degrada a los demás. El fallo operativo característico del sector.
coste por cliente	Cuánto cuesta servir a cada uno. Sin él no hay precio defendible ni margen conocido.
cliente grande	El que rompe los supuestos: cien veces el volumen medio y exigencias propias.
filtro de inquilino	Restricción por cliente aplicada en un punto único e inevitable, no repetida en cada consulta.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. El encargo y el espectro de aislamiento

El encargo. Una plataforma de gestión para comercios: catálogo, pedidos, facturación e informes. 1.900 clientes, desde una tienda con dos empleados hasta una cadena con 400 locales.

```
CIFRAS DE PARTIDA
  clientes                                1.900
```

```
  el mayor, en volumen                    31 % del total
  los 10 mayores                          68 % del total
  los 1.400 menores                       6 % del total
  planes                                  3
  y el requisito comercial
    los grandes piden aislamiento y acuerdos propios
    los pequeños solo pueden pagar si el coste unitario es
      muy bajo
```

Y la restricción que manda:

```
DOS EXIGENCIAS QUE TIRAN EN SENTIDOS OPUESTOS
  AISLAR   que un cliente no pueda afectar ni ver a otro
  COMPARTIR que el coste por cliente permita el precio

→ y el sector entero es la gestión de esa tensión
→ resolverla con «una instalación por cliente» es fácil y
  hace inviable el negocio pequeño
→ resolverla con «todo compartido» es barato y produce el
  fallo que mata la empresa: un cliente viendo los datos
  de otro
```

Y el espectro, que se elige por capa y no de una vez:

```
CAPA               COMPARTIDO        SEPARADO
cómputo            mismo servicio    instancias dedicadas
datos              misma tabla con   esquema por cliente ·
                   columna de        base por cliente
                   inquilino
almacén de objetos mismo contenedor  contenedor por
                   con prefijo       cliente
cifrado            clave común       clave por cliente
red                compartida        red por cliente
identidad          proveedor común   federación propia

→ y lo normal es una combinación
  cómputo compartido + datos compartidos para los
    pequeños
  cómputo compartido + base por cliente para los medianos
  todo separado para los tres o cuatro mayores

→ y lo que decide es el COSTE POR CLIENTE frente a lo que
  paga
```

Y el criterio para elegir la capa de datos, que es la decisión más cara de cambiar:

```
MISMA TABLA CON COLUMNA DE INQUILINO
  + coste mínimo, una migración de esquema para todos
  - un error de filtro cruza datos
  - un cliente grande genera particiones calientes
                                          clase 208
  - restaurar un solo cliente es difícil

ESQUEMA O BASE POR CLIENTE
  + aislamiento fuerte y restauración individual
  + límites naturales por cliente
  - miles de esquemas que migrar               ley 23
  - coste base por cliente que los pequeños no pagan

→ y el punto intermedio que funciona bien
  agrupar clientes en «lotes» de base compartida
  → 1.900 clientes en 40 bases
  → restauración por lote, migración por lote, y un
    cliente grande puede tener su lote propio
```

2. Que el cruce de datos sea imposible

El peor fallo del sector no es una caída: es que un cliente vea lo de otro. Y ocurre casi siempre por la misma causa.

```
LA CAUSA HABITUAL
  el filtro por inquilino se aplica en cada consulta
  → y en algún sitio, alguien olvida ponerlo
  → una consulta de 340, en un informe poco usado

→ no se resuelve con disciplina ni con revisiones
```

```
→ se resuelve haciendo IMPOSIBLE consultar sin filtro
```

Y los mecanismos que lo hacen imposible:

```
1  EL CONTEXTO DE INQUILINO SE DERIVA DEL TOKEN
   nunca de un parámetro de la petición
   → si viene en la ruta o en el cuerpo, un atacante lo
     cambia

2  UN ÚNICO PUNTO INEVITABLE
   toda consulta pasa por una capa que añade el filtro
   → y consultar sin pasar por ella no compila o no
     arranca
   o seguridad a nivel de fila en la base, con la
   identidad del inquilino en la sesión
   → así incluso una consulta mal escrita devuelve solo lo
     suyo

3  IDENTIFICADORES NO ADIVINABLES
   → y aun así, el filtro es lo que protege; los
     identificadores solo reducen el ruido

4  COMPROBACIÓN AUTOMÁTICA EN LA CADENA
   una prueba que ejecuta cada consulta del sistema con
   dos inquilinos y verifica que ninguna devuelve datos
   del otro                                  clase 100

5  Y DETECCIÓN EN PRODUCCIÓN
   toda respuesta lleva el identificador de inquilino de
   los datos; si no coincide con el del token, se corta y
   se alerta
   → esta comprobación cuesta poco y ha salvado a mucha
     gente
```

Y las mismas reglas en las demás capas:

```
almacén de objetos  prefijo por inquilino y política que
                    lo impone; nunca listar el contenedor
                    entero
cachés              la clave incluye el inquilino
                    → el fallo clásico: una caché con
                      clave sin inquilino sirve el dato de
                      otro
colas y trabajos    el mensaje lleva el inquilino y el
                    trabajador lo aplica
registros y trazas  el inquilino como etiqueta, y sin
                    datos de cliente en el texto
e informes          los agregados no deben permitir
                    deducir datos de otro cliente
```

3. El vecino ruidoso y el cliente grande

El fallo operativo característico: un cliente consume y todos lo notan.

```
CÓMO SE MANIFIESTA
  una importación de 400.000 productos
  un informe que recorre tres años
  una integración que consulta cada segundo
  o un cliente que crece diez veces en un mes

→ y sin defensas, la degradación es general y el soporte
  no sabe por qué
```

Y las defensas, por orden de eficacia:

```
1  LÍMITES POR CLIENTE, NO SOLO GLOBALES
   peticiones por segundo, concurrencia, tamaño de
   consulta y trabajos simultáneos
   → y distintos por plan

2  SEPARAR LO INTERACTIVO DE LO PESADO
   colas distintas para importaciones, informes y
   exportaciones
   → y una cola por clase, no una por cliente
   → así una importación gigante no bloquea la navegación
```

```
     de nadie

3  JUSTICIA EN EL REPARTO
   turno rotatorio entre clientes en las colas pesadas
   → un cliente con 10.000 trabajos no adelanta al que
     tiene 3

4  MEDICIÓN POR INQUILINO, SIEMPRE
   → sin ella, el diagnóstico de una degradación es
     imposible                                clase 258
   → y con ella, la pregunta «¿a qué clientes afecta?» se
     responde en segundos

5  Y AISLAMIENTO PARA LOS QUE LO JUSTIFIQUEN
   → cuando un cliente es el 31 % del volumen, tenerlo
     compartido es un riesgo, no un ahorro
```

Y el cliente grande, que rompe los supuestos:

```
LO QUE TRAE
  volumen que satura particiones            clase 208
  exigencias de acuerdo de servicio propias
  peticiones de configuración específica
  auditorías y requisitos de seguridad
  y a veces, residencia de datos propia

LO QUE NO HAY QUE HACER
  añadir condicionales por cliente en el código
  → «si el cliente es X, entonces...»
  → esto es el principio del fin del multiinquilino

LO QUE SÍ
  todo comportamiento distinto se expresa como
  CONFIGURACIÓN, no como código
  y si necesita infraestructura propia, se despliega la
  MISMA versión en un lote dedicado
  → mismo código, distinto emplazamiento

→ y el día que haya dos versiones de código distintas por
  cliente, el producto se ha convertido en consultoría
```

4. Economía por cliente y pruebas negativas

Sin coste por cliente, el precio es una apuesta.

```
CÓMO SE MIDE
  etiquetar por inquilino lo que se puede: almacenamiento,
    consultas, trabajos, tráfico
  repartir lo compartido por una regla ACORDADA
    → por peticiones, por almacenamiento o por una mezcla
    → imperfecta y suficiente              clase 270
  y el resultado, por cliente y por plan

QUÉ REVELA, casi siempre
  el plan más barato pierde dinero en la cola de clientes
    más activos
  unos pocos clientes consumen desproporcionadamente
  y algunas funciones cuestan mucho más de lo que se creía
    → informes largos, exportaciones, integraciones que
      consultan

QUÉ SE HACE CON ELLO
  ajustar límites por plan
  cobrar por uso lo que escala con el uso
  poner al cliente grande donde su coste es visible
  y retirar funciones cuyo coste no se recupera
```

Y las pruebas negativas del capstone:

```
DE AISLAMIENTO DE DATOS
  ■ cambiar el identificador de inquilino en la petición:
    ¿devuelve datos de otro?
  ■ ejecutar todas las consultas del sistema con dos
    inquilinos: ¿alguna cruza?
  ■ ¿alguna caché tiene claves sin inquilino?
```

- ¿un trabajo en cola puede procesar datos del inquilino equivocado?
- ¿los informes agregados permiten deducir datos ajenos?
- ¿los registros contienen datos de cliente en texto?

DE VECINO RUIDOSO
- un cliente importa 400.000 registros: ¿lo notan los demás?
- un cliente lanza 50 informes a la vez: ¿se encolan justo?
- ¿existen límites por cliente y se han probado?
- ¿se puede responder en segundos a «a qué clientes afecta esto»?

DE CICLO DE VIDA
- restaurar los datos de UN cliente: ¿cuánto tarda?
- exportar todos los datos de un cliente que se va: ¿existe y se ha probado?
- borrar un cliente: ¿se borra de todas partes, incluidas copias y almacenes analíticos?
- migrar un cliente a un lote dedicado: ¿con qué parada?

DE ECONOMÍA
- ¿cuál es el coste del cliente más caro y del más barato?
- ¿algún plan pierde dinero y en qué tramo?
- ¿qué función tiene peor relación entre coste y valor?

El entregable del capstone:

```
1  la posición en el espectro por capa, con el motivo
2  el mecanismo que hace imposible el cruce de datos
3  los límites por plan y las clases de cola
4  el tratamiento del cliente grande, sin código
   específico
5  el coste y el margen por cliente y por plan
6  los procedimientos de restauración, exportación y
   borrado por cliente, probados
7  y el resultado de las pruebas negativas, con lo que
   falló
```

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: queda el último capstone sectorial, el que reúne datos e inteligencia artificial con gobierno, y que la hipótesis de la parte 23 señaló como el que más fallos silenciosos revelaría. Plataforma de datos e IA gobernada es la materia de la clase 284.

Ejemplo trabajado

El capstone resuelto. Lo que sigue es la consulta sin filtro que se encontró en una prueba automática, el vecino ruidoso que degradaba a 1.900 clientes, y la economía por cliente que reveló un plan con margen negativo.

La consulta sin filtro.

```
la prueba
  se ejecutan todas las consultas del sistema con dos
  inquilinos preparados: A con 100 registros, B con 100
  registros distintos
  y se verifica que ninguna consulta ejecutada como A
  devuelve nada de B

  consultas en el sistema                        412
  ejecutadas en la prueba                        412

resultado de la primera ejecución
  consultas que cruzaban datos                     3
```

Y las tres:

```
1  un informe de «productos más vendidos por categoría»
   → agregaba sin filtrar por inquilino
   → el resultado mezclaba ventas de todos los clientes
   → llevaba 19 meses en producción
   → lo usaban 41 clientes

2  una consulta de búsqueda por código de barras
```

```
   → filtraba por código y no por inquilino
   → devolvía el producto de otro cliente si el código
     coincidía
   → y los códigos de barras coinciden por diseño

3  la caché de configuración
   → clave: «config:{clave}» sin inquilino
   → el primer cliente que la pedía la dejaba cacheada
     para todos durante 5 minutos

→ ninguna había sido reportada por un cliente
→ y la 1 llevaba 19 meses dando datos de la competencia a
  41 comercios                                  ley 29
```

Y el rediseño estructural:

```
seguridad a nivel de fila en la base, con el inquilino en
  la sesión
  → una consulta sin filtro devuelve cero filas, no las de
    otro
contexto de inquilino derivado del token, nunca de la
  petición
claves de caché con inquilino obligatorio, verificado por
  el propio cliente de caché
y comprobación en la respuesta: si un registro devuelto
  tiene un inquilino distinto al del token, se corta la
  respuesta y se alerta

resultado
  segunda ejecución de la prueba: 0 cruces de 412
  y la prueba pasó a ejecutarse en cada cambio

  cortes por la comprobación de respuesta, 12 meses
    2, ambos en desarrollo, ninguno en producción
```

El vecino ruidoso.

```
síntoma
  dos o tres veces por semana, la aplicación iba lenta
  para todos durante 20-40 minutos
  sin patrón horario aparente

diagnóstico
  se añadió la etiqueta de inquilino a todas las señales
  → y la pregunta «¿a qué clientes afecta?» pasó a
    responderse en segundos

  la agrupación por inquilino durante un episodio
    → un cliente concentraba el 71 % de las consultas a la
      base
    → siempre el mismo tipo: exportación de catálogo
      completo
    → y su integración la lanzaba cada 20 minutos, no una
      vez al día como estaba documentado
```

Y las correcciones:

```
1  límites por cliente y por plan
     plan básico     20 pet/s · 2 trabajos simultáneos
     plan medio      80 pet/s · 6
     plan avanzado  300 pet/s · 20
   → y respuesta clara al superarlo, con cabecera de
     cuándo reintentar                    clase 201

2  colas separadas
     interactivo · importaciones · informes ·
     exportaciones
   → y turno rotatorio entre clientes dentro de cada cola

3  exportación de catálogo completo con marca de cambios
   → el cliente solo se lleva lo modificado
   → su volumen bajó un 97 %

resultado
  episodios de lentitud general            3/semana → 0
```

```
  clientes afectados por un vecino ruidoso   1.900 → 0
  quejas de soporte por lentitud            41/mes → 4/mes
```

Y lo que el equipo destacó:

```
la corrección más eficaz no fue el límite
fue la exportación incremental: el cliente no quería
consumir tanto, no tenía otra forma

→ el vecino ruidoso casi nunca es hostil
→ suele ser un cliente al que le faltaba una función
```

La economía por cliente.

```
medición por inquilino durante 3 meses
  directo      almacenamiento, consultas, trabajos,
               tráfico
  repartido    plataforma y compartidos, por una mezcla
               acordada de peticiones y almacenamiento

resultado por plan

  plan       clientes   precio    coste medio   margen
  básico        1.400    29 USD      11 USD      62 %
  medio           410    99 USD      38 USD      62 %
  avanzado         90   390 USD     201 USD      48 %
```

Y lo que apareció al mirar la distribución dentro de cada plan:

```
plan básico, por decil de consumo

  decil       coste medio    margen
  1-7            4 USD        86 %
  8              9 USD        69 %
  9             21 USD        28 %
  10            67 USD       -131 %

→ el 10 % más activo del plan básico perdía 38 USD al mes
  cada uno
→ 140 clientes × 38 = 5.320 USD/mes de pérdida
→ y el plan en conjunto daba 62 % de margen, así que nadie
  lo había visto
```

Y las decisiones:

```
se identificó qué generaba ese consumo
  informes largos                              41 %
  exportaciones completas                      29 %
  integraciones que consultaban en bucle       22 %
  resto                                         8 %

y se hicieron cuatro cosas
  1  límites del plan básico ajustados a lo que el 90 %
     usaba, con mensaje claro al superarlos
  2  informes largos: solo en plan medio o superior
  3  exportación incremental para todos
  4  y a los 140 clientes se les ofreció el plan medio con
     descuento el primer año

resultado a los 6 meses
  clientes del básico con margen negativo     140 → 11
  de los 140: pasaron a plan medio             79
              redujeron su uso                 50
              se dieron de baja                11
  ingresos netos                          +6.100 USD/mes
```

El cliente grande.

```
el mayor cliente era el 31 % del volumen
  compartía lote con otros 46 clientes
  → sus picos afectaban a esos 46
  → y pedía un acuerdo de servicio propio

decisión
  lote dedicado: misma versión de código, misma
  configuración de despliegue, base y cómputo propios
```

```
  → NO una rama de código
  → y las 3 diferencias de comportamiento que pedía se
    expresaron como configuración, disponible para todos

coste del lote dedicado           2.900 USD/mes
lo que paga                      14.200 USD/mes
y lo que se ganó además
  los otros 46 clientes dejaron de sufrir sus picos
  y la migración de ese cliente dejó de bloquear a los
  demás                                    clase 260
```

Las cifras finales del capstone.

```
AISLAMIENTO
consultas que cruzan datos                 3 de 412         0
seguridad a nivel de fila                        no        sí
cachés con clave sin inquilino                    4         0
comprobación de inquilino en respuesta           no        sí

VECINO RUIDOSO
episodios de lentitud general              3/semana         0
límites por cliente                              no        sí
colas separadas por clase                        no         4
responder «a qué clientes afecta»          no medible  segundos

CICLO DE VIDA
restaurar un solo cliente                 no posible    18 min
exportar los datos de un cliente            manual,    2 h,
                                            días       automático
borrado completo verificado                      no        sí

ECONOMÍA
clientes con margen negativo                    140        11
coste por cliente conocido                       no        sí
margen del plan básico                         62 %      74 %
```

La lección que este capstone deja: un informe agregaba sin filtrar por inquilino y llevaba diecinueve meses enseñando ventas de la competencia a 41 comercios sin que nadie lo reportara; lo encontró una prueba automática que ejecuta las 412 consultas con dos clientes. Y el plan básico daba un 62 % de margen mientras su decil más activo perdía 38 USD al mes por cliente: la media ocultaba a 140 clientes que costaban más de lo que pagaban.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/283-capstone-saas-multi-tenancy-y-unit-economics/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica capstone y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa saas-capstone en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un incremento integrado, demostrable y documentado. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye saas-capstone para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

■■ Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Un cliente ve datos de otro en un informe poco usado	El filtro por inquilino se aplica consulta a consulta y en algún sitio falta	Haz imposible consultar sin filtro: seguridad a nivel de fila, contexto derivado del token y comprobación del inquilino en la respuesta.
Una caché devuelve la configuración de otro cliente	La clave de caché no incluye el inquilino	Exige inquilino en toda clave de caché desde el propio cliente de caché, y prueba cada consulta con dos inquilinos en la cadena.
La aplicación va lenta para todos varias veces por semana	Un cliente consume desproporcionadamente y no hay límites ni medición por inquilino	Etiqueta todas las señales por inquilino, pon límites por plan y separa colas por clase con turno rotatorio.
El plan barato parece rentable y la empresa no gana lo esperado	Se mira el margen medio del plan y no la distribución por consumo	Calcula coste por cliente y mira los deciles; la cola de clientes activos del plan barato suele tener margen negativo.
Aparecen condicionales por cliente en el código	Se aceptaron exigencias de un cliente grande como excepciones de código	Expresa toda diferencia como configuración disponible para todos, y si necesita infraestructura propia despliega la misma versión en un lote dedicado.
No se puede restaurar ni borrar los datos de un solo cliente	Todo comparte una base sin agrupación por lotes	Agrupa clientes en lotes de base compartida: permite restauración, migración y borrado por lote, y lote propio para el cliente grande.

■ Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

■ Preguntas de comprobación

1. ¿Qué dos exigencias opuestas definen este sector?
2. ¿Por qué el espectro de aislamiento se elige por capa y no de una vez?
3. ¿Qué mecanismos hacen imposible el cruce de datos entre clientes?
4. ¿Cuáles son las defensas contra el vecino ruidoso y cuál suele ser su causa?
5. ¿Qué revela el coste por cliente que el margen medio del plan oculta?

Referencias

- AWS (2024). SaaS Lens, Well-Architected Framework — la lente de software como servicio. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/saas-lens/saas-lens.html>

- Microsoft (2024). Multitenant architectural guidance on Azure — guía de arquitectura multiinquilino en Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/multitenant/overview>
- Google Cloud (2024). Multi-tenancy patterns — patrones de aislamiento entre inquilinos. <https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/best-practices/enterprise-multitenancy>
- PostgreSQL (2024). Row Security Policies — aislamiento por fila dentro de una base compartida. <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html>
- FinOps Foundation (2024). Unit economics for SaaS providers — economía unitaria del proveedor de software como servicio. <https://www.finops.org/framework/capabilities/unit-economics/>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 23 en PDF · Manual integral

Anterior	Índice	Siguiente
← 282 · Capstone industria: IoT, edge y operación desconectada	Parte 23 · Programa	284 · Capstone datos e IA: plataforma gobernada →

Evaluación — 283 Capstone SaaS: multi-tenancy y unit economics

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega saas-capstone con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

284 — Capstone datos e IA: plataforma gobernada

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 8 Laboratorio: capstone · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Último capstone sectorial: plataforma de datos e inteligencia artificial gobernada. La clase da el encargo y la restricción que manda —el fallo no da error, el dato tiene dueño y finalidad, y el modelo hereda todos los defectos de lo que come—, el gobierno que lo hace sostenible, y las pruebas negativas que revelan lo que ninguna alerta detecta.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Diseñar la plataforma en el orden que evita rehacerla.
2. Gobernar el dato por dueño, finalidad y contrato, sin frenar el uso.
3. Detectar fallos que no producen error, con comparaciones y no con alertas.
4. Evaluar modelos con datos reales y decidir cuándo retirarlos.
5. Verificar el diseño con las pruebas negativas del sector.

Conceptos centrales

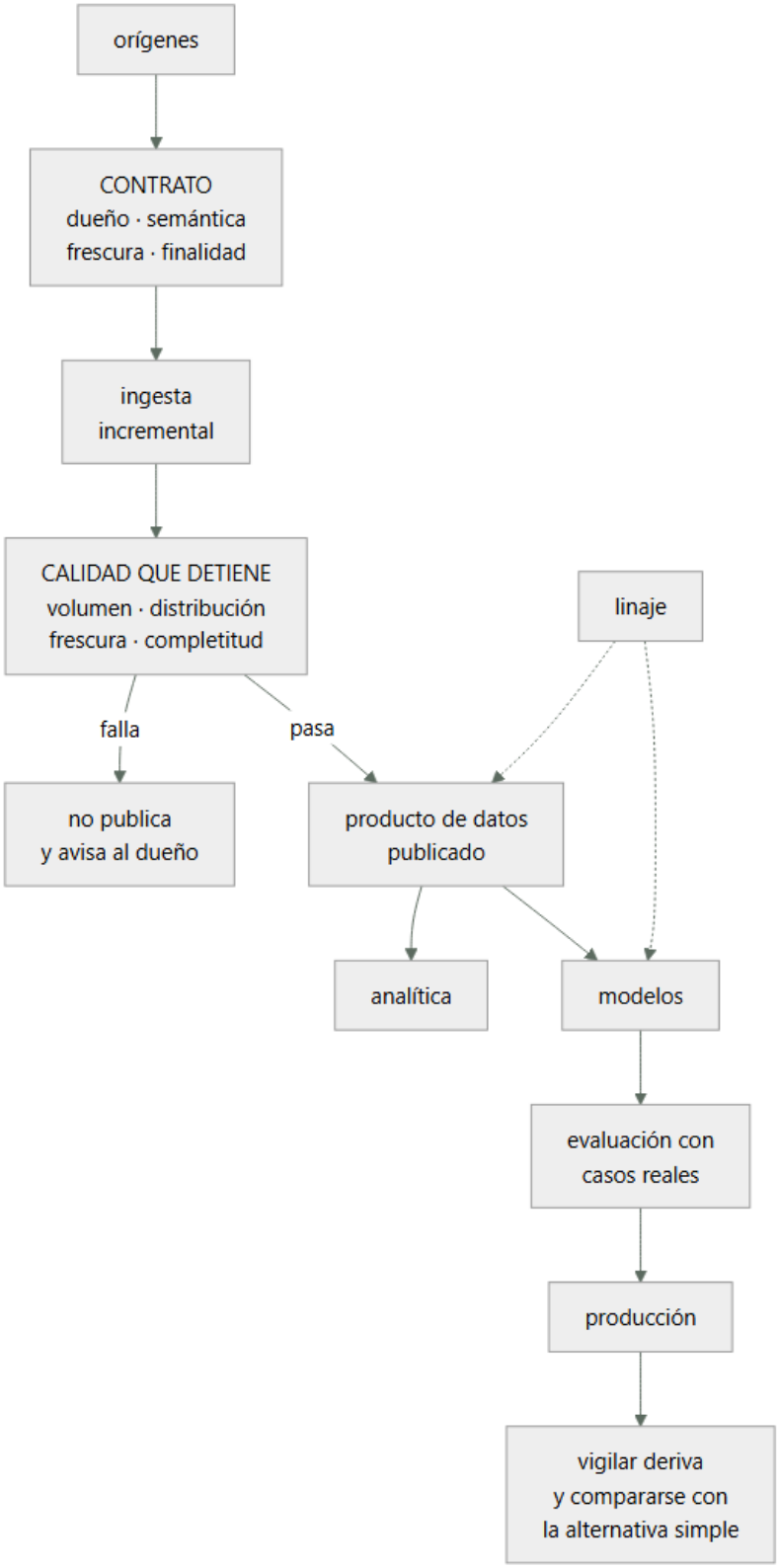
Concepto	Comprensión verificable
producto de datos	Conjunto publicado con dueño, contrato, semántica y compromiso de frescura.
gobierno útil	El que hace más rápido el camino correcto en vez de prohibir los demás.
linaje	De dónde viene cada dato y qué depende de él. Lo que permite evaluar el impacto de un cambio.
comprobación que detiene	Validación que impide publicar datos incorrectos, en vez de avisar después.
evaluación con casos reales	Medir con lo que ocurrió de verdad. Lo imaginado da números que engañan.
finalidad	Para qué se puede usar un dato. Determina quién accede y qué se permite derivar.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. El encargo y la restricción que manda

El encargo. La plataforma de datos e inteligencia artificial de CloudShop: alimenta informes de negocio, recomendaciones, previsión de demanda, detección de fraude y el asistente operativo.

```
CIFRAS DE PARTIDA
  orígenes                                41
```

```
  conjuntos publicados                      610
  consumidores internos                     14 equipos
  modelos en producción                     9
  y el histórico
    incidentes por dato incorrecto          19/año
    detectados por una persona              17/19
    tiempo medio hasta detectarlos          23 días
```

Y la restricción que manda:

```
EL FALLO NO DA ERROR                          ley 29
  el canal se ejecuta, publica filas y devuelve un informe
  → y todo es incorrecto
  → y lo detecta alguien, semanas después, porque una
    cifra le extraña

→ y de ahí sale toda la arquitectura de este capstone
  no sirve alertar sobre errores: hay que COMPARAR con lo
  de siempre
  volumen, distribución, frescura y completitud
  y detener antes de publicar, no avisar después
```

Y las otras dos restricciones, que son de gobierno:

```
EL DATO TIENE DUEÑO Y FINALIDAD
  no basta con que exista y sea correcto
  → alguien responde de su significado
  → y hay usos permitidos y usos que no
    → un dato recogido para facturar no vale para
      entrenar un modelo de segmentación sin más
                                          clase 251

EL MODELO HEREDA LOS DEFECTOS DE LO QUE COME
  un modelo sobre datos sin contrato reproduce sus sesgos,
  sus huecos y sus cambios de significado
  → y los amplifica, porque decide muchas veces
  → y su fallo también es silencioso: sigue prediciendo
                                          clase 271
```

Y el orden que evita rehacerlo, que ya se demostró en la parte 20:

```
1  contratos y semántica       lo más caro de cambiar
2  ingesta y reproceso
3  calidad que detiene
4  atributos, calculados en un solo sitio
5  servicio y evaluación
6  el modelo                   lo más barato de cambiar

→ empezar por el 6 fue lo que costó siete semanas de
  rehacer en el caso de la clase 271
```

2. Gobierno que no frena

El gobierno de datos tiene mala fama merecida: comités, formularios y catálogos que nadie mantiene. Lo que funciona es otra cosa.

```
EL GOBIERNO QUE FRACASA
  aprobación manual para publicar
  catálogo mantenido a mano
  normas escritas sin comprobación automática
  → y el resultado medido: el 71 % del consumo lo rodea
    con exportaciones y copias                ley 16

EL GOBIERNO QUE FUNCIONA
  publicar por el camino oficial es LO MÁS RÁPIDO
  → 2 días, no once semanas                clase 271
  el contrato genera el resto
    permisos derivados del contrato
    documentación generada, no escrita
    comprobaciones de calidad derivadas del esquema
    y linaje capturado automáticamente
  y lo que se prohíbe, se prohíbe técnicamente
    → no con una norma que recordar
```

Y las piezas del gobierno, con lo que aporta cada una:

```
CONTRATO
  esquema, semántica en palabras, dueño, frescura
  comprometida, finalidad permitida y clasificación de
  sensibilidad
  → y la semántica escrita es lo que evita el error más
    caro: un campo llamado «importe» que significa tres
    cosas                                  clase 252

CATÁLOGO GENERADO
  de los contratos, no a mano
  → un catálogo mantenido a mano está desactualizado
    siempre                                  ley 25

LINAJE AUTOMÁTICO
  qué alimenta qué
  → y sirve para dos cosas concretas
    evaluar el impacto de un cambio antes de hacerlo
    y encontrar, tras un fallo, todo lo que quedó
      contaminado
  → esta segunda es la que salva semanas de trabajo

CLASIFICACIÓN Y FINALIDAD
  qué es personal, qué es sensible, para qué se puede usar
  → y controles automáticos que impiden que un dato
    personal acabe en un conjunto de entrenamiento sin
    autorización

Y RETIRADA
  los conjuntos sin consumo se marcan y se retiran
  → porque un catálogo con 610 conjuntos de los que se
    usan 180 es un catálogo inservible
```

Y la métrica que dice si el gobierno funciona:

```
no «cuántos conjuntos catalogados»
sino QUÉ PORCENTAJE DEL CONSUMO PASA POR LA PLATAFORMA
  → y si baja, el camino oficial se ha vuelto lento
  → es la misma señal de adopción de la clase 267
```

3. Detectar lo que no da error

El corazón técnico del capstone.

```
LAS CUATRO COMPARACIONES
  VOLUMEN
    ¿cuántas filas frente a lo habitual para este día de
    la semana?
  DISTRIBUCIÓN
    ¿la media, los percentiles y la proporción de valores
    nulos se parecen a las de siempre?
    → esto es lo que detecta el cambio de céntimos a
      euros: todos los valores son posibles
  FRESCURA
    ¿el dato más reciente es de cuándo?
  COMPLETITUD
    ¿faltan orígenes, particiones o claves esperadas?

→ y las cuatro DETIENEN la publicación, no avisan
→ porque una vez publicado, el error se propaga a todo lo
  que consume                              clase 243
```

Y las comprobaciones que la experiencia añade:

```
REFERENCIAS CRUZADAS
  el total de ventas del almacén frente al del sistema
  operacional
  → discrepancia mayor del X %, se detiene
  → es la comprobación más potente y la que menos se hace

BORRADOS
  ¿cuántos borrados trajo la ingesta incremental?
  → si lleva meses sin traer ninguno, algo está mal
                                           clase 242

CONTINUIDAD TEMPORAL
```

```
  ¿hay huecos de horas o días sin datos?

Y VALORES IMPOSIBLES POR CONTEXTO
  una fecha de entrega anterior al pedido
  un descuento del 340 %
  → y estos sí dan error si se comprueban
```

Y el bucle de reproceso, que hay que tener antes de necesitarlo:

```
CUANDO SE DETECTA UN FALLO ANTIGUO
  1  el linaje dice qué quedó contaminado
  2  se marca lo afectado como no fiable
  3  se reprocesa desde el origen, con la corrección
  4  se recalculan los derivados en orden
  5  y se avisa a los consumidores de qué cifras cambian

→ el paso 5 es el que casi nadie hace
→ y es el que evita que alguien siga decidiendo con la
  cifra vieja
```

Y los modelos, con lo que la parte 20 dejó medido:

```
ATRIBUTOS EN UN SOLO SITIO
  el mismo cálculo al entrenar y al servir  clase 244
  → 17 atributos calculados distinto costaron un error de
    3,9 días frente a 1,4

EVALUACIÓN CON CASOS REALES
  60 casos imaginados daban 94 %
  los reales dieron 67 %                    clase 250

COMPARACIÓN CON LA ALTERNATIVA SIMPLE, SIEMPRE
  una regla, una media móvil, un umbral
  → y si consigue el 90 % con el 3 % del coste, el modelo
    sobra

Y VIGILANCIA DE DERIVA
  distribución de entradas y de salidas
  → un modelo se degradó de 1,4 a 3,9 días de error
    durante catorce meses sin que nada avisara
                                            clase 246
```

4. Las pruebas negativas del capstone

Lo que hay que ejecutar, y que revela lo que ninguna alerta muestra.

```
DE CALIDAD SILENCIOSA
  ■ multiplicar por 100 los importes de un origen: ¿se
    detiene la publicación?
  ■ cambiar la unidad de un campo sin cambiar el esquema:
    ¿se detecta?
  ■ ejecutar un trabajo antes de que llegue un origen:
    ¿publica parcial?
  ■ eliminar el 30 % de las filas de una partición: ¿se
    nota?
  ■ ¿cuánto tarda la ingesta incremental en traer un
    borrado?
  ■ ¿cuadran las ventas del almacén con las del sistema
    operacional, hoy?

DE GOBIERNO
  ■ ¿cuánto tarda publicar un conjunto nuevo?
  ■ ¿qué porcentaje del consumo pasa por la plataforma?
  ■ ¿cuántos conjuntos publicados no tiene nadie
    consumiendo?
  ■ ¿algún conjunto no tiene dueño identificable hoy?
  ■ ¿un dato personal puede acabar en un entrenamiento sin
    autorización?
  ■ dado un campo, ¿qué informes y modelos dependen de él?

DE MODELOS
  ■ ¿los atributos se calculan igual al entrenar y al
    servir? demuéstralo
  ■ ¿de dónde salieron los casos de evaluación?
  ■ ¿cuál es el resultado de la alternativa simple para
```

```
    cada modelo?
  ■ ¿qué modelo lleva más tiempo sin evaluarse contra
    datos recientes?
  ■ ¿algún modelo usa un atributo que en producción no
    existe al predecir?

DE RECUPERACIÓN
  ■ reprocesar tres meses desde el origen: ¿cuánto tarda y
    da lo mismo?
  ■ ante un fallo detectado hoy con origen hace 40 días,
    ¿qué quedó contaminado?
  ■ ¿se avisa a los consumidores de que sus cifras
    cambian?
```

El entregable del capstone:

```
1  el mapa de productos de datos con dueño, contrato y
   finalidad
2  el conjunto de comprobaciones que detienen, por
   producto
3  el linaje y una demostración de análisis de impacto
4  el inventario de modelos con su evaluación, su
   alternativa simple y su deriva
5  el procedimiento de reproceso y de aviso a consumidores
6  el coste por consulta y por predicción      clase 270
7  y el resultado de las pruebas negativas, con lo que
   falló
```

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: con los ocho sectores resueltos, queda someterlos a la prueba que este programa considera definitiva: provocar los fallos y ver qué hace la organización. El ensayo integrado es la materia de la clase 285.

Ejemplo trabajado

El capstone resuelto. Lo que sigue son las seis pruebas de calidad silenciosa con su resultado, el linaje que convirtió una investigación de semanas en veinte minutos, y los tres modelos que se retiraron.

Las seis pruebas de calidad silenciosa.

```
prueba 1 · multiplicar por 100 los importes de un origen
  antes    publicaba; el informe de ingresos daba ×100 y
           alguien lo veía al día siguiente
  después  DETENIDO en 4 minutos
           → la comprobación de distribución detectó que
             la media se salía 41 desviaciones

prueba 2 · cambiar céntimos a euros sin cambiar esquema
  antes    publicaba; todos los valores eran posibles
           → este fue el fallo real de la parte 20
  después  DETENIDO
           → media dividida por 100; distribución
             incompatible con el histórico

prueba 3 · ejecutar un trabajo antes de que llegue un
           origen
  antes    publicaba con el 61 % de los pedidos, sin error
  después  DETENIDO por la comprobación de completitud
           → «faltan 3 de 8 orígenes esperados»

prueba 4 · eliminar el 30 % de las filas de una partición
  antes    no se detectaba
  después  DETENIDO por volumen frente al histórico del
           mismo día de la semana

prueba 5 · ¿cuánto tarda la ingesta en traer un borrado?
  antes    NUNCA: llevaba 2 años sin traer un solo borrado
           → registros borrados en el origen seguían vivos
             en el almacén                    clase 242
  después  detectado por la comprobación «borrados en los
           últimos 30 días = 0» y corregido
           → aparecieron 41.000 registros que debían haber
             desaparecido
```

```
prueba 6 · ¿cuadran las ventas con el sistema operacional?
  primera ejecución                    discrepancia 2,7 %
  → investigada: pedidos cancelados contados distinto en
    los dos sitios
  → definición acordada y escrita
  después                              discrepancia 0,02 %
  y comprobación diaria que detiene si supera el 0,5 %
```

Y el efecto agregado:

```
incidentes por dato incorrecto            19/año       3/año
detectados por una persona                 17/19        0/3
tiempo medio hasta detectar               23 días      11 min
publicaciones detenidas por calidad           n/d    41/mes
  de ellas, falsos positivos                  n/d         6
```

Y lo que costaron los falsos positivos:

```
6 detenciones al mes eran cambios legítimos
  campañas, promociones, cambios de negocio reales

→ y cada una requería una persona para desbloquear
→ se añadió un mecanismo: el dueño del producto puede
  aprobar la publicación con un motivo escrito
  → y esas aprobaciones se revisan mensualmente

→ sin ese mecanismo, la calidad que detiene se habría
  desactivado en tres meses                   ley 16
```

El linaje, puesto a prueba.

```
el caso real
  se detecta que un campo de un origen cambió de
  significado hace 40 días

SIN LINAJE, lo que costaba antes
  buscar a mano qué consultas usan ese campo
  preguntar a los 14 equipos
  revisar informes uno a uno
  → estimación del equipo: 2-3 semanas
  → y con la certeza de olvidarse de alguno

CON LINAJE
  consulta de impacto                       20 minutos
  resultado
    conjuntos derivados afectados                   31
    informes que los usan                           84
    modelos que los usan                             3
    equipos a avisar                                 9

y lo que se hizo
  los 31 conjuntos marcados como no fiables
  reproceso de 40 días desde el origen        6 horas
  recálculo de derivados en orden topológico  3 horas
  aviso a los 9 equipos con la lista de cifras que
    cambiaban y en cuánto
  y 2 de los 3 modelos reentrenados; el tercero no usaba
    ese atributo de forma significativa

tiempo total                                  2 días
```

Y el detalle que el equipo consideró más valioso:

```
el aviso a los consumidores incluía
  «el informe de margen por categoría cambia entre un 3 %
  y un 7 % en el periodo del 1 de marzo al 9 de abril»

→ porque tres de esos informes se habían usado en
  decisiones de compra
→ y sin el aviso, nadie habría revisado esas decisiones
```

Los modelos: evaluación y retirada.

```
inventario inicial: 9 modelos en producción

cada uno evaluado con
```

```
  casos reales del último trimestre
  y comparación con la alternativa simple

  modelo                    resultado   alternativa   coste/mes
  previsión de demanda         1,6 d      media
                                          móvil: 2,9 d   3.100
  recomendación de producto    +4,1 %     más vendidos
                                          de categoría:
                                          +3,7 %         8.400
  detección de fraude          0,91       reglas: 0,74   2.200
  previsión de entrega         1,4 d      histórico por
                                          transportista:
                                          2,1 d          1.900
  segmentación de clientes     n/d        no medible       900
  predicción de abandono       0,68       antigüedad +
                                          actividad:
                                          0,66           1.400
  ordenación de búsqueda       +2,3 %     popularidad:
                                          +2,1 %         2.800
  clasificación de incidencias 0,88       palabras
                                          clave: 0,71      600
  precio dinámico              +1,9 %     reglas: +1,8 %  4.200
```

Y las decisiones:

```
SE RETIRARON 3
  recomendación de producto
    +4,1 % frente a +3,7 % de «más vendidos de la
    categoría»
    → 0,4 puntos por 8.400 USD/mes
    → y la diferencia no era significativa con el volumen
      disponible
  predicción de abandono
    0,68 frente a 0,66 de dos variables
    → retirado
  precio dinámico
    +1,9 % frente a +1,8 % de las reglas
    → retirado, y además reducía la explicabilidad ante
      clientes

SE MANTUVIERON 5, con margen claro
Y 1 SE DEJÓ EN OBSERVACIÓN
  segmentación de clientes: no se pudo medir su efecto
  → se le dio un trimestre para definir una métrica
  → no se definió; se retiró

ahorro directo                          14.500 USD/mes
y el ahorro indirecto
  4 modelos menos que mantener, evaluar y vigilar
  → aproximadamente 0,6 personas
```

Y la observación que el equipo escribió:

```
ninguno de los cuatro retirados era un mal modelo
→ eran modelos que funcionaban y no aportaban lo bastante
  frente a algo mucho más simple
→ y ninguno se había comparado nunca con esa alternativa
→ porque nadie compara con la alternativa simple DESPUÉS
  de haber construido el modelo

→ por eso la comparación tiene que ser un requisito de
  entrada a producción, no una revisión posterior
```

El gobierno, medido.

```
plazo de publicar un conjunto nuevo     11 semanas     2 días
consumo que pasa por la plataforma            29 %       96 %
conjuntos publicados                           610        184
  sin consumo en 90 días                       426          0
conjuntos sin dueño identificable              171          0
catálogo mantenido a mano                       sí         no
linaje disponible                               no         sí
análisis de impacto                     2-3 semanas   20 min
controles que impiden dato personal
  en entrenamiento                              no         sí
```

La lección que este capstone deja: la ingesta incremental llevaba dos años sin traer un solo borrado y nadie lo sabía, porque un canal que se ejecuta bien y publica filas no da ningún error; lo encontró una comprobación que preguntaba lo obvio. Y de nueve modelos en producción, cuatro se retiraron no por ser malos sino porque una regla o una media móvil conseguía casi lo mismo por una fracción del coste: ninguno se había comparado nunca con esa alternativa.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/284-capstone-datos-e-ia-plataforma-gobernada/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica capstone y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa data-ai-capstone en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un incremento integrado, demostrable y documentado. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye data-ai-capstone para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
Un dato incorrecto se descubre semanas después por una persona	Se alerta sobre errores y un fallo de datos no produce error	Compara volumen, distribución, frescura y completitud contra el histórico, y detén la publicación en vez de avisar después.
La ingesta funciona y faltan registros borrados en el origen	La captura incremental no trae borrados y nadie lo comprueba	Añade una comprobación explícita de borrados por ventana; cero borrados durante meses es una anomalía, no una tranquilidad.
Las comprobaciones que detienen acaban desactivadas	Los cambios legítimos de negocio las disparan y desbloquear exige a otra persona	Permite que el dueño del producto apruebe la publicación con motivo escrito y revisa esas aprobaciones cada mes.
Tras detectar un fallo antiguo nadie sabe qué quedó contaminado	No hay linaje capturado automáticamente	Captura linaje en la ejecución y ten preparada la consulta de impacto; después avisa a los consumidores de qué cifras cambian y cuánto.
El catálogo tiene cientos de conjuntos y nadie encuentra nada	Se cataloga todo y no se retira lo que no se consume	Genera el catálogo de los contratos, marca lo que lleva 90 días sin consumo y retíralo.
Hay modelos en producción que nadie sabe si aportan	Nunca se compararon con una alternativa simple	Haz de esa comparación un requisito de entrada a producción y revísala periódicamente; muchos modelos no sobreviven a una media móvil.

Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

Preguntas de comprobación

1. ¿Por qué en esta plataforma no sirve alertar sobre errores?
2. ¿Qué distingue un gobierno de datos que funciona de uno que se rodea?
3. ¿Cuáles son las cuatro comparaciones y qué detecta cada una?
4. ¿Para qué sirve el linaje en los dos momentos en que importa?
5. ¿Por qué la comparación con la alternativa simple debe ser requisito de entrada?

Referencias

- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications — fundamentos de almacenamiento y procesamiento del caso. <https://dataintensive.net/>
- Sculley, D. y otros (2015). Hidden technical debt in machine learning systems — la deuda oculta que la plataforma debe contener. <https://papers.nips.cc/paper/2015/hash/86df7dcfd896fcaf2674f757a2463eba-Abstract.html>
- Google Cloud (2024). Data governance and lineage on BigQuery and Dataplex — gobierno y linaje del dato en la plataforma. <https://docs.cloud.google.com/dataplex/docs/about-data-lineage>
- AWS (2024). Machine Learning Lens and data governance guidance — la lente de aprendizaje automático y el gobierno del dato. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/machine-learning-lens/machine-learning-lens.html>
- Microsoft (2024). Data governance with Microsoft Purview — gobierno del dato en Azure. <https://learn.microsoft.com/purview/governance-solutions-overview>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Evaluación — 284 Capstone datos e IA: plataforma gobernada

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega data-ai-capstone con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

285 — Game day integrado y respuesta a incidentes

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 4 Laboratorio: chaos · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Ensayo integrado: provocar fallos en varios sistemas a la vez y observar cómo responde la organización entera. La clase da el diseño de un ejercicio de varias horas con escenarios encadenados, cómo se observa sin intervenir, cómo se evalúa lo que ocurre, y por qué —según la hipótesis de la parte 23— la mayoría de los hallazgos volverán a ser organizativos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Diseñar un ejercicio integrado con escenarios encadenados y radio acotado.
2. Organizar roles, observación y criterios de parada para varias horas.
3. Provocar los fallos que cruzan equipos, que son los que no se ensayan.
4. Evaluar la respuesta con una rúbrica y extraer acciones cerradas.
5. Comparar los hallazgos con lo que la hipótesis de la parte 23 predijo.

Conceptos centrales

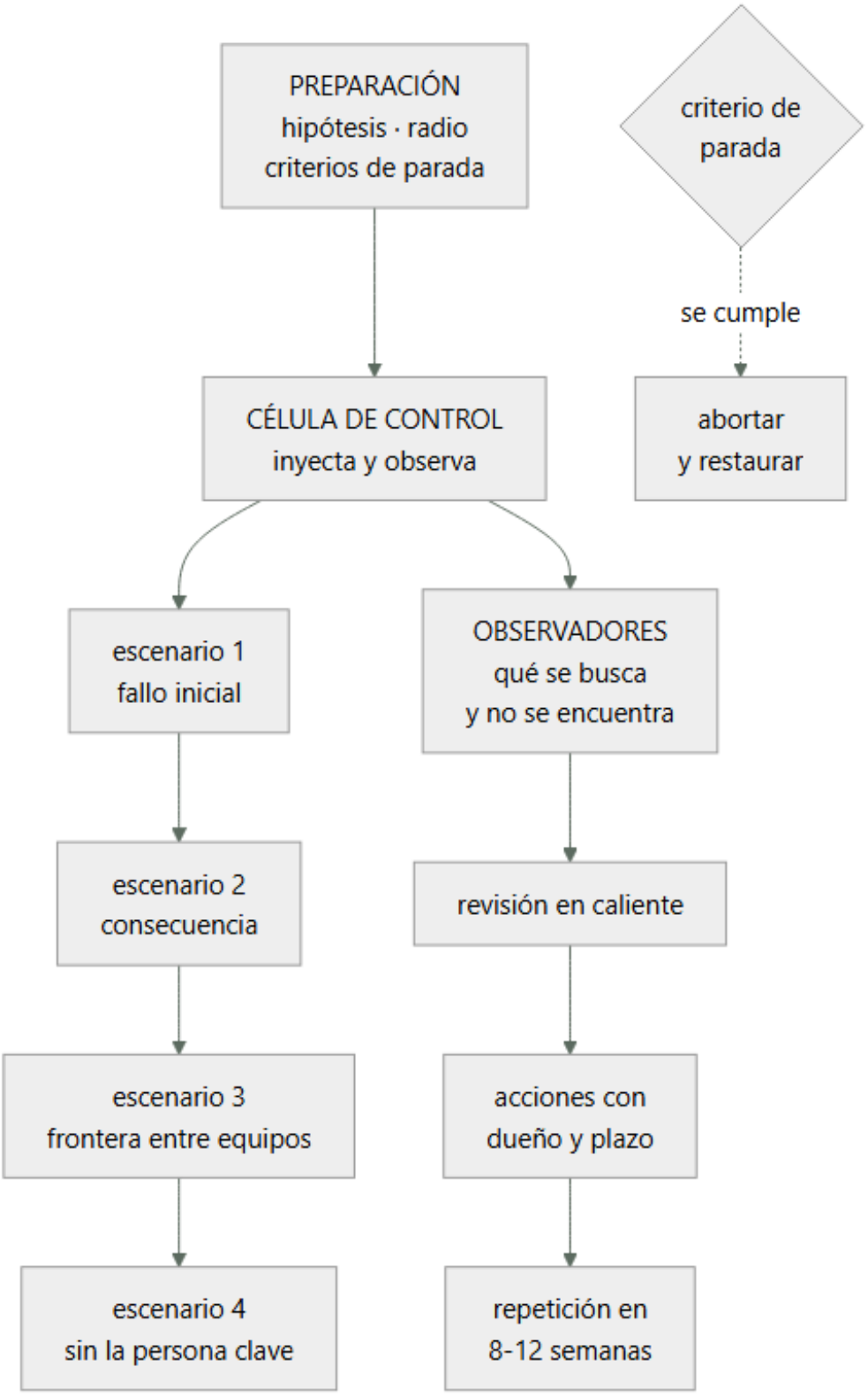
Concepto	Comprensión verificable
ensayo integrado	Ejercicio de varias horas con fallos encadenados que cruzan varios equipos y sistemas.
escenario encadenado	Un fallo que provoca otro, como ocurre de verdad. Lo que ningún ensayo aislado prueba.
célula de control	Grupo que dirige el ejercicio, inyecta los fallos y puede abortarlo.
observador	Quien anota qué ocurre y cuándo, incluido lo que se busca y no se encuentra.
fallo de frontera	El que ocurre entre equipos y por eso no tiene dueño hasta que alguien lo reclama.
acción cerrada	Hallazgo convertido en cambio con dueño, plazo y comprobación posterior.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Qué añade un ensayo integrado

Los ensayos por sistema encuentran lo que falla dentro de un equipo. El integrado encuentra lo que falla entre equipos, que es donde ocurren los incidentes graves.

```
LO QUE UN ENSAYO AISLADO NO ENCUENTRA
  quién decide cuando el problema afecta a dos equipos
```

```
  qué pasa cuando dos incidentes coinciden  clase 258
  cómo se comunica con un cliente externo mientras se
    arregla
  si el equipo A sabe que el equipo B ya está trabajando
    en ello
  y qué ocurre cuando la respuesta de uno empeora lo del
    otro

→ y estos son exactamente los fallos que alargan los
  incidentes reales
→ porque no tienen dueño hasta que alguien los reclama
```

Y los escenarios que solo se pueden probar así:

```
FALLOS DE FRONTERA
  una dependencia compartida se degrada y afecta a cuatro
  servicios de tres equipos                clase 185
  → ¿quién coordina?

CAUSAS SIMULTÁNEAS
  dos incidentes distintos a la vez
  → y la correlación automática los presenta como uno
                                           clase 263

EFECTOS CRUZADOS
  el equipo A escala su servicio y satura la base del B
                                           clase 262
  el equipo B activa el vertido de carga y el A ve errores
    que no entiende

DECISIONES QUE NADIE PUEDE TOMAR SOLO
  conmutar de región
  desactivar una función que afecta a ingresos
  comunicar públicamente
  → y aquí aparece el tramo que domina el tiempo, que la
    parte 21 midió: decidir y comunicar   clase 264

Y LA AUSENCIA DE PERSONAS
  quien más sabe no participa               clase 261
```

2. El diseño del ejercicio

Un ensayo integrado dura entre tres y seis horas y necesita estructura.

```
ANTES
  1  HIPÓTESIS por escenario, escritas
     incluida la de detección: ¿saltará la alerta y en
     cuánto?
  2  RADIO DE IMPACTO máximo, por escenario
  3  CRITERIOS DE PARADA medibles, y quién puede
     declararlos
     → cualquiera
  4  RESTAURACIÓN probada de cada inyección
  5  ANUNCIO a todos los equipos y a atención al cliente
     → y aviso a los proveedores externos si procede
  6  Y REGLA DE ORO
     si ocurre un incidente REAL, el ejercicio se detiene
     de inmediato

DURANTE
  CÉLULA DE CONTROL
    inyecta, cronometra, decide si escalar el escenario y
    puede abortar
    → no responde preguntas ni da pistas
  PARTICIPANTES
    los equipos de guardia reales, no los autores
  OBSERVADORES
    uno por equipo, que anota
      qué se mira y en qué orden
      qué se busca y no se encuentra
      qué se supone sin comprobar
      cuándo se pide ayuda y a quién
      y los silencios: cuánto tiempo sin que nadie diga
        nada
```

```
DESPUÉS
  revisión en caliente de 45 minutos, ese mismo día
  y acciones con dueño y plazo en 48 horas
```

Y el encadenamiento, que es lo que lo hace realista:

```
EL PATRÓN DE UN INCIDENTE REAL
  algo se degrada
  → la respuesta automática empeora otra cosa
  → una alerta se dispara en otro equipo
  → y mientras se investiga, aparece un segundo problema
    sin relación

→ un ensayo con un solo fallo no reproduce nada de esto
→ y por eso los escenarios se encadenan, con la célula de
  control decidiendo cuándo introducir el siguiente

Y LA REGLA DE ESCALADA
  el escenario siguiente entra cuando el anterior está
  contenido o cuando pasan N minutos
  → lo segundo es lo que crea presión realista
```

Y las dos cosas que hay que resistir:

```
AYUDAR
  quien diseñó el ejercicio conoce la respuesta
  → y el impulso de dar una pista destruye el hallazgo
  → los observadores no hablan

Y AMPLIAR EL RADIO SOBRE LA MARCHA
  «esto va bien, vamos a probar también...»
  → los criterios de parada y el radio se fijaron antes
    por una razón                          clase 261
```

3. Qué se evalúa

La rúbrica del ejercicio, conocida por todos antes de empezar.

```
1  DETECCIÓN
   ¿saltó la alerta? ¿en cuánto? ¿la recibió quien debía?
   ¿alguien se enteró por otro camino antes que por la
   alerta?

2  COORDINACIÓN
   ¿se declaró incidente y en cuánto?
   ¿hubo alguien coordinando o todos arreglando?
                                            clase 257
   ¿se supo quién hacía qué?

3  DIAGNÓSTICO
   ¿se consultó la línea de cambios primero? clase 258
   ¿se escribieron hipótesis alternativas?
   ¿se comprobó lo que se daba por sabido?

4  DECISIÓN
   ¿se mitigó antes de entender?
   ¿quién tomó las decisiones que cruzaban equipos?
   ¿hubo alguna decisión que nadie se atrevió a tomar?

5  COMUNICACIÓN
   ¿se comunicó a negocio y a clientes? ¿cuándo y qué?
   ¿la primera comunicación tardó más de lo acordado?

6  Y HERRAMIENTAS
   ¿los procedimientos funcionaron?
   ¿los permisos alcanzaron?
   ¿algún panel no mostraba lo necesario?

→ y las seis se puntúan con lo observado, no con la
  impresión
```

Y las cifras que se extraen del ejercicio:

```
tiempo hasta detectar, por escenario
tiempo hasta declarar incidente
```

```
tiempo hasta la primera hipótesis correcta
tiempo hasta mitigar
tiempo hasta la primera comunicación
número de personas implicadas frente a las necesarias
procedimientos usados y cuántos funcionaron
hallazgos, clasificados en técnicos y organizativos
y decisiones bloqueadas por falta de autoridad
```

Y la clasificación de hallazgos, que la hipótesis de la parte 23 predijo:

```
la predicción escrita en la clase 276
  «alrededor de dos tercios de los hallazgos volverán a
  ser organizativos»

→ y esta clase la pone a prueba
→ el ejercicio de CloudShop lo comprueba en el ejemplo
```

4. De los hallazgos a las acciones

Un ejercicio sin acciones cerradas es una anécdota cara.

```
LA REVISIÓN EN CALIENTE, ese mismo día
  ¿qué esperábamos y qué pasó?
  ¿qué nos sorprendió?
  ¿qué buscamos y no encontramos?
  ¿qué decisión costó tomarse y por qué?
  ¿qué habría pasado si el radio hubiera sido mayor?
  y ¿qué habría pasado a las 03:00?

→ las dos últimas producen la mitad de las acciones
```

Y las reglas de las acciones:

```
dueño con nombre, no un equipo
plazo, y no «cuando se pueda»
criterio de cierre comprobable
y priorizadas por lo que habrían costado en un incidente
  real

→ y una comprobación al mes siguiente: ¿cuántas se
  cerraron?
→ si menos del 70 %, el ejercicio siguiente no se hace
  hasta cerrarlas
  → porque repetir un ejercicio con las acciones
    anteriores abiertas encuentra lo mismo
```

Y la repetición, que es lo que lo convierte en programa:

```
EL MISMO EJERCICIO, 8-12 SEMANAS DESPUÉS
  y las hipótesis ahora deben cumplirse
  → y si no, las acciones no funcionaron

y la cadencia que funciona
  ensayos por sistema             mensuales   clase 261
  ensayo integrado                trimestral
  ensayo integrado con ausencias  semestral
  y conmutación de región completa anual, con acta
                                              clase 278
```

Y los errores que arruinan un ensayo integrado:

```
1  HACERLO SIN AVISAR
   → produce un incidente real con gente confundida y
     quema la confianza
2  QUE LO RESPONDAN LOS AUTORES
   → sale bien y no enseña nada
3  NO PARAR CUANDO HAY UN INCIDENTE REAL
4  USAR LOS HALLAZGOS PARA SEÑALAR PERSONAS
   → y al siguiente nadie participa de verdad
5  NO CERRAR LAS ACCIONES
6  Y HACERLO DEMASIADO FÁCIL
   → si todo sale perfecto, el ejercicio era pequeño
   → un ensayo que no descubre nada es un ensayo mal
     diseñado
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- hay hipótesis escritas por escenario, con detección
- hay radio máximo y criterios de parada por escenario
- la restauración de cada inyección está probada
- está anunciado a todos los equipos y a atención al cliente
- responden los equipos de guardia, no los autores
- hay célula de control que no da pistas
- hay un observador por equipo que anota los silencios
- los escenarios se encadenan y cruzan equipos
- se prueba al menos una decisión que nadie puede tomar solo
- se ensaya la ausencia de la persona clave
- el ejercicio se detiene si hay un incidente real
- hay revisión en caliente el mismo día
- las acciones tienen dueño con nombre y plazo
- se repite en 8-12 semanas y las hipótesis se cumplen

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: el ensayo dice qué hace la organización cuando algo falla. Queda revisar los ocho capstones con un método estructurado, en los tres proveedores, y anotar los riesgos que quedan. La revisión bien diseñada multiproveedor es la materia de la clase 286.

Ejemplo trabajado

El ensayo integrado de CloudShop: cinco horas, cuatro escenarios encadenados, cuatro equipos. Lo que sigue es la línea de tiempo, la decisión que nadie tomó durante 31 minutos, y la clasificación de los 47 hallazgos.

El diseño.

```
duración prevista          5 horas, un jueves de 10:00 a
                           15:00
equipos participantes      plataforma · pedidos · pagos ·
                           datos
célula de control          3 personas
observadores               4, uno por equipo
anunciado a               todos los equipos, atención al
                          cliente y dirección
no anunciado              el contenido de los escenarios

criterio de parada global
  errores de usuario > 1 % durante 3 minutos, o cualquier
  participante lo declara
```

Y las hipótesis escritas antes:

```
ESCENARIO 1 · una zona del proveedor principal se degrada
  esperamos  detección en < 3 min · incidente declarado en
             < 6 min · tráfico redistribuido · sin errores
             de usuario

ESCENARIO 2 · la respuesta al 1 satura la base de pedidos
  esperamos  el equipo de pedidos detecta y conecta ambos
             sucesos en < 10 min

ESCENARIO 3 · en paralelo, la pasarela de pagos de un
              mercado empieza a responder lento
  esperamos  se trata como incidente SEPARADO y no se
             confunde con el primero

ESCENARIO 4 · las dos personas que más saben de
              conmutación no están disponibles
  esperamos  la conmutación se ejecuta igual, en < 25 min
```

La línea de tiempo.

```
10:00  se degrada la zona
10:02  alerta de instancias sanas                  ✓ 2 min
10:04  incidente declarado; coordina el turno de
       plataforma                                  ✓ 4 min
10:06  tráfico redistribuido; sin errores de usuario ✓

10:14  ESCENARIO 2: la base de pedidos al límite de
       conexiones
10:16  alerta de latencia en pedidos
```

```
10:16  el equipo de pedidos abre SU PROPIO incidente
       → sin saber que había otro abierto
10:29  alguien de plataforma ve el segundo incidente y
       conecta los dos                              ✗ 15 min
       → la hipótesis decía < 10

10:35  ESCENARIO 3: la pasarela del mercado B se degrada
10:37  alerta de pagos
10:38  el sistema de correlación agrupa la alerta de
       pagos con el incidente principal
       → «probablemente derivado de la degradación de
         zona»
10:38-11:12  nadie investiga pagos por separado
11:12  atención al cliente informa de reclamaciones de
       pago del mercado B
11:14  se separa el incidente                       ✗ 39 min

11:20  se plantea conmutar la zona degradada por completo
11:20-11:51  NADIE TOMA LA DECISIÓN                 ✗ 31 min
11:51  la célula de control fuerza el escenario 4
       («las dos personas de conmutación no están»)
11:53  el turno de guardia asume la decisión y ejecuta
12:09  conmutación completada                       ✓ 16 min

12:20  primera comunicación a clientes del mercado B
       → 1 h 45 después del inicio de su problema   ✗

13:40  ejercicio finalizado y restaurado
```

Los tres fallos grandes, analizados.

```
FALLO 1 · dos incidentes abiertos sin saberlo
  el equipo de pedidos abrió su incidente a las 10:16
  el de plataforma llevaba uno abierto desde las 10:04
  → 13 minutos de trabajo duplicado y de confusión

  causa
    no había forma de ver «incidentes abiertos ahora
    mismo» en un solo sitio
    → cada equipo usaba su propio canal

  acción
    un canal único de incidentes activos, con quien
    coordina cada uno
    y comprobación obligatoria al declarar: «hay 1
    incidente abierto; ¿el tuyo es el mismo?»

FALLO 2 · la correlación agrupó dos incidentes distintos
  exactamente el riesgo que la clase 263 anticipó
  → y el equipo confió en la agrupación
  → 39 minutos de un problema de pagos sin atender

  causa
    el agrupamiento presentaba una conclusión, no una
    hipótesis
    y separar no era visible

  acción
    botón de separar, visible y en primer plano
    el agrupamiento se presenta como «posible relación»
    y la instrucción para quien coordina: «si la evidencia
    no encaja en una sola historia, sepáralo»
                                          clase 258

FALLO 3 · 31 minutos sin que nadie decidiera
  la conmutación de zona afectaba a pedidos, pagos y
  datos
  → cada equipo esperaba que decidiera otro
  → y el turno de guardia creía que no tenía autoridad

  causa
    el procedimiento decía «coordinar con los equipos
    afectados»
```

```
    → y no decía quién decide si no hay acuerdo

  acción
    quien coordina el incidente DECIDE, y esa autoridad
    está escrita y comunicada        clase 257
    lista explícita de decisiones que puede tomar sin
    consultar
    y las que sí requieren negocio, con quién y en cuánto

→ y el equipo comentó que este fallo era el más caro y el
  más barato de arreglar: una frase en un documento
```

La clasificación de los 47 hallazgos.

```
ORGANIZATIVOS                                  31   66 %
  autoridad para decidir no definida            6
  información que no estaba donde se buscó      9
  procedimientos incompletos o rotos            7
  comunicación: cuándo, a quién y qué           5
  y coordinación entre equipos                  4

TÉCNICOS                                       16   34 %
  paneles sin la señal necesaria                5
  permisos insuficientes                        3
  correlación mal presentada                    2
  límites de conexión mal dimensionados         3
  y alertas mal enrutadas                       3
```

Y la comparación con la predicción:

```
la hipótesis de la parte 23 decía
  «alrededor de dos tercios de los hallazgos volverán a
  ser organizativos»

resultado medido                          66 %
la clase 261, con ensayos por sistema     68 %

→ la predicción se cumple
→ y con una precisión que sorprendió al propio equipo
→ y refuerza lo que la parte 22 había concluido: el 11 %
  del contenido que no se predijo —lo organizativo— es
  donde se concentran los fallos
```

La repetición, 10 semanas después.

```
acciones cerradas antes de repetir           41 de 47   87 %

mismos cuatro escenarios, mismas hipótesis

                                      primera    repetición
detección del escenario 1               2 min        2 min
incidente declarado                     4 min        3 min
conectar escenarios 1 y 2              15 min        4 min ✓
separar el incidente de pagos          39 min        6 min ✓
decisión de conmutar                   31 min        2 min ✓
conmutación ejecutada                  16 min       14 min
primera comunicación a clientes     1 h 45 min      11 min ✓

hallazgos nuevos                           47           14
  organizativos                            31            8
  técnicos                                 16            6
```

Y la observación del equipo sobre la repetición:

```
la decisión que costó 31 minutos costó 2
→ y lo único que cambió fue una frase escrita: «quien
  coordina decide»

y los 14 hallazgos nuevos eran de otra clase
  más finos, más profundos
  → el ejercicio había subido de nivel
```

El coste del ejercicio.

```
preparación                               62 horas
ejecución (16 personas × 5 h)             80 horas
```

```
revisión y acciones                        94 horas
repetición                                108 horas
                                          ■■■■■■■■■
                                          344 horas

y la comparación que se llevó a dirección
  incidente grave medio en CloudShop     ~40 horas de
                                          equipo
  hallazgos clasificados como «habría causado o alargado
  un incidente grave»                            19 de 47

→ y si solo 9 de esos 19 se hubieran materializado, el
  ejercicio se paga
```

La lección que este ensayo deja: los tres fallos mayores no fueron técnicos —dos incidentes abiertos sin que ninguno supiera del otro, una correlación que ocultó un problema de pagos durante 39 minutos, y 31 minutos en que nadie tomó una decisión porque nadie sabía que podía—. El más caro de los tres se arregló con una frase escrita, y en la repetición esos 31 minutos fueron 2.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/285-game-day-integrado-y-respuesta-a-incidentes/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica chaos y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa final-gameday en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una hipótesis de resiliencia y criterio de abortar. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye final-gameday para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
El ensayo sale bien y no enseña casi nada	Lo respondieron los autores, o el escenario era demasiado sencillo	Que respondan los equipos de guardia reales y encadena escenarios que crucen equipos; un ejercicio que no descubre nada está mal diseñado.
Dos equipos trabajan en el mismo incidente sin saberlo	No existe una vista única de incidentes activos y cada equipo usa su canal	Canal único de incidentes con quien coordina cada uno, y comprobación obligatoria al declarar uno nuevo.
Un problema queda sin atender porque se agrupó con otro	La correlación presentó una conclusión y separar no era visible	Presenta el agrupamiento como posible relación, pon el botón de separar en primer plano y forma a quien coordina para separar cuando la evidencia no encaja.
Una decisión importante queda en el aire mientras todos esperan	El procedimiento pide coordinar y no dice quién decide si no hay acuerdo	Escribe que quien coordina decide, con la lista de decisiones que puede tomar sin consultar y las que requieren negocio y en cuánto tiempo.
El ejercicio genera hallazgos y nada cambia	Las acciones no tienen dueño con nombre, plazo ni criterio de cierre	Asigna, fija plazo y comprueba al mes; si no se cierra el 70 %, no repitas el ejercicio hasta cerrarlas.
Tras el ensayo hay recelo y menos participación	Los hallazgos se usaron para señalar personas o el ejercicio no se anunció	Anuncia siempre el ejercicio, atribuye los hallazgos al sistema y detén el ensayo de inmediato si aparece un incidente real.

Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

Preguntas de comprobación

1. ¿Qué encuentra un ensayo integrado que no encuentra uno por sistema?
2. ¿Qué papel tiene la célula de control y qué no debe hacer?
3. ¿Por qué se encadenan los escenarios y con qué regla se introduce el siguiente?
4. ¿Qué seis dimensiones evalúa la rúbrica del ejercicio?
5. ¿Qué proporción de hallazgos suele ser organizativa y qué implica?

Referencias

- Google (2018). Site Reliability Engineering — DiRT y ejercicios de continuidad. <https://sre.google/sre-book/reliable-product-launches/>
- Rosenthal, C. y Jones, N. (2020). Chaos Engineering: system resiliency in practice — el método del experimento de fallo. <https://www.oreilly.com/library/view/chaos-engineering/9781492043850/>
- AWS (2024). Fault Injection Service: multi-account and multi-region experiments — experimentos entre cuentas y entre regiones. <https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/what-is.html>
- Microsoft (2024). Azure Chaos Studio experiment design — diseño del experimento en Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/chaos-studio/chaos-studio-overview>
- Allspaw, J. (2015). Trade-offs under pressure — coordinación en incidentes reales. <https://www.researchgate.net/publication/282869185>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Evaluación — 285 Game day integrado y respuesta a incidentes

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega final-gameday con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

286 — Revisión Well-Architected multi-proveedor

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 4 Laboratorio: architecture · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Revisar un sistema con método estructurado en cualquier proveedor: los cinco pilares comunes, cómo se ejecuta una revisión que produzca acciones en vez de un informe, y —lo más importante— las preguntas que este programa ha demostrado que faltan en los marcos oficiales, con las cifras que lo justifican.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Ejecutar una revisión estructurada de un sistema en medio día.
2. Aplicar los cinco pilares comunes con preguntas comprobables.
3. Añadir las preguntas que los marcos oficiales no incluyen.
4. Priorizar los hallazgos por riesgo real y no por cantidad.
5. Convertir la revisión en acciones con dueño, plazo y comprobación.

Conceptos centrales

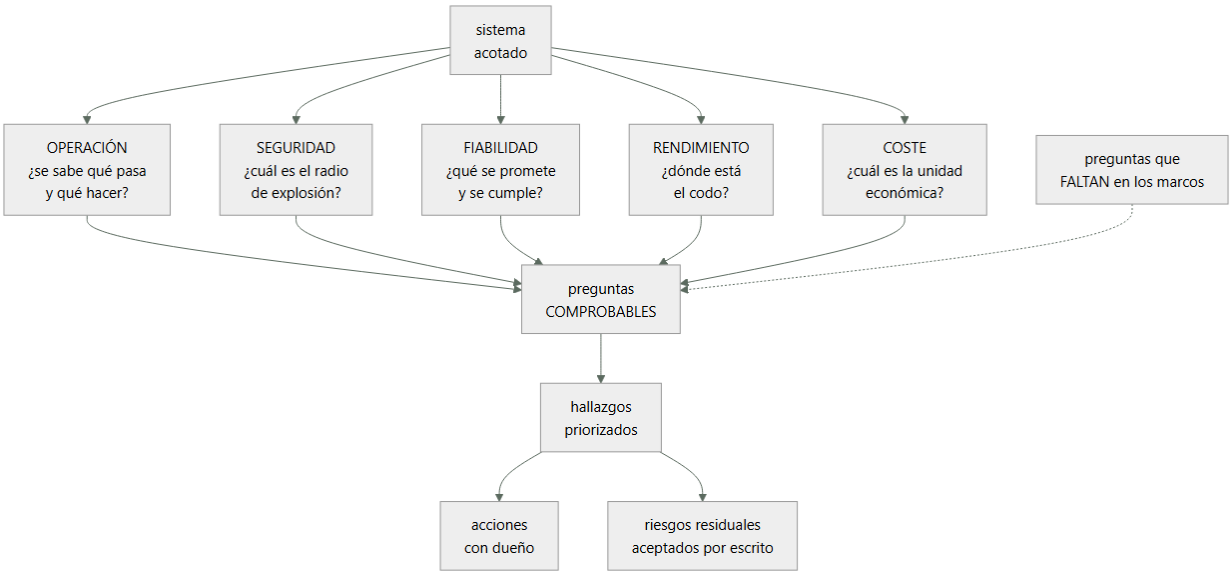
Concepto	Comprensión verificable
revisión estructurada	Recorrido guiado por preguntas sobre un sistema concreto, con participantes que lo conocen.
pilar	Dimensión de calidad que se revisa por separado: operación, seguridad, fiabilidad, rendimiento y coste.
pregunta comprobable	La que se responde con una evidencia, no con una opinión.
riesgo residual	El que se decide aceptar, con dueño, motivo y vigencia escritos.
hallazgo priorizado	El que se ordena por impacto y probabilidad reales, no por su gravedad nominal.
revisión que no cambia nada	Modo de fracaso: se genera un informe extenso y ninguna acción se cierra.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. Cómo se ejecuta una revisión que sirve

Una revisión estructurada es media jornada, no un proyecto. Y su valor depende de tres decisiones de formato.

```
1  ACOTAR EL SISTEMA
   un servicio o un recorrido completo, no «la plataforma»
   → «el flujo de compra, del navegador al almacén»
   → con sus dependencias dibujadas              ley 24

2  LOS PARTICIPANTES SON QUIENES LO CONSTRUYEN Y LO OPERAN
   → no un comité externo
   → y quien facilita hace preguntas, no las responde

3  LAS PREGUNTAS SE RESPONDEN CON EVIDENCIA
   «sí, tenemos copias» no vale
   «restauramos el 14 de marzo en 52 minutos, aquí está el
   acta» sí
   → y esta regla sola cambia el resultado de la revisión
     entera
```

Y el formato que funciona:

```
media jornada, 4 horas
  0:00-0:20  el equipo presenta el sistema y su diagrama
  0:20-3:00  los cinco pilares, ~30 min cada uno
  3:00-3:30  priorización conjunta
  3:30-4:00  acciones, dueños y plazos

y lo que NO se hace
  no se puntúa al equipo
  no se genera un informe de 60 páginas
  y no se revisa todo el catálogo de preguntas
  → 8-12 preguntas por pilar, las que apliquen
```

Y la priorización, que evita el modo de fracaso:

```
cada hallazgo con dos números
  IMPACTO       si ocurre, ¿qué pasa?
  PROBABILIDAD  ¿ha estado a punto de pasar?

y tres categorías
  ACTUAR YA        alto impacto, probable
  PLANIFICAR       alto impacto, poco probable
  ACEPTAR          y entonces se escribe como riesgo
                   residual, con dueño y vigencia

→ y la tercera categoría es la que da credibilidad
→ una revisión donde todo hay que arreglarlo produce que
```

```
   no se arregle nada
```

Y el criterio de éxito:

```
no «cuántos hallazgos»
sino CUÁNTAS ACCIONES SE CERRARON EN 90 DÍAS
  → y si es menos del 60 %, la revisión generó una lista
    de deseos, no un plan
```

2. Los cinco pilares, con preguntas comprobables

Las preguntas que valen son las que exigen enseñar algo.

```
OPERACIÓN
  ■ enséñame el inventario de este sistema con su dueño
  ■ ¿cuál fue la última alerta y qué hizo quien la
    recibió?
  ■ coge un procedimiento y ejecútalo ahora
  ■ ¿dónde está la línea de cambios de este sistema?
  ■ ¿cuándo fue la última vuelta atrás?
  ■ ¿cuánto tarda un cambio desde confirmar hasta
    producción?
  ■ ¿cuántas interrupciones de guardia tuvo el último
    turno?

SEGURIDAD
  ■ si esta credencial se filtra, ¿hasta dónde llega?
  ■ ¿queda alguna credencial permanente?
  ■ ¿quién puede borrar las copias?
  ■ ¿quién puede desactivar el registro?
  ■ haz algo que debería detectarse y cronométralo
  ■ ¿los entornos de prueba tienen datos reales?
  ■ ¿qué datos salen a terceros y con qué contrato?

FIABILIDAD
  ■ ¿qué prometes al usuario y cómo lo mides?
  ■ ¿ese objetivo se incumple alguna vez?
  ■ restaura una copia ahora y cronométralo
  ■ ¿qué pasa si cae una zona? ¿lo has probado?
  ■ ¿qué dependencia te tumba si va LENTA en vez de
    fallar?
  ■ ¿qué se degrada antes de caer y quién lo decidió?

RENDIMIENTO
  ■ ¿qué recurso satura primero y dónde está su codo?
  ■ si el tráfico se duplica, ¿qué se rompe y en cuánto?
  ■ ¿escalar empeora algún limitante?
  ■ ¿qué cuotas te limitan y a qué porcentaje estás?
  ■ ¿la región secundaria tiene cuotas para el 100 %?

COSTE
  ■ ¿cuál es tu unidad económica y su tendencia?
  ■ ¿qué porcentaje del coste está atribuido?
  ■ ¿qué parte del gasto es trabajo que no hace falta?
  ■ ¿alguna decisión reciente llevó su coste estimado
    delante?
```

Y las preguntas transversales, que suelen dar los mejores hallazgos:

```
■ ¿qué parte de este sistema no has probado nunca?
■ ¿qué te quita el sueño de este sistema?
■ si te fueras mañana, ¿qué no sabría nadie?
■ y ¿qué decisión de hace dos años ya no tiene sentido?

→ la tercera es la que más deuda de conocimiento revela
→ y la cuarta, la que más simplificaciones produce
```

3. Las preguntas que faltan en los marcos

Los marcos oficiales de los proveedores son buenos y este programa ha encontrado, midiendo, huecos concretos. Estas son las preguntas que hay que añadir, con lo que las justifica.

```
1  ¿CUÁNDO SE EJECUTÓ POR ÚLTIMA VEZ CADA PROCEDIMIENTO?
   los marcos preguntan si existen procedimientos
   → 19 de 34 estaban rotos al ejecutarlos    clase 259
```

```
   → existir y funcionar son cosas distintas      ley 22

2  ¿QUÉ JUICIO APLICA LA PERSONA QUE HACE ESTO A MANO?
   antes de automatizar algo
   → una remediación correcta convirtió una degradación en
     caída total en 3 minutos por no saber cuándo NO
     actuar                                       ley 30

3  ¿CÓMO DETECTAS UN FALLO QUE NO DA ERROR?
   los marcos preguntan por alertas de error
   → un fallo de datos da otro número            ley 29
   → y 17 de 19 incidentes de datos los detectó una
     persona, 23 días después           clases 243, 284

4  ¿QUÉ CUOTAS TIENE LA REGIÓN DE CONMUTACIÓN?
   los marcos preguntan por planes de continuidad
   → la región secundaria daba para el 3,2 % de la
     capacidad prometida                     clase 262

5  ¿MIDES EN EL CLIENTE O EN EL SERVIDOR?
   → 1,23 puntos de diferencia en el éxito de compra,
     unas 4.100 compras al mes invisibles    clase 268

6  ¿QUÉ PASA SI UNA DEPENDENCIA VA LENTA EN VEZ DE
   FALLAR?
   → 200 ms de latencia produjeron 4.100 ms de
     degradación; el mismo servicio CAÍDO se comportaba
     mejor                                   clase 261

7  ¿CUÁNTOS EQUIPOS TOMAN BUENAS DECISIONES SIN
   CONSULTARTE?
   para funciones de apoyo
   → toda función de apoyo deriva hacia autorizar y se
     queda ciega                                  ley 31

8  ¿QUÉ HAS RETIRADO ESTE AÑO?
   los marcos preguntan qué se ha añadido
   → 245 alertas de 412, 9 procedimientos, 426 conjuntos
     de datos, 4 modelos, 61 paneles
   → y retirar fue, medido, de lo más rentable

9  ¿QUIÉN DECIDE CUANDO EL PROBLEMA CRUZA DOS EQUIPOS?
   → 31 minutos sin que nadie decidiera, arreglados con
     una frase escrita                       clase 285

10 Y ¿QUÉ PARTE DE ESTE SISTEMA NO ESTÁ EN EL DIAGRAMA?
   → lo que no está en el diagrama no se analiza  ley 24
```

Y el patrón que comparten las diez:

```
los marcos preguntan por lo que EXISTE
y estas preguntan por lo que se ha COMPROBADO

→ y la diferencia entre las dos cosas es donde han estado
  casi todos los hallazgos caros de este programa
```

4. Revisar en tres proveedores

La revisión es la misma; lo que cambia es dónde se busca la evidencia.

```
LO QUE NO CAMBIA
  las preguntas
  los pilares
  la exigencia de evidencia
  y la priorización

LO QUE CAMBIA
  el nombre de los servicios
  dónde se consultan las cuotas
  cómo se comprueban los permisos efectivos
  qué informa el detalle de coste y con qué retraso
  y qué hay activado por defecto              ley 26

→ y por eso la rejilla de cinco capas de la clase 273 es
```

```
  la herramienta de traducción de la revisión
```

Y los puntos donde una revisión multiproveedor encuentra más:

```
AISLAMIENTO
  la unidad administrativa no es equivalente entre nubes
  → y una arquitectura copiada de una a otra suele quedar
    peor aislada                              clase 219

PERMISOS
  la semántica de herencia y denegación difiere
  → una política traducida puede conceder de más
                                            clase 273
  → hay que comprobar permisos EFECTIVOS, no textos

CUOTAS
  distintas por defecto y por región
  → y el inventario de cuotas es por nube y por cuenta

COSTE
  distintos modelos y distinto retraso del detalle
  → la unidad económica debe ser comparable entre nubes
                                            clase 270

Y OPERACIÓN
  dos inventarios, dos catálogos de alertas, dos guardias
  → y el coste real de eso, medido: 2,5 personas y
    492.000 USD al año en CloudShop         clase 273
```

Y el cierre de la revisión, que es lo que la hace útil:

```
EL ACTA, en dos páginas
  el sistema revisado y su alcance
  los hallazgos priorizados, con impacto y probabilidad
  las acciones con dueño y plazo
  los riesgos residuales ACEPTADOS, con dueño y vigencia
  y la fecha de la próxima revisión

→ y a los 90 días, una comprobación de cuántas acciones
  se cerraron
→ que es el único número que dice si la revisión sirvió
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- ■ el sistema revisado está acotado y dibujado
- ■ participan quienes lo construyen y lo operan
- ■ cada respuesta va con evidencia enseñada
- ■ se ejecuta un procedimiento durante la sesión
- ■ se restaura una copia y se cronometra
- ■ se hace algo que debería detectarse y se cronometra
- ■ se preguntan las diez que faltan en los marcos
- ■ los hallazgos se priorizan por impacto y probabilidad
- ■ hay riesgos aceptados por escrito, con dueño y vigencia
- ■ el acta cabe en dos páginas
- ■ y a los 90 días se cuenta cuántas acciones se cerraron

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: la revisión produce hallazgos, acciones y riesgos aceptados. Reunir todo eso en un paquete que alguien de fuera pueda evaluar —con costes y con los riesgos que quedan— es la materia de la clase 287.

Ejemplo trabajado

Dos revisiones de CloudShop, la misma metodología en dos proveedores. Lo que sigue son los hallazgos que solo aparecen al exigir evidencia, la diferencia entre las dos nubes, y qué pasó a los 90 días.

Revisión 1 · El flujo de compra, proveedor principal.

```
alcance   del navegador al almacén, incluidas pasarelas y
          eventos
duración  4 horas
participan 6 personas del equipo, 1 facilitando
```

Y lo que ocurrió al exigir evidencia:

```
PREGUNTA   «coge un procedimiento y ejecútalo ahora»
```

```
RESPUESTA  se eligió al azar «recuperar la cola de pedidos
           atascada»
RESULTADO  falló en el paso 3: el nombre de la cola había
           cambiado en una migración de hacía 5 meses
           → hallazgo, en directo, en 6 minutos

PREGUNTA   «restaura una copia ahora y cronométralo»
RESPUESTA  «tarda unos 40 minutos»
RESULTADO  3 h 10 min
           → y el objetivo comprometido era de 1 hora
           → hallazgo de impacto alto

PREGUNTA   «haz algo que debería detectarse y
           cronométralo»
RESPUESTA  se creó una clave de acceso permanente
RESULTADO  nadie la detectó en 45 minutos
           → la regla existía y apuntaba a un canal
             retirado                          ley 15

PREGUNTA   «¿mides en el cliente o en el servidor?»
RESPUESTA  en el servidor
RESULTADO  al instrumentar el cliente: 1,23 puntos de
           diferencia
           → 4.100 compras al mes que nadie veía

PREGUNTA   «¿qué pasa si el inventario va LENTO?»
RESPUESTA  «se degradaría un poco»
RESULTADO  ensayo posterior: 200 ms → 4.100 ms
           → hipótesis refutada

PREGUNTA   «¿qué has retirado este año?»
RESPUESTA  silencio, y después «nada»
           → y de ahí salió el trabajo de las 245 alertas
```

Y la priorización:

```
restauración 3× peor que el objetivo   alto     alto     YA
no se detecta credencial permanente    alto     medio    YA
degradación por dependencia lenta      alto     alto     YA
procedimiento roto                     medio    alto     YA
medición solo en servidor              medio    alto     YA
cuotas de la región secundaria         alto     bajo     PLANIF
sin retirada de nada                   medio    alto     PLANIF
registro de accesos incompleto         medio    bajo     ACEPTAR
sin cifrado propio en un almacén
  interno                              bajo     bajo     ACEPTAR

hallazgos                                      19
  actuar ya                                     5
  planificar                                    9
  aceptar como riesgo residual                  5
```

Y los cinco riesgos aceptados, escritos:

```
cada uno con
  qué es, qué pasaría, por qué se acepta, quién lo acepta
  y hasta cuándo

ejemplo
  «el registro de accesos al almacén interno no incluye
  lecturas. Impacto: no podríamos reconstruir quién
  consultó qué en caso de sospecha. Se acepta porque el
  almacén no contiene datos personales y añadirlo cuesta
  6 semanas. Acepta: responsable de plataforma. Vigencia:
  hasta diciembre o hasta que el almacén reciba datos
  personales, lo que ocurra antes.»

→ y esa última cláusula es lo que evita que un riesgo
  aceptado se convierta en un riesgo olvidado
```

Revisión 2 · El mismo recorrido, segundo proveedor.

```
la arquitectura se había copiado del principal
las mismas preguntas, la misma exigencia de evidencia
```

```
hallazgos comunes                                  11
hallazgos EXCLUSIVOS del segundo proveedor          8
```

Y los ocho exclusivos:

```
1  la unidad de aislamiento no era equivalente: entornos
   que en el principal estaban en cuentas separadas aquí
   compartían contenedor administrativo   clase 219

2  la política de permisos, traducida literalmente,
   concedía acceso a 214 conjuntos en vez de 1
   → detectado comparando permisos EFECTIVOS
                                          clase 273

3  cuotas por defecto muy inferiores en 4 servicios
   → y sin alerta de proximidad

4  el registro de auditoría no estaba activado por
   defecto en 2 de 3 cuentas                   ley 26

5  la replicación de copias tenía un destino
   preconfigurado fuera de la región deseada

6  el detalle de coste llegaba con 26 horas de retraso
   frente a 8
   → y la alerta de anomalía se había calibrado con el
     retraso del otro proveedor

7  el balanceador no expulsaba atípicos con la misma
   configuración                          clase 196

8  y la herramienta de infraestructura como código se
   estrangulaba por cuota del plano de control
                                          clase 262
```

Y la conclusión que el equipo escribió:

```
«copiamos la arquitectura y no copiamos las garantías»

→ 8 de 19 hallazgos venían de suponer equivalencias
→ y ninguno lo habría encontrado una revisión que
  preguntara «¿tenéis aislamiento por entorno?»
→ los encontró preguntar «enséñame el aislamiento
  efectivo»
```

Los 90 días.

```
hallazgos                            19          19
acciones asignadas                   14          16
cerradas en 90 días                  12          13
                                    86 %        81 %
riesgos residuales escritos           5           3
  revisados al vencer la vigencia     5           3
  de ellos, dejaron de aceptarse      2           1

y el efecto medido de las cerradas
  restauración                  3 h 10 → 52 min
  detección de credencial
    permanente              no detectada → 4 min
  degradación por latencia   4.100 ms → 1.240 ms
  medición en cliente                no → sí
  cuotas de la secundaria          3,2 % → 100 %
  permisos efectivos del
    segundo proveedor          214 → 1 conjunto
```

Y la comparación con la revisión anterior, hecha un año antes con el formato clásico:

```
duración                          3 días          4 horas
páginas del informe                  61               2
hallazgos                            94              19
acciones asignadas                   12              14
cerradas en 90 días                   3              12
                                    25 %            86 %
hallazgos encontrados EN LA
  SESIÓN, ejecutando algo             0               6
```

Y la lectura del equipo:

```
la revisión de 3 días produjo 94 hallazgos y 3 acciones
cerradas
la de 4 horas produjo 19 y 12

→ la diferencia no fue el rigor: fue exigir evidencia y
  aceptar riesgos por escrito
→ una lista de 94 cosas por arreglar se ignora entera
→ y 5 riesgos aceptados con fecha se revisan
```

La lección que esta clase deja: la revisión de tres días con 94 hallazgos cerró 3 acciones en 90 días; la de cuatro horas con 19 hallazgos cerró 12, y seis de esos hallazgos aparecieron durante la propia sesión al ejecutar un procedimiento, restaurar una copia y provocar algo que debía detectarse. Y en el segundo proveedor, ocho de diecinueve hallazgos venían de haber copiado la arquitectura sin copiar las garantías.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/286-revision-well-architected-multi-proveedor/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica architecture y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa final-architecture-review en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un diagrama acompañado por decisiones y trade-offs. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye final-architecture-review para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
La revisión produce decenas de hallazgos y no cambia nada	No se priorizó ni se aceptó ningún riesgo por escrito	Clasifica en actuar ya, planificar y aceptar; una lista donde todo hay que arreglarlo se ignora entera.
Todo se responde afirmativamente y luego falla en un incidente	Las preguntas se responden con opiniones en vez de con evidencia	Exige enseñar: ejecuta un procedimiento, restaura una copia y provoca algo que debería detectarse, todo durante la sesión.
Los marcos oficiales se cumplen y siguen apareciendo fallos caros	Preguntan por lo que existe y no por lo que se ha comprobado	Añade las diez preguntas que faltan: última ejecución, juicio implícito, fallos sin error, cuotas de la secundaria, medición en el cliente y qué se ha retirado.
Se copia una arquitectura a otro proveedor y queda peor	Se supusieron equivalentes la unidad de aislamiento, los permisos y las cuotas	Revisa el aislamiento y los permisos efectivos en la nube destino, no los textos ni los nombres de servicio.
Un riesgo aceptado hace dos años ya no debería aceptarse	Se aceptó sin vigencia ni condición de revisión	Escribe cada riesgo residual con dueño, motivo, vigencia y la condición que lo invalida.
La revisión dura días y agota al equipo	Se recorre todo el catálogo de preguntas en vez de las que aplican	Acota el sistema, usa entre ocho y doce preguntas por pilar y cierra en media jornada con acta de dos páginas.

Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

Preguntas de comprobación

1. ¿Qué tres decisiones de formato determinan que una revisión sirva?
2. ¿Qué distingue una pregunta comprobable de una que no lo es?
3. ¿Cuáles son las preguntas que faltan en los marcos y qué las justifica?
4. ¿Dónde encuentra más hallazgos una revisión multiproveedor?
5. ¿Cuál es el único número que dice si la revisión funcionó?

Referencias

- AWS (2024). Well-Architected Framework and Reviews — el marco y su procedimiento de revisión. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html>
- Microsoft (2024). Azure Well-Architected Framework — el marco equivalente en Azure. <https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/>
- Google Cloud (2024). Architecture Framework — el marco equivalente en Google Cloud. <https://cloud.google.com/architecture/framework>
- Kim, G. y otros (2016). The DevOps Handbook — revisiones que producen cambio. <https://itrevolution.com/product/the-devops-handbook-second-edition/>
- Beyer, B. y otros (2018). The Site Reliability Workbook, cap. «Reliability reviews» — criterios de operación con los que se contrasta la revisión. <https://sre.google/workbook/table-of-contents/>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Descargar: Parte 23 en PDF · Manual integral

Evaluación — 286 Revisión Well-Architected multi-proveedor

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega final-architecture-review con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

287 — Paquete de evidencia, costos y riesgos residuales

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 4 Laboratorio: assessment · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Reunir el trabajo en un paquete de evidencia que alguien de fuera pueda evaluar sin explicaciones: qué se construyó, qué se comprobó, cuánto cuesta y qué riesgos quedan. La clase da la estructura del paquete, cómo se presentan costes que resistan una revisión financiera, y cómo se declaran los riesgos residuales de forma que sean creíbles y revisables.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Estructurar un paquete de evidencia que se evalúe sin acompañamiento.
2. Presentar costes con base, supuestos y rango, no con una cifra.
3. Declarar riesgos residuales con dueño, vigencia y condición de revisión.
4. Distinguir lo comprobado de lo supuesto en cada afirmación.
5. Adaptar el mismo paquete a ingeniería, a negocio y a auditoría.

Conceptos centrales

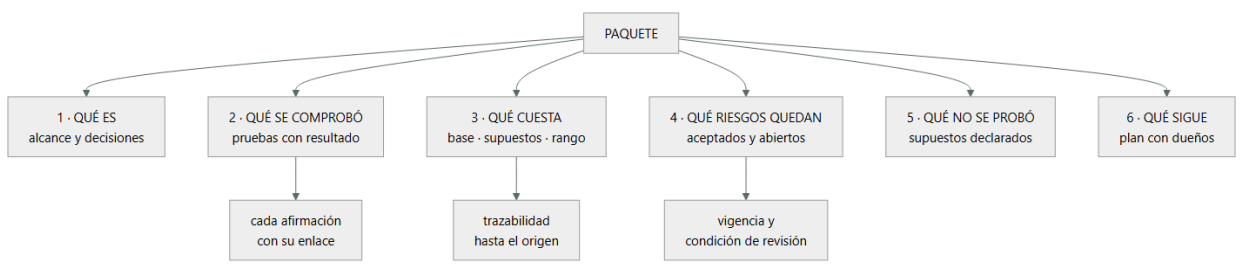
Concepto	Comprensión verificable
paquete de evidencia	Conjunto de documentos que permite a un tercero evaluar un sistema sin que nadie se lo explique.
afirmación con respaldo	La que enlaza a la prueba que la sostiene. Sin enlace, es una conjetura.
riesgo residual	El que se acepta conscientemente, con dueño, motivo, vigencia y condición de revisión.
supuesto declarado	Lo que se da por cierto sin haberlo comprobado. Se escribe, no se esconde.
coste con rango	Estimación con banda y con los factores que la mueven, en vez de un número único.
trazabilidad	Que cada cifra del paquete se pueda seguir hasta su origen.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. La estructura del paquete

El criterio: alguien competente que no ha participado debe poder evaluarlo sin preguntar nada.

```
1  QUÉ ES
   el alcance, en una página
   el diagrama por recorrido, no por servicio
   y las decisiones importantes con sus alternativas
                                              clase 272
   → y las decisiones van aquí, no en un anexo

2  QUÉ SE COMPROBÓ
   cada prueba negativa con su resultado y su fecha
   → incluidas las que fallaron y qué se hizo
   → y esta sección es la que da credibilidad al resto

3  QUÉ CUESTA
   coste actual, coste proyectado, unidad económica
   y los supuestos que lo mueven

4  QUÉ RIESGOS QUEDAN
   aceptados, con dueño y vigencia
   y abiertos, con plan

5  QUÉ NO SE PROBÓ
   los supuestos declarados
   → y esta sección, que casi nadie escribe, es la que
     más confianza genera

6  QUÉ SIGUE
   plan con dueños, plazos y criterios de cierre
```

Y las reglas que hacen creíble el paquete:

```
CADA AFIRMACIÓN CON SU RESPALDO
  «la restauración tarda 52 minutos» → enlace al acta del
  14 de marzo
  → sin enlace, se marca como estimación

SE DISTINGUE COMPROBADO DE SUPUESTO
  y se marca visualmente
  → «comprobado el 14/3» frente a «estimado a partir de
    la prueba de carga de febrero»

LO QUE FALLÓ SE CUENTA
  → un paquete donde todo salió bien no se cree, y con
    razón
  → y este programa lleva 288 clases demostrándolo

Y CABE EN LO QUE SE PUEDE LEER
  20-30 páginas, con anexos aparte
  → un paquete de 200 páginas no se evalúa: se hojea
```

2. Costes que resisten una revisión

La sección donde más paquetes pierden credibilidad, por presentar certeza donde hay estimación.

```
LO QUE NO FUNCIONA
  «costará 41.000 USD al mes»
  → un número sin base ni supuestos
  → y la primera pregunta de finanzas lo desmonta

LO QUE FUNCIONA
  COSTE ACTUAL, medido y trazable
    por componente, con la fuente
  COSTE PROYECTADO, con rango
    «entre 34.000 y 58.000 según el volumen; el factor
    dominante es el tráfico entre zonas, que representa
    el 31 %»
  SUPUESTOS EXPLÍCITOS
    volumen, crecimiento, retención, número de clientes
  SENSIBILIDAD
```

```
    «si el volumen se duplica, el coste sube un 60 %, no
    un 100 %, porque el almacenamiento no crece igual»
  UNIDAD ECONÓMICA
    coste por pedido, por cliente o por hora vista
                                          clase 270
  Y COSTE EVITADO
    las alternativas descartadas y lo que habrían costado
```

Y los errores que se detectan de inmediato en una revisión financiera:

```
1  no incluir el coste de las personas
   → la operación de un sistema cuesta personas, y eso se
     cuenta                                  ley 23
2  no incluir transferencia de datos
   → suele ser el componente que más sorprende
3  usar precios de lista sin descuentos aplicables
   o al revés, contar descuentos que no están firmados
4  ignorar el coste de los entornos que no son producción
   → suelen ser entre el 20 % y el 40 %
5  no decir qué pasa si los supuestos fallan
6  y presentar el ahorro sin la base
   → «ahorramos un 30 %» sin decir de qué ni si el
     sistema creció                          clase 270
```

Y el formato que funciona con negocio:

```
una tabla con tres columnas
  qué se consigue · qué cuesta · qué riesgo se evita o se
  asume

y la comparación con la alternativa
  → siempre, incluso con la de no hacer nada
  → porque decidir sin alternativa no es decidir
                                          clase 272
```

3. Riesgos residuales y supuestos

La sección que distingue un paquete profesional de una presentación comercial.

```
UN RIESGO RESIDUAL BIEN ESCRITO
  QUÉ ES          en una frase, sin jerga
  QUÉ PASARÍA     impacto concreto, con cifra si se puede
  PROBABILIDAD    y en qué se basa esa apreciación
  POR QUÉ SE ACEPTA  coste o plazo de mitigarlo
  QUIÉN LO ACEPTA nombre, no un equipo
  VIGENCIA        hasta cuándo
  Y CONDICIÓN DE REVISIÓN
                  qué cambio lo invalida

→ las dos últimas son las que evitan que un riesgo
  aceptado se convierta en un riesgo olvidado
→ y son las que casi nunca se escriben
```

Y la sección de supuestos, que genera más confianza que ninguna otra:

```
QUÉ VA AQUÍ
  lo que damos por cierto y no hemos comprobado
  las pruebas que no hemos hecho y por qué
  las cifras estimadas y su origen
  y las dependencias de terceros que no controlamos

EJEMPLOS REALES DE ESTE PROGRAMA
  «la conmutación de región se ha ensayado con 4
   instancias, no con carga completa; es nuestro mayor
   riesgo abierto»                        clase 276
  «la proyección de temporada alta asume un crecimiento
   del 34 %; el año pasado la campaña la superó por 1,88
   veces y el plan aguantó por el vertido de carga, no
   por la proyección»                     clase 262
  «suponemos que el proveedor de pagos mantiene su tasa
   de aprobación; no tenemos forma de verificarlo»

→ quien escribe esto se hace más creíble, no menos
→ y quien evalúa deja de buscar lo que se esconde
```

Y las tres audiencias, con el mismo contenido:

```
INGENIERÍA
  mecanismos, compromisos y pruebas
  → y las secciones 2 y 5 son las que leen

NEGOCIO
  qué se consigue, qué cuesta, qué riesgo se asume
  → y la tabla de tres columnas
  → y la unidad económica, no la factura

AUDITORÍA O CLIENTE
  evidencia con fecha, trazabilidad y riesgos declarados
  → y la sección 2 con enlaces a las actas

→ el mismo paquete, distinto punto de entrada
→ y las cifras deben coincidir en las tres lecturas
  → si no coinciden, alguien lo notará
```

4. Errores que descartan un paquete

Lo que hace que un evaluador deje de confiar, en orden de gravedad.

```
1  UNA CIFRA QUE NO CUADRA CON OTRA DEL MISMO PAQUETE
   → y a partir de ahí se desconfía de todas
   → por eso la trazabilidad importa: cada cifra con su
     origen

2  NINGÚN FALLO
   → nadie construye algo sin que falle nada
   → y el evaluador asume que se ha ocultado

3  CERTEZA DONDE HAY ESTIMACIÓN
   «costará exactamente X» o «la disponibilidad será del
   99,99 %»
   → sin decir con qué base

4  NO DECIR LO QUE EMPEORA
   → el error 2 de la clase 272, en formato escrito

5  RIESGOS SIN DUEÑO
   «se mitigará en el futuro»
   → sin nombre ni fecha, no es un plan

6  Y EVIDENCIA SIN FECHA
   «la restauración tarda 52 minutos»
   → ¿medido cuándo? si fue hace 14 meses, no vale
                                                ley 22
```

Y lo que un evaluador experimentado comprueba primero:

```
  busca la sección de lo que no funcionó
    → si no existe, ya sabe qué clase de documento es
  coge una cifra al azar y pide su origen
  mira la fecha de la evidencia más antigua
  busca un riesgo aceptado y comprueba si tiene vigencia
  y pregunta por lo que NO está en el diagrama    ley 24

→ cinco comprobaciones en diez minutos
→ y deciden cómo se lee el resto
```

Y la lista de comprobación de la clase:

- ■ el paquete se puede evaluar sin que nadie lo explique
- ■ cabe en 20-30 páginas, con anexos aparte
- ■ las decisiones están en el cuerpo, no en un anexo
- ■ cada afirmación enlaza a su respaldo
- ■ se distingue lo comprobado de lo estimado, con fecha
- ■ hay una sección de lo que falló y qué se hizo
- ■ hay una sección de lo que NO se probó
- ■ los costes llevan base, supuestos, rango y sensibilidad
- ■ se incluyen personas, transferencia y entornos no productivos
- ■ hay unidad económica y coste evitado
- ■ cada riesgo aceptado tiene dueño, vigencia y condición

- las cifras cuadran entre secciones y son trazables
- y el plan tiene dueños con nombre y criterios de cierre

Y el cierre que enlaza con la clase siguiente: con el paquete escrito, queda defenderlo y cerrar el programa: corregir la última hipótesis, revisar las leyes acumuladas y escribir el plan de los doce meses siguientes. Es la clase 288, y cierra las 288.

Ejemplo trabajado

El paquete de evidencia de CloudShop, presentado a un cliente corporativo en una evaluación de proveedor. Lo que sigue es su estructura real, la sección que el evaluador leyó primero, y las dos cifras que no cuadraban.

La estructura entregada.

```
páginas del cuerpo                              26
anexos                                          9 documentos
actas de pruebas enlazadas                      31

  1  Qué es                                      4 pág
     alcance, diagrama por recorrido y 11 decisiones
     con alternativas
  2  Qué se comprobó                             9 pág
     47 pruebas negativas con resultado y fecha
  3  Qué cuesta                                  5 pág
  4  Qué riesgos quedan                          4 pág
  5  Qué no se probó                             2 pág
  6  Qué sigue                                   2 pág
```

Y lo que el evaluador hizo en los primeros diez minutos:

```
1  buscó la sección 5 («qué no se probó»)
   → existía; leyó los 6 supuestos declarados
   → comentario posterior: «esa sección decidió que me
     tomara en serio el resto»

2  cogió una cifra al azar
   → «restauración de la base de pedidos: 52 minutos»
   → pidió el origen
   → acta del 14 de marzo, con hora de inicio, hora de
     fin, volumen restaurado y quién lo ejecutó

3  miró la fecha de la evidencia más antigua
   → 11 meses (el ensayo de conmutación de región)
   → y estaba marcada como tal, con la fecha del siguiente
     ensayo ya fijada

4  buscó un riesgo aceptado
   → los 7 tenían dueño con nombre, vigencia y condición

5  preguntó qué no estaba en el diagrama
   → y aquí encontró algo
```

Lo que el evaluador encontró.

```
HALLAZGO 1 · una dependencia fuera del diagrama
  el servicio de verificación de dirección postal, de un
  tercero
  → no aparecía en el diagrama por recorrido
  → y estaba en el camino crítico de la compra

  la pregunta      «¿qué pasa si no responde?»
  la respuesta     «se degrada; el pedido se acepta sin
                   verificar»
  la repregunta    «¿lo habéis probado?»
  la respuesta     «no»

  → se añadió al diagrama, se probó dos días después
  → resultado: con el servicio lento (no caído), el flujo
    de compra se degradaba a 2.900 ms         ley 24
  → y pasó a la sección 5 mientras se corregía

HALLAZGO 2 · dos cifras que no cuadraban
  sección 3: «coste mensual 227.000 USD»
```

```
  sección 3, tabla por componente: la suma daba 219.400

  la diferencia: 7.600 USD del entorno de ensayo, incluido
  en el total y no desglosado
  → error de presentación, no de fondo
  → y aun así, el evaluador anotó: «revisar el resto de
    cifras con más cuidado»

  → y eso es exactamente lo que cuesta una cifra que no
    cuadra
```

La sección de costes, tal como se presentó.

```
COSTE ACTUAL, medido, últimos 3 meses

  componente                   USD/mes    fuente
  cómputo                       71.400    facturación
                                          por etiqueta
  base de datos                 48.200    ídem
  almacenamiento                19.100    ídem
  transferencia de datos        31.900    ídem
  distribución de contenido     14.600    ídem
  servicios gestionados         22.800    ídem
  entornos no productivos       11.400    ídem
  observabilidad                 7.600    ídem
                               ■■■■■■■
  infraestructura              227.000

  personas de plataforma (4)    41.000    coste interno
                               ■■■■■■■
  total                        268.000
```

Y la proyección con rango:

```
supuestos declarados
  crecimiento de pedidos                    +34 % anual
  crecimiento de catálogo                   +12 % anual
  retención de datos                        sin cambios
  y ningún mercado nuevo

proyección a 12 meses
  banda baja        291.000 USD/mes
  banda central     318.000
  banda alta        374.000

factores que la mueven, por orden
  1  transferencia entre zonas         31 % de la
                                       variación
  2  volumen de pedidos                27 %
  3  retención de registros            19 %
  4  el resto                          23 %

sensibilidad
  si los pedidos se duplican, el coste sube un 61 %, no un
  100 %: cómputo y transferencia escalan, almacenamiento y
  servicios gestionados casi no

unidad económica
  coste por pedido    0,41 → 0,17 USD en 24 meses
  con pedidos creciendo un 34 % anual

coste evitado registrado, 14 meses
  16 decisiones con la alternativa descartada
  total anualizado de las alternativas       2.139.000 USD
```

Y el comentario del evaluador sobre esta sección:

```
«es la primera vez en esta evaluación que veo una
sensibilidad y una banda. Todos los demás me han dado un
número.»

→ y pidió el detalle del punto 3 (retención de registros)
→ que llevó a una conversación técnica de 40 minutos
→ y a una acción: bajar la retención en caliente de 90 a
  30 días, -19.400 USD/mes
```

Los siete riesgos residuales.

```
ejemplo del que más se discutió

  QUÉ ES
    la conmutación de región se ha ensayado con 4
    instancias; nunca con carga completa
  QUÉ PASARÍA
    en una caída real de región, el tiempo de conmutación
    podría superar el objetivo de 30 minutos; estimamos
    entre 30 y 90
  PROBABILIDAD
    caída de región completa: no ha ocurrido en 4 años en
    esta región según el histórico del proveedor
  POR QUÉ SE ACEPTA
    el ensayo con carga completa requiere duplicar
    capacidad durante 6 horas: 14.000 USD y una ventana
    coordinada con negocio
  QUIÉN LO ACEPTA
    el responsable de plataforma, con conocimiento del
    director de tecnología
  VIGENCIA
    hasta el 30 de noviembre
  CONDICIÓN DE REVISIÓN
    antes de la temporada alta, o si un cliente exige
    contractualmente el objetivo de 30 minutos

→ el cliente exigía ese objetivo contractualmente
→ la condición se activó en la propia reunión
→ el ensayo se hizo 5 semanas después: 22 minutos con
  carga completa
```

Y lo que el cliente dijo al respecto:

```
«que lo tuvierais escrito como riesgo abierto, con el
coste de cerrarlo y la condición exacta que lo activa, es
lo que hizo que confiara en el resto del documento. Si me
hubierais dicho que la conmutación estaba probada, lo
habría comprobado y os habría pillado.»
```

Las tres versiones del paquete.

```
el mismo contenido, tres puntos de entrada

INGENIERÍA
  entra por la sección 2 (qué se comprobó)
  lee las 47 pruebas y los 6 supuestos
  → 45 minutos de lectura

NEGOCIO
  entra por una tabla de 1 página
    qué se consigue · qué cuesta · qué riesgo
  → 10 minutos
  → y la unidad económica, no la factura

AUDITORÍA
  entra por el índice de actas con fechas
  → y de ahí a las pruebas que le interesan

y la comprobación que se hizo antes de entregar
  las cifras de las tres vistas se cotejaron entre sí
  → y ahí se encontró la discrepancia de 7.600 USD
  → tarde: ya estaba impreso
```

El resultado.

```
evaluación de proveedor, 4 candidatos
  CloudShop quedó primero

y lo que el comité escribió
  «único candidato que declaró lo que no había probado»
  «único que presentó rango y sensibilidad de coste»
  «los riesgos aceptados tenían fecha de caducidad»
  y «una discrepancia menor en la tabla de costes, ya
   aclarada»
```

```
→ los tres primeros puntos eran secciones que los otros
  candidatos no tenían
→ y el cuarto costó una explicación que no debería haber
  hecho falta
```

La lección que esta clase deja: el evaluador leyó primero la sección de lo que no se había probado, y fue la que le hizo tomarse en serio el resto; el riesgo declarado con su coste de cierre y su condición de activación fue lo que generó confianza, no la lista de logros. Y una discrepancia de 7.600 USD entre el total y la suma de componentes —un error de presentación, no de fondo— bastó para que el evaluador anotara que revisaría el resto de cifras con más cuidado.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/287-paquete-de-evidencia-costos-y-riesgos-residuales/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica assessment y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa final-evidence-pack en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es una evaluación por escenarios con rúbrica y evidencia trazable. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye final-evidence-pack para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
El paquete necesita que alguien lo explique para entenderse	Está escrito para quien ya conoce el sistema	Escríbelo para un evaluador competente que no participó: alcance, diagrama por recorrido y decisiones en el cuerpo, no en anexos.
El evaluador desconfía de todas las cifras tras encontrar una	Una cifra no cuadra con otra del mismo documento	Coteja las cifras entre secciones y vistas antes de entregar, y haz que cada una sea trazable hasta su origen.
La sección de costes se desmonta con la primera pregunta	Se presentó un número único sin base, supuestos ni rango	Da coste actual medido, proyección con banda, supuestos, factores dominantes y sensibilidad; incluye personas, transferencia y entornos no productivos.
El paquete parece demasiado bueno y genera desconfianza	No cuenta ningún fallo ni ningún supuesto sin comprobar	Incluye una sección de lo que falló y otra de lo que no se probó; ambas aumentan la credibilidad del resto.
Un riesgo aceptado hace tiempo ya no debería aceptarse y nadie lo revisó	Se aceptó sin vigencia ni condición de revisión	Cada riesgo residual con dueño con nombre, vigencia y la condición concreta que lo invalida.
La evidencia existe pero no convence	No tiene fecha, o la más reciente es de hace más de un año	Fecha cada prueba y marca la evidencia antigua como tal, con la fecha de la siguiente ejecución ya fijada.

Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

Preguntas de comprobación

1. ¿Qué seis secciones tiene el paquete y cuál genera más confianza?
2. ¿Qué hace que una sección de costes resista una revisión financiera?
3. ¿Qué siete elementos tiene un riesgo residual bien escrito?
4. ¿Qué comprueba primero un evaluador experimentado?
5. ¿Por qué contar lo que falló aumenta la credibilidad del paquete?

Referencias

- AWS (2024). Well-Architected Framework: documenting review outcomes — cómo se documenta el resultado de la revisión. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html>
- Nygard, M. (2011). Documenting architecture decisions — el registro de decisión como parte del paquete. <https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions>
- ISO/IEC (2022). ISO 31000: gestión del riesgo — riesgo residual y aceptación. <https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html>
- FinOps Foundation (2024). Forecasting and unit economics — previsión de gasto y economía unitaria del servicio. <https://www.finops.org/framework/capabilities/forecasting/>
- Tufte, E. (2006). Beautiful Evidence — presentación de evidencia y trazabilidad. <https://www.edwardtufte.com/book/beautiful-evidence/>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Evaluación — 287 Paquete de evidencia, costos y riesgos residuales

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega final-evidence-pack con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.

288 — Defensa final, retrospectiva y plan de 12 meses

Parte: 23 — Capstones por industria y defensa final Nivel: experto · Horas estimadas: 8 Laboratorio: capstone · Estado: EXECUTABLECORE

Propósito

Cierre del programa. La clase da el formato de la defensa final, corrige las cinco predicciones de la clase 276, cierra el recuento de las leyes con la número 32, y deja lo único que importa a partir de aquí: un plan de doce meses que convierta 288 clases en capacidad demostrable, con hipótesis escritas y con fecha de revisión.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar podrás:

1. Defender el trabajo completo ante un panel, con evidencia y compromisos.
2. Corregir las cinco predicciones de la clase 276 con evidencia medida.
3. Cerrar el recuento de leyes y entender qué las hace útiles.
4. Escribir un plan de doce meses con hipótesis y criterios de revisión.
5. Continuar el método del programa por cuenta propia.

Conceptos centrales

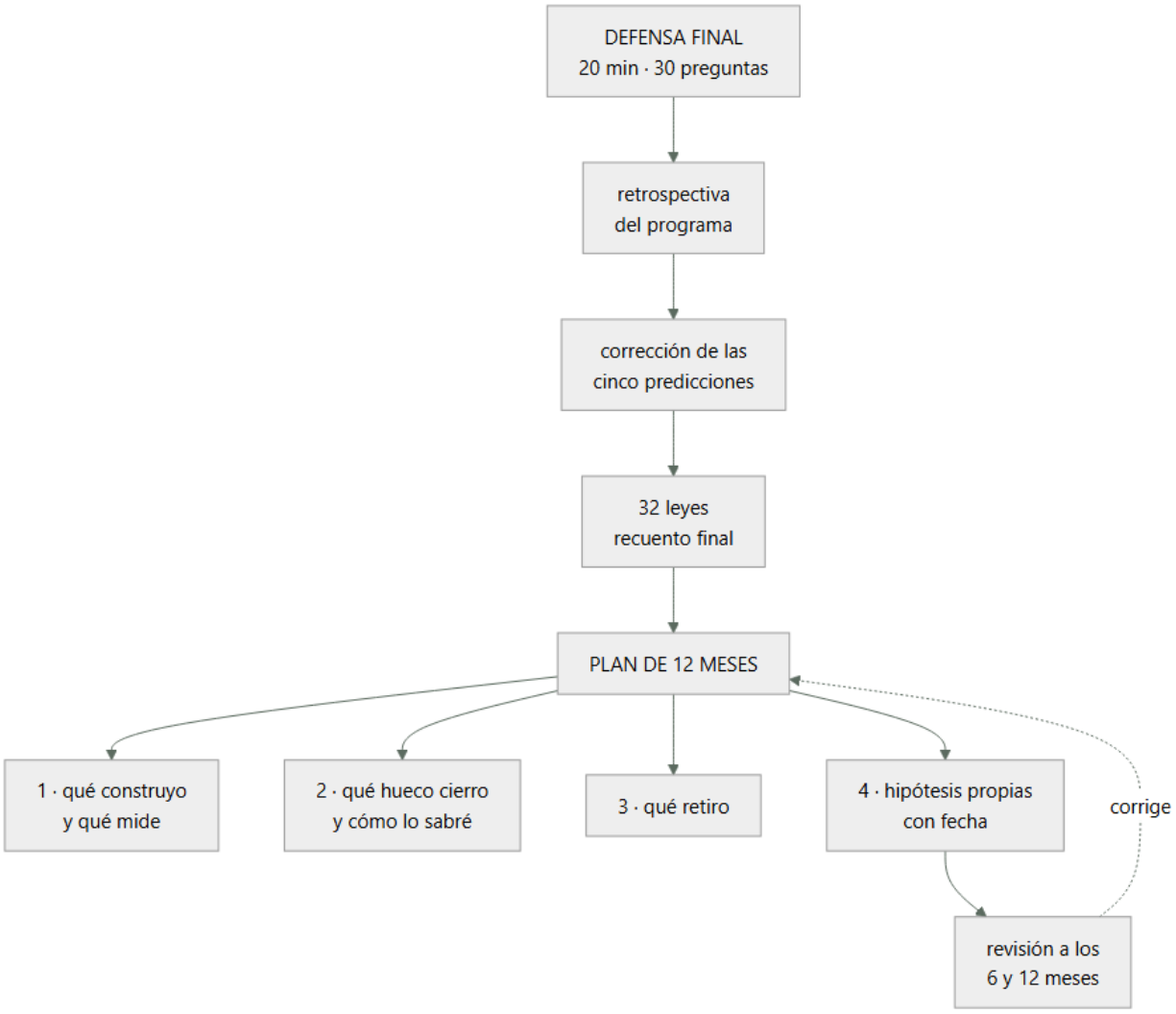
Concepto	Comprensión verificable
defensa final	Exposición del trabajo completo ante un panel que pregunta por lo que no se probó.
ley 32	Manda la restricción que el dinero no puede levantar; todas las demás son decisiones de coste.
plan de doce meses	Compromiso con hipótesis, medidas y fechas de revisión, no una lista de temas.
capacidad demostrable	Lo que se puede enseñar con efecto, mecanismo y cifra.
hipótesis propia	Afirmación refutable sobre el propio trabajo, escrita antes y corregida después.
método del programa	Predecir, medir, corregir en público y escribir la ley solo cuando la evidencia obliga.

Modelo mental

El capstone no premia cantidad de servicios, sino trazabilidad entre contexto, decisiones, implementación, fallos, evidencia y aprendizaje.

Aplicado a esta clase, separa siempre cuatro planos: intención (qué necesita el usuario), configuración (qué declaramos), estado observado (qué existe de verdad) y evidencia (cómo sabemos que cumple). Confundirlos produce diseños que se ven correctos en un diagrama pero fallan al operar.

■ Flujo de razonamiento



Desarrollo

1. La defensa final

El encargo. Presentar el trabajo completo —los ocho capstones, el ensayo integrado, la revisión y el paquete de evidencia— ante un panel de tres personas, con el formato de la clase 276 ampliado.

```
EL FORMATO
  20 minutos de exposición
  30 minutos de preguntas
  10 minutos de cierre: qué cambiarías y qué harás

LA EXPOSICIÓN, con la estructura que ya se conoce
  qué se construyó y para qué                clase 287
  qué se comprobó, incluido lo que falló
  qué cuesta, con supuestos y rango
  qué riesgos quedan, con dueño y vigencia
  y qué no se probó

→ y el orden importa: lo que falló va en el minuto 8, no
  al final
```

Y las preguntas que el panel debe hacer, que son las de todo el programa:

```
«¿qué parte de esto no has probado nunca?»
«enséñame la última vez que ejecutaste ese procedimiento»
«¿cómo detectarías un fallo que no da error?»
«¿qué pasa si esa dependencia va LENTA en vez de fallar?»
«¿quién decide cuando el problema cruza dos equipos?»
«¿qué has retirado?»
```

```
«¿cuál es la alternativa más barata y por qué no la
 elegiste?»
«¿qué te haría cambiar de opinión?»
y «si te fueras mañana, ¿qué no sabría nadie?»

→ y ninguna de ellas se responde con conocimiento de
  catálogo                                  clase 274
```

Y la rúbrica, que suma a la de la clase 276 dos criterios:

```
acotación                                          10
alternativas                                       15
criterio                                           15
compromisos                                        15
respuesta a las preguntas                          15
revisión                                           10
EVIDENCIA: ¿está fechada y enseñada?               10
Y LO QUE NO SE PROBÓ: ¿está declarado?             10

→ y los dos últimos son los que este programa ha
  demostrado que más separan a quien sabe de quien lo
  parece
```

2. Corrección de las cinco predicciones de la clase 276

La corrección, con evidencia y sin adornos. La última.

1. «los ocho sectores diferirán mucho menos en tecnología de lo que aparentan: lo que cambiará será QUÉ RESTRICCIÓN MANDA y qué se acepta perder»

   CORRECTA Y MEDIDA. Los ocho capstones usaron las mismas piezas: identidad, aislamiento, colas, coherencia donde hace falta, señales, copias y despliegue progresivo. Lo que cambió fue el orden de prioridad y la lista de lo que se acepta perder. El comercio acepta sobreventa del 0,3 % y compensa; pagos no acepta un cobro duplicado; salud no acepta una filtración; el sector público no acepta que el ciudadano no pueda presentar en plazo. La misma caja de herramientas, ocho listas de sacrificios distintas.

2. «en todos ellos, la restricción dominante será NO TÉCNICA: normativa, contrato o coste unitario»

   FALLIDA POR DECIR «EN TODOS». Se cumplió en siete de ocho: pico estacional, obligación de prueba ante terceros, protección de la persona, soberanía, coste por byte, aislamiento entre clientes y fiabilidad del dato. La excepción es el capstone industrial, donde la restricción dominante es FÍSICA: la conexión no es fiable y no hay contrato que lo cambie. Y esa excepción enseña más que los siete aciertos, porque señala qué tienen en común todas: se explica en la ley 32.

3. «el capstone que más fallos silenciosos revele será el de datos e inteligencia artificial»

   CORRECTA EN EL ORDEN Y EQUIVOCADA EN LA EXCLUSIVIDAD. Sí fue el que más reveló. Pero los fallos silenciosos aparecieron en los ocho: dos años de datos de producción inflados hasta un 19 % en el industrial, un informe que enseñó ventas de la competencia durante 19 meses en el multiinquilino, dos vías de datos personales fuera de Europa durante más de un año en el comercio, y 19 cobros no registrados en pagos. La ley 29 no es una ley del sector de datos: es una ley de los sistemas que producen números.

4. «en el ensayo integrado, alrededor de dos tercios de los hallazgos volverán a ser organizativos»

   CORRECTA CON UNA PRECISIÓN INCÓMODA. 66 %, frente al 68 % de los ensayos por sistema de la clase 261. Y los

```
   tres fallos mayores del ensayo integrado fueron: dos
   incidentes abiertos sin que ninguno supiera del otro,
   una correlación que ocultó un problema 39 minutos, y 31
   minutos en que nadie decidió porque nadie sabía que
   podía. El más caro se arregló con una frase escrita.

5. «más del 70 % de las decisiones de los ocho capstones
    se podrán justificar con leyes ya escritas; y las que
    no, se concentrarán en sector público y salud»

   CORRECTA EN LA CIFRA Y PARCIAL EN LA CONCENTRACIÓN. De
   147 decisiones documentadas, 121 se justifican con
   leyes previas: el 82 %. De las 26 restantes, 11 están
   en sector público y salud, como predijimos, pero 7
   están en medios —derechos por territorio, retirada de
   contenido, calidad percibida— que no habíamos
   anticipado. Acertamos la cifra y el motivo de la mitad.
```

Marcador final: dos correctas, dos parciales y una fallida. Y el fallo de la segunda es el que cierra el programa: acertamos que la restricción dominante casi nunca es técnica y nos equivocamos al decir que nunca lo es; lo que comparten todas no es su naturaleza, sino que ninguna se puede comprar.

3. El recuento final y la ley 32

Las 32 leyes, cerradas las 288 clases.

```
ley 13  lo que no se mira deja de funcionar en silencio       74
ley 15  la señal existe y nadie la mira                       63
ley 22  un procedimiento nunca ejecutado no funciona          61
ley 16  un control que estorba se rodea                       48
ley 14  el coste se decide al crear, no al pagar              46
ley 20  lo que no tiene dueño se filtra y se desperdicia      41
ley 25  lo provisional sobrevive a su motivo                  38
ley 21  el acoplamiento vive en quién escribe                 37
ley 29  un fallo de datos no da error: da otro número         31
ley 26  el valor por defecto sirve a la demostración          31
ley 23  la capacidad la limita lo que ya se mantiene          28
ley 17  se optimiza la medida, no el objetivo                 24
ley 24  lo que no está en el diagrama no se analiza           23
ley 30  automatizar elimina un juicio que nadie escribió      17
ley 27  un control solo actúa sobre lo que cambia             15
ley 18  lo asíncrono traslada la garantía, no la elimina      14
ley 28  donde se paga por uso, cada defecto es una factura    14
ley 31  la función de apoyo acaba autorizando, y se queda
        ciega                                                 12
ley 19  la compensación hace invisible el fallo               12
ley 32  manda la restricción que el dinero no puede levantar   8
```

Y la última ley, que la parte 23 obliga a escribir:

```
LEY 32
  manda la restricción que el dinero no puede levantar;
  todas las demás son decisiones de coste

apariciones en esta parte                                     8
  clase 277   la capacidad del pico se compra; lo que no se
              compra es la confianza de quien no pudo
              comprar el último día
  clase 278   un cobro duplicado se devuelve; lo que no se
              compra es poder demostrar ante un tercero qué
              ocurrió
  clase 279   ningún presupuesto deshace una filtración de
              un diagnóstico
  clase 280   ninguna cantidad cambia bajo qué jurisdicción
              queda un dato
  clase 281   los bytes se pagan; la calidad percibida en el
              dispositivo del espectador, no
  clase 282   no hay contrato que haga fiable un enlace
              satélite en una mina
  clase 283   ningún descuento repara que un cliente haya
              visto los datos de otro
  clase 284   ningún gasto detecta un fallo que no produce
              error, si nadie compara
```

```
y lo que la distingue de la ley 14
  la 14 dice CUÁNDO se decide el coste: al crear
  la 32 dice QUÉ NO ES una decisión de coste
  → y esa distinción es la que ordena una arquitectura
  → primero se identifica lo que el dinero no levanta, y
    todo lo demás se optimiza alrededor
  → hacerlo al revés produce sistemas caros que fallan en
    lo único que importaba
```

Y lo que hace útiles a estas 32:

```
NINGUNA SE ESCRIBIÓ ANTES DE LA EVIDENCIA
  cada una apareció cuando una predicción falló
  → 24 partes, 120 predicciones escritas antes
  → y las que fallaron fueron las productivas

Y NINGUNA ES UNA REGLA
  no dicen qué hacer: dicen qué OCURRE si no se hace nada
  → describen el estado por defecto de los sistemas y de
    las organizaciones
  → y por eso lo único que las contrarresta es
    comprobación automática y periódica
                                        clases 228, 264
```

4. El plan de doce meses

Lo único que importa a partir de aquí. Y no es una lista de temas.

```
LO QUE NO FUNCIONA
  «voy a estudiar Kubernetes y sacarme dos
   certificaciones»
  → temas, sin efecto medible                clase 265

LO QUE FUNCIONA, cuatro compromisos

1  QUÉ CONSTRUYO, y qué mide que funcionó
   una cosa, pequeña y completa, con
     infraestructura como código, cadena de entrega,
     identidad sin credenciales permanentes, señales por
     recorrido, copias con restauración probada y coste
     medido                                  clase 275
   → y la cifra que lo demuestra

2  QUÉ HUECO CIERRO, y cómo lo sabré
   una RESTRICCIÓN, no un producto
   → «no sé razonar sobre coherencia entre regiones»
   → y el criterio: «lo sabré cuando pueda predecir el
     resultado de un ensayo y acertar»

3  QUÉ RETIRO
   → porque retirar fue, medido, de lo más rentable de
     todo el programa: 245 alertas, 9 procedimientos, 426
     conjuntos, 61 paneles, 4 modelos
   → y nadie lo pide nunca

4  QUÉ HIPÓTESIS ESCRIBO, con fecha de corrección
   dos o tres afirmaciones refutables sobre tu propio
   trabajo
   → «creo que el cuello de mi sistema es la base; predigo
     que al cargar hasta romper será el grupo de
     conexiones»
   → y una fecha para corregirlas en público
```

Y el calendario mínimo, que es lo que lo hace real:

```
MENSUAL
  ejecutar un procedimiento al azar            clase 259
  revisar qué se puede retirar

TRIMESTRAL
  un ensayo con hipótesis escrita              clase 261
  restaurar una copia con reloj                clase 255
  revisar los riesgos aceptados que vencen     clase 287

SEMESTRAL
```

```
  una revisión estructurada de un sistema       clase 286
  corregir las hipótesis propias en público

ANUAL
  conmutación completa con carga y con acta     clase 278
  y reescribir el plan
```

Y las tres preguntas para elegir qué hacer primero:

```
«¿QUÉ ME QUITA EL SUEÑO DE MI SISTEMA?»
  → y comprobarlo esta semana

«¿QUÉ NO HE PROBADO NUNCA?»
  → y probar lo más barato de probar

«¿QUÉ SÉ QUE NADIE MÁS SABE?»
  → y escribirlo
```

Y el cierre del programa:

```
288 clases, 24 partes, 32 leyes y 120 predicciones
escritas antes de saber la respuesta.

De esas 120, unas cuarenta fallaron. Y todo lo que este
programa tiene de propio —las 32 leyes— salió de esas
cuarenta, no de las otras ochenta.

El método no era enseñar la nube: era predecir, medir y
corregirse en público. Y funciona igual en un sistema de
cuarenta servicios que en una carrera: escribe lo que
crees que va a pasar, mídelo, y cuando falles, escribe
por qué.

Lo demás —los productos, los nombres de servicio, las
consolas— cambiará. Las restricciones no.
```

Ejemplo trabajado

La retrospectiva completa del programa, con las cifras. Lo que sigue son las 120 predicciones y su marcador, las leyes que más aparecieron y por qué, lo que el programa dejó fuera, y un plan de doce meses real.

El marcador de las 120 predicciones.

```
24 partes × 5 predicciones                      120

  correctas y confirmadas                        49    41 %
  correctas y subestimadas o incompletas         31    26 %
  parciales                                      23    19 %
  fallidas                                       17    14 %

y las leyes escritas                             32
  de ellas, nacidas de una predicción fallida    20
  de una predicción subestimada                   9
  de una confirmación que reveló un mecanismo     3
```

Y el patrón:

```
el 63 % de las leyes salió de haberse equivocado
→ y ninguna de las 49 predicciones plenamente correctas
  produjo una ley por sí sola

→ acertar confirma lo que ya se sabía
→ fallar es lo que enseña
→ y por eso las predicciones se escribían ANTES, con
  cifra, y se corregían en público
```

Las leyes que más aparecieron, y qué tienen en común.

```
las cinco primeras suman el 45 % de todas las apariciones

  13  lo que no se mira deja de funcionar en silencio
  15  la señal existe y nadie la mira
  22  un procedimiento nunca ejecutado no funciona
  16  un control que estorba se rodea
  14  el coste se decide al crear, no al pagar
```

```
→ y las cinco describen lo mismo desde ángulos distintos
  UN SISTEMA SIN COMPROBACIÓN PERIÓDICA SE DEGRADA HACIA
  EL ESTADO EN QUE NADIE SE ENTERA

→ no son leyes de la nube: son leyes de las cosas que
  cambian y de las personas que las olvidan
→ y por eso el programa acabó en operación, ensayos y
  revisiones, y no en catálogos de servicios
```

Los hallazgos más caros del programa, ordenados.

posición	hallazgo	clase	coste o efecto
1	la réplica «síncrona» era asíncrona	278	0 pérdida prometida al regulador, falsa
2	19 de 34 procedimientos rotos	259	incluido el de conmutación
3	cuotas de la región secundaria al 3,2 %	262	plan de continuidad inviable
4	1,1 M de historias clínicas en entornos de prueba	279	mayor riesgo del sistema, fuera del inventario
5	un parámetro en la ruta de los segmentos	281	61.000 USD/mes, 3 años
6	un campo «importe» con tres significados	252	el error más caro de la parte 20
7	2 años de producción inflada hasta un 19 %	282	decisiones de compra con datos falsos
8	un informe cruzando datos entre clientes	283	19 meses, 41 comercios
9	el comité aprobó el 91 % de lo que causó incidentes	260	546 h/año y 4,2 días de espera
10	31 minutos sin que nadie decidiera	285	arreglado con una frase

```
→ de los diez, SIETE no producían ningún error
→ y NUEVE existían desde hacía más de un año
→ ninguno se encontró leyendo documentación: los diez
  aparecieron al EJECUTAR algo
```

Lo que el programa dejó fuera, dicho explícitamente.

```
no enseña a programar
no cubre el detalle de configuración de ningún producto
  → deliberadamente: caduca              clase 265
no entra en el diseño de interfaces de usuario
no cubre gestión de personas ni contratación
las cifras de CloudShop son un caso construido para
  enseñar: los órdenes de magnitud son realistas, los
  números concretos no son de una empresa real
y las 32 leyes son observaciones, no teoremas
  → cada una puede refutarse con evidencia
  → y eso sería el mejor uso posible de este programa
```

Un plan de doce meses, escrito de verdad.

```
DE UNA PERSONA CON 4 AÑOS DE EXPERIENCIA, NIVEL 2 REAL

1  QUÉ CONSTRUYO
   un servicio de seguimiento de envíos, pequeño y
   completo
     infraestructura como código, cadena con canario,
     identidad sin credenciales permanentes, indicadores
     por recorrido, copias restauradas cada mes y coste
     por consulta medido
   plazo                          meses 1 a 4
   qué mide que funcionó
     restauración probada < 15 min
     y un ensayo mensual que no lo tumba
```

```
2  QUÉ HUECO CIERRO
   el fallo parcial: no sé razonar sobre dependencias
   lentas
   cómo lo sabré
     en el mes 6, inyecto 200 ms en una dependencia de mi
     servicio
     PREDIGO: la latencia total subirá menos de 400 ms
     → y si me equivoco por más del doble, no lo he
       entendido

3  QUÉ RETIRO
   las 14 alertas de mi equipo que no han hecho actuar a
   nadie en 6 meses
   plazo                          mes 2
   y los 3 paneles que nadie abre

4  MIS HIPÓTESIS, con fecha de corrección: mes 12
   a  «el cuello de mi servicio será el grupo de
      conexiones, no la CPU»
   b  «más de la mitad de mis procedimientos fallarán al
      ejecutarlos»
   c  «el coste estará dominado por transferencia de datos
      y no por cómputo»
```

Y la corrección de esa persona, doce meses después:

```
a  «el cuello será el grupo de conexiones»
   CORRECTA. Codo a 1.840 pet/s con la CPU al 44 %.

b  «más de la mitad de mis procedimientos fallarán»
   FALLIDA, Y POR UN MOTIVO QUE NO ESPERABA. Fallaron 2
   de 9, no 5. Pero solo porque los escribí hace cuatro
   meses. Los tres que tenían más de ocho meses fallaron
   los tres. La ley 22 no depende del número: depende del
   tiempo desde la última ejecución.

c  «el coste estará dominado por transferencia»
   FALLIDA. Lo dominó el almacenamiento de registros:
   el 51 %, con 400 días de retención que puse por
   defecto y no revisé. Ley 26, en mi propio sistema, y
   después de haberla estudiado.

y la predicción del hueco
   inyecté 200 ms: la latencia total subió 310 ms
   → dentro de lo predicho
   → hueco cerrado, y con evidencia
```

Y lo que esa persona escribió al cerrar el año:

```
«de mis tres hipótesis, fallé dos. Y las dos que fallé me
enseñaron algo que no sabía: que la ley 22 se mide en
tiempo y no en cantidad, y que estudiar la ley 26 no me
protegió de ella.

Eso último es lo que más me sorprendió: sabía que los
valores por defecto sirven a la demostración, lo había
leído, lo había explicado, y aun así dejé 400 días de
retención en mi propio sistema durante un año.

Saber una ley no protege de ella. Solo la comprobación
periódica protege. Que es exactamente lo que el programa
decía y yo creía haber entendido.»
```

Y el cierre.

```
288 clases.
24 partes que empezaron escribiendo lo que creían y
terminaron corrigiéndolo con cifras.
120 predicciones, unas cuarenta fallidas.
32 leyes, veinte de ellas nacidas de un error propio.

Y una sola instrucción para lo que viene:

  escribe lo que crees que va a pasar,
  mídelo,
```

```
    y cuando falles, escribe por qué.

Lo demás cambiará de nombre.
```

La lección que esta clase deja: de las 120 predicciones, las 49 plenamente correctas no produjeron ni una sola ley; las 32 salieron de las que fallaron o se quedaron cortas. Y la mejor demostración de que el método funciona no está en el programa: está en que alguien que había estudiado la ley 26 dejó 400 días de retención por defecto en su propio sistema durante un año —porque saber una ley no protege de ella, y solo la comprobación periódica lo hace.

Laboratorio guiado

Ejecuta desde la raíz:

```
python classes/part-23-industry-capstones/288-defensa-final-retrospectiva-y-plan-de-12-meses/lab.py
```

El laboratorio selecciona el motor de práctica capstone y produce labresult.json. El escenario, sus comprobaciones y el artefacto esperado corresponden a esta clase; no requiere credenciales y deja explícito qué debe revalidarse en un sandbox real.

1. Lee exercise.steps y formula una predicción antes de ejecutar.
2. Ejecuta la práctica y verifica todos los elementos de checks.
3. Provoca el caso de negativetest y explica la señal observada.
4. Materializa final-defense en evidence/ usando la plantilla indicada.
5. Para proveedor real, sigue sandbox.requires, registra costo y ejecuta destroy.

Evidencia esperada

El artefacto principal es un incremento integrado, demostrable y documentado. Además, la entrega debe incluir el comando ejecutado, la salida estructurada y una conclusión que no exceda lo observado.

Reto verificable

Construye final-defense para el caso CloudShop. Incluye una alternativa descartada, un supuesto que pueda falsarse, una prueba de fallo y una decisión de rollback.

■ Criterio de aceptación

- [ ] lab.py termina con código 0 y genera JSON válido.
- [ ] La entrega conecta al menos tres requisitos con mecanismos verificables.
- [ ] Existe una prueba positiva y una prueba negativa con evidencia.
- [ ] Seguridad, costo y operación aparecen como decisiones, no como anexos.
- [ ] Se declara una limitación y una condición que obligaría a revisar el diseño.
- [ ] Otra persona puede repetir el recorrido sin conocimiento tácito.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Corrección
El plan de doce meses es una lista de tecnologías y certificaciones	Se planifican temas en vez de efectos medibles	Comprométete con qué construyes y qué lo mide, qué hueco de restricción cierras y cómo lo sabrás, qué retiras y qué hipótesis escribes con fecha.
Se estudia una ley y aun así se cae en ella	Saber una ley no protege de ella: describen el estado por defecto, no una regla que se recuerde	Convierte cada ley en una comprobación periódica automática; es lo único que la contrarresta.
La defensa final se centra en lo que salió bien	Se presenta el trabajo como una demostración comercial	Pon lo que falló en el minuto ocho y declara lo que no probaste; el panel evalúa esas dos secciones antes que ninguna.
Un año de trabajo no se puede demostrar en una conversación	Se acumuló actividad sin efecto, mecanismo ni cifra	Por cada trabajo, escribe qué cambió, por qué mecanismo y cuánto, en el momento de hacerlo, no meses después.
Las hipótesis propias nunca se corrigen	No tenían fecha ni criterio de refutación	Escribe dos o tres afirmaciones refutables con cifra y una fecha de corrección; sin fecha no se corrigen nunca.
Se optimiza el coste y el sistema falla en lo esencial	No se identificó primero la restricción que el dinero no levanta	Empieza por lo que ningún presupuesto resuelve y optimiza todo lo demás alrededor; hacerlo al revés produce sistemas caros que fallan donde importaba.

Seguridad, ética y costo

Trabaja con cuentas propias o sandboxes autorizados. No publiques secretos, identificadores reales ni datos personales. Antes de crear recursos pagos define presupuesto, etiquetas y comando de destrucción; después verifica que no queden recursos huérfanos. Los ejemplos locales enseñan contratos, pero no certifican cumplimiento ni disponibilidad de producción.

Preguntas de comprobación

1. ¿Qué dos criterios añade la rúbrica final y por qué separan más que los otros?
2. ¿Cuál de las cinco predicciones falló y qué ley obligó a escribir?
3. ¿Qué distingue la ley 32 de la ley 14 y cómo ordena una arquitectura?
4. ¿Qué proporción de las leyes nació de un error y qué implica eso sobre el método?
5. ¿Qué cuatro compromisos tiene un plan de doce meses que sirva?

Referencias

- Popper, K. (1963). Conjeturas y refutaciones — el método de predecir y corregir. <https://www.routledge.com/Conjectures-and-Refutations/Popper/p/book/9780415285940>
- Beyer, B. y otros (2018). The Site Reliability Workbook — el plan de operación a doce meses. <https://sre.google/workbook/table-of-contents/>
- Forsgren, N., Humble, J. y Kim, G. (2018). Accelerate — las capacidades que ordenan la mejora del equipo. <https://itrevolution.com/product/accelerate/>
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications — los fundamentos que sostienen el plan técnico. <https://dataintensive.net/>
- Ericsson, K. A. y Pool, R. (2016). Peak — práctica deliberada con realimentación. <https://www.hachettebookgroup.com/titles/anders-ericsson/peak/9780544456259/>
- Documentación oficial vigente del servicio implementado; registra URL y fecha de consulta.

Anterior	Índice	Siguiente
← 287 · Paquete de evidencia, costos y riesgos residuales	Parte 23 · Programa	Fin del programa

Evaluación — 288 Defensa final, retrospectiva y plan de 12 meses

Preguntas

1. Explica el problema que resuelve esta capacidad sin mencionar un proveedor.
2. Identifica una frontera de responsabilidad y su propietario.
3. Compara dos alternativas mediante confiabilidad, seguridad, costo y operación.
4. ¿Qué demuestra el laboratorio y qué no puede demostrar?
5. Propón un caso límite o una prueba de fallo.

Reto verificable

Entrega final-defense con diagrama o configuración, evidencia de ejecución, alternativa descartada, riesgo residual y criterio de rollback.

Criterio de aceptación

- [ ] Resultado reproducible por una segunda persona.
- [ ] Evidencia vinculada a cada afirmación técnica.
- [ ] Prueba negativa o de fallo incluida.
- [ ] Costos y permisos expresados con unidades y alcance.
- [ ] Limitaciones declaradas sin presentar la simulación como producción.

Escala

Nivel	Evidencia
A — competente	Cumple todo y defiende trade-offs con datos.
B — en desarrollo	Cumple lo esencial; falta profundidad en una dimensión.
C — inicial	Artefacto parcial o conclusión sin evidencia suficiente.
0	Sin entrega reproducible.